

第3章 整流电路

3.1 单相可控整流电路

3.2 三相可控整流电路

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

3.4 电容滤波的不可控整流电路

3.5 整流电路的谐波和功率因数

3.6 大功率可控整流电路

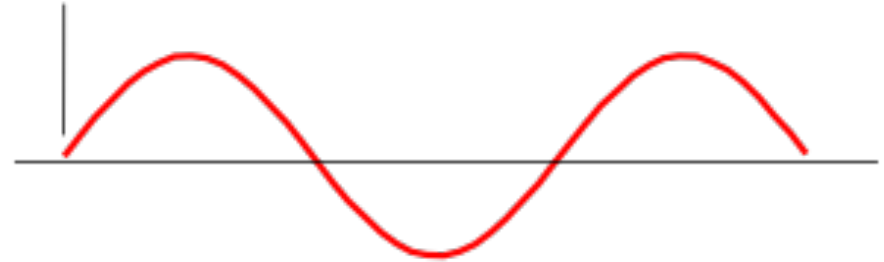
3.7 整流电路的有源逆变工作状态

3.8 相控电路的驱动控制

本章小结

引言

- 整流电路 (Rectifier) 是电力电子电路中出现最早的一种，它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。



整流电路：AC □ DC

- 整流电路的分类

- ◆ 按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。
电力二极管 *晶闸管* *IGBT*
- ◆ 按电路结构可分为桥式和半波（零式）电路。
- ◆ 按交流输入相数分为单相电路和多相电路。

3.1 单相可控整流电路

3.1.1 单相半波可控整流电路

3.1.2 单相桥式全控整流电路

3.1.3 单相全波可控整流电路

3.1.4 单相桥式半控整流电路

3.1.1 单相半波可控整流电路

1. 电阻负载

开通条件

1. A、K间正向电压
2. 触发脉冲(脉冲保持一定的宽度)

一、电路结构

关断条件

1. A、K加反向电压
2. 流过晶闸管的电流小于 I_H (维持电流)

变换电压

变压器T

隔离

晶闸管VT

导通, 管压降为0

阻断, 漏电流为0

电阻负载

特点:
电压与电流波形相同

同相

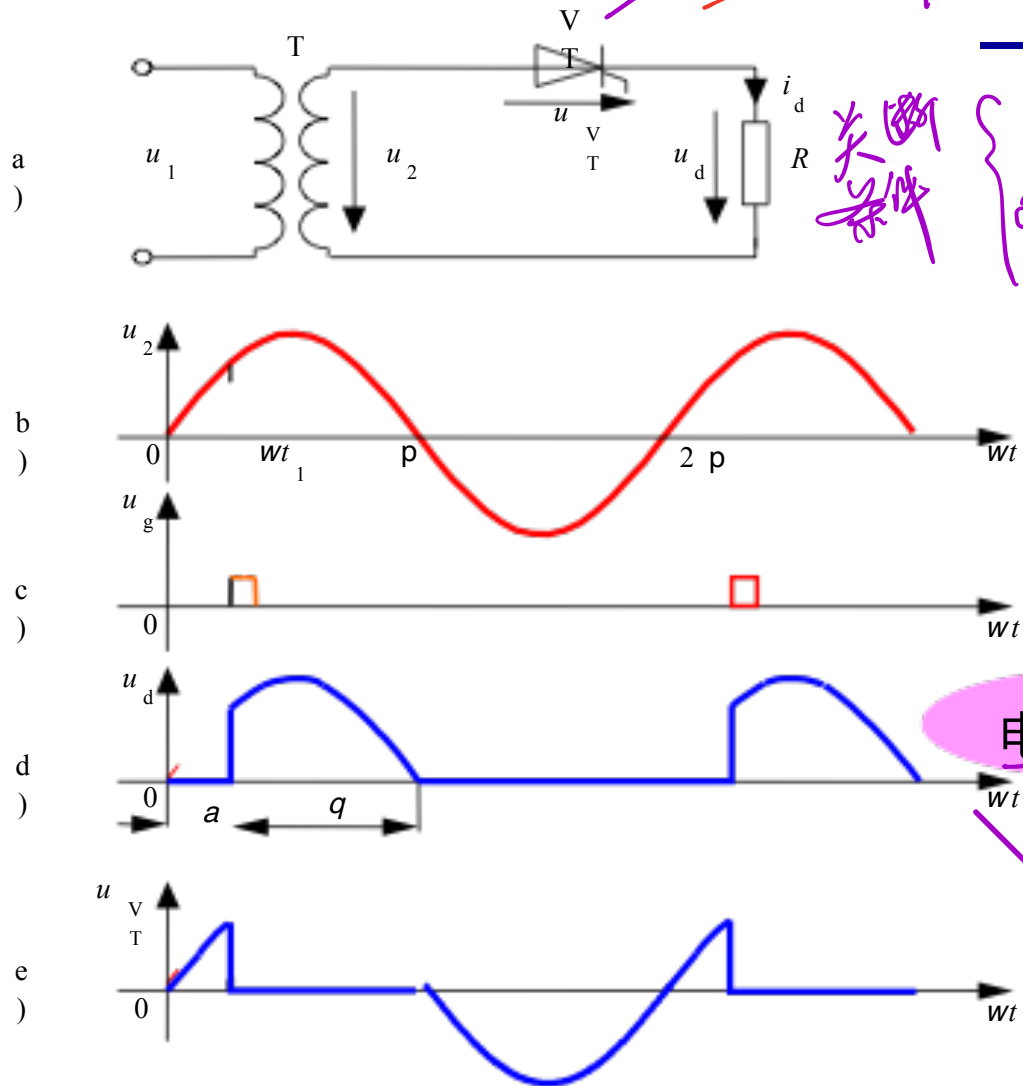


图3-1 单相半波可控整流电路及波形

3.1.1 单相半波可控整流电路

一.电阻负载

1、电路结构

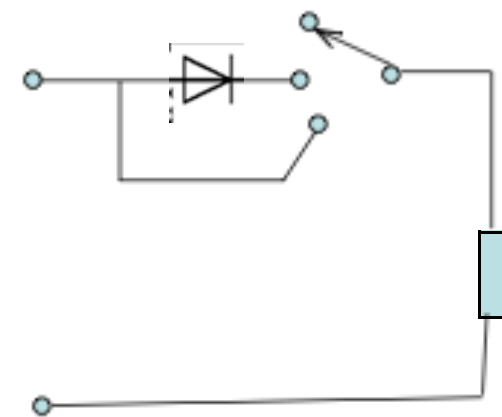
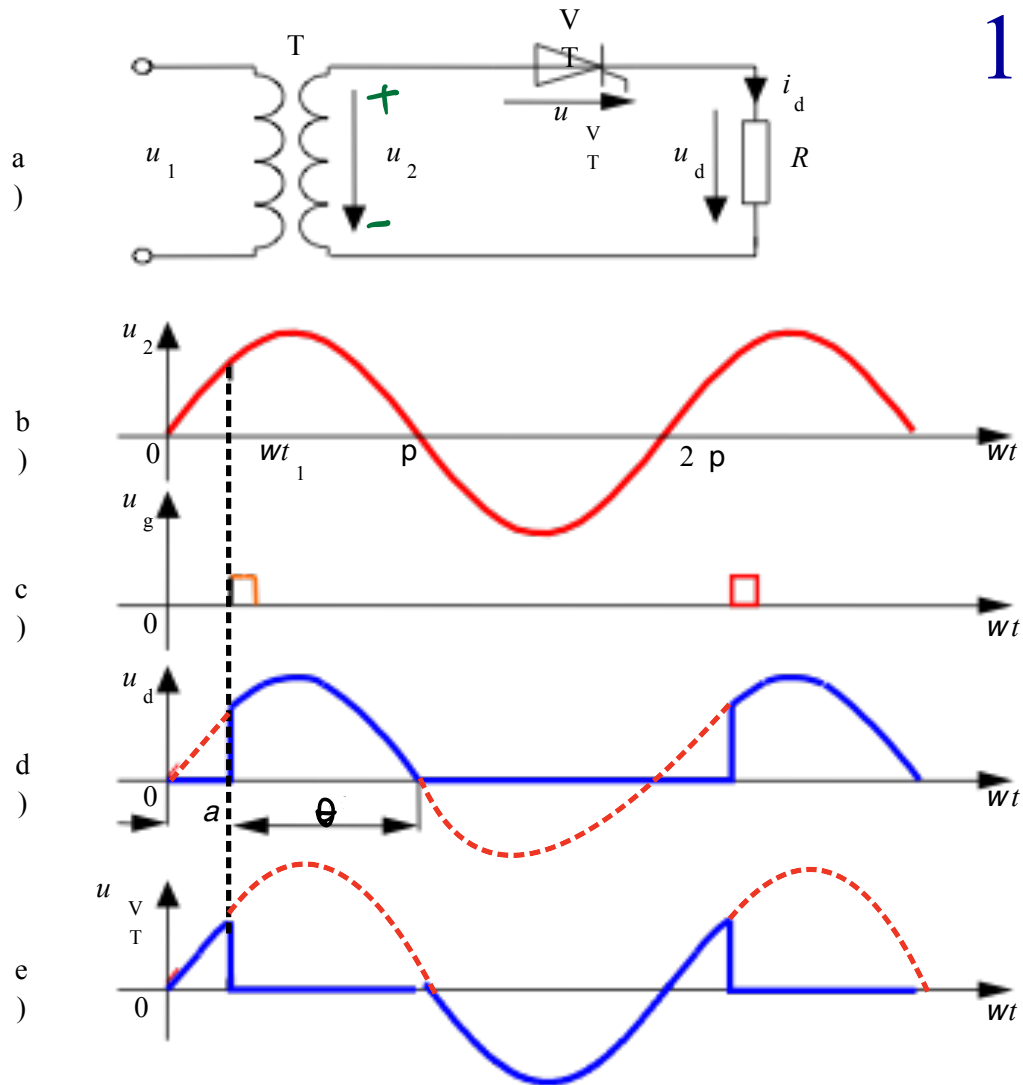


图3-1 单相半波可控整流电路及波形

3.1.1 单相半波可控整流电路

一.电阻负载

2、工作原理

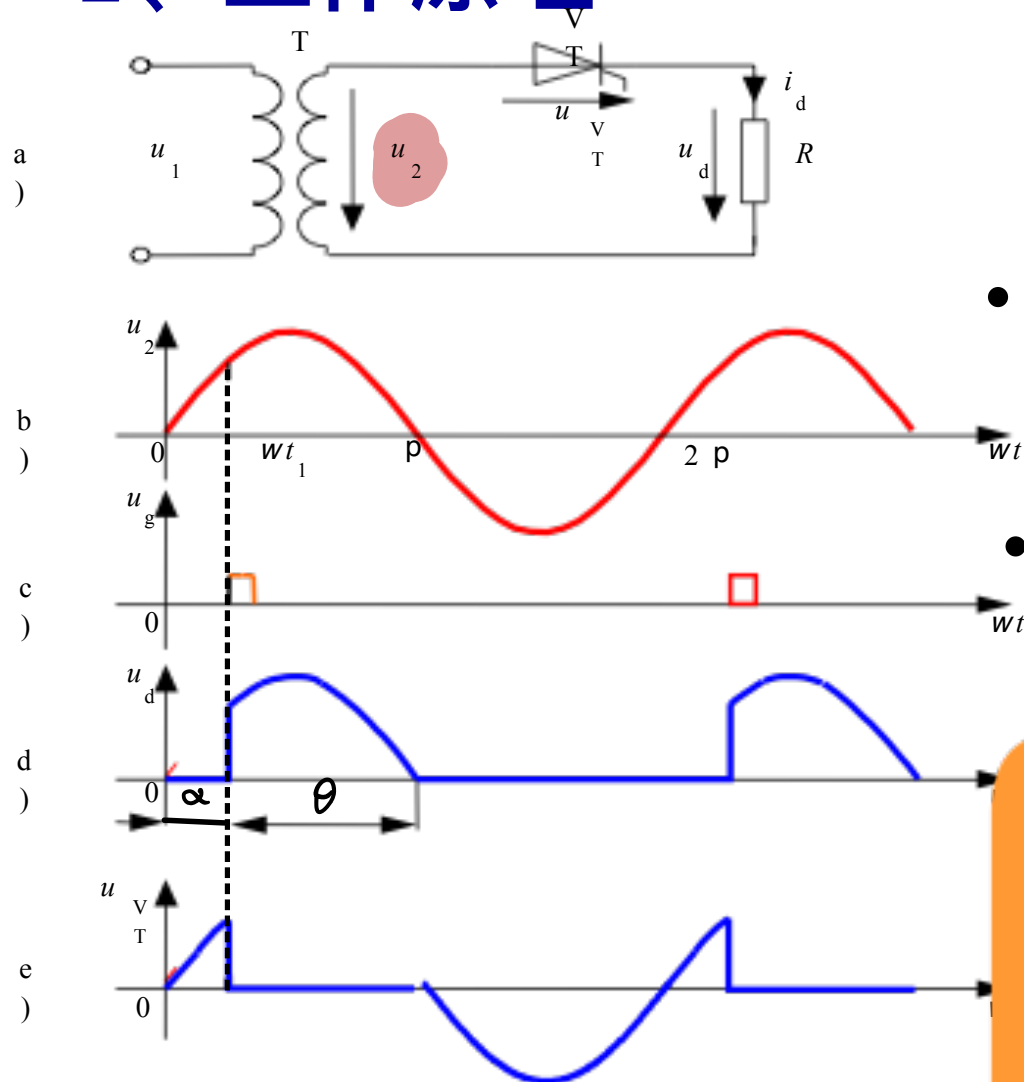


图3-1 单相半波可控整流电路及波形

• $0 < \omega t < \alpha$ 区域

晶闸管阻断

$$i_d = 0, u_d = 0, u_{VT} = u_2$$

• $\omega t = \alpha$ 时刻,

晶闸管导通 $u_d = u_2$

• $\omega t = \pi$ 时刻

晶闸管阻断 $u_d = 0$

- 交流输入为单相,
- 采用可控器件
- 直流输出电压波形只在交流输入的正半周内出现,

3.1.1 单相半波可控整流电路

一、电阻负载 3、重要概念

触发延迟角 $\longrightarrow$ 从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用 α 表示,也称**触发角或控制角**。

移相范围 $\longrightarrow$ 使输出电压从最大值到最小值变化的触发延迟角的变化范围

导通角 $\longrightarrow$ 晶闸管在一个电源周期中处于**通态的电角度**,用 θ 表示。

3.1.1 单相半波可控整流电路

一.电阻负载

4、基本数量关系

👉 直流输出电压平均值

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = 0.45U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

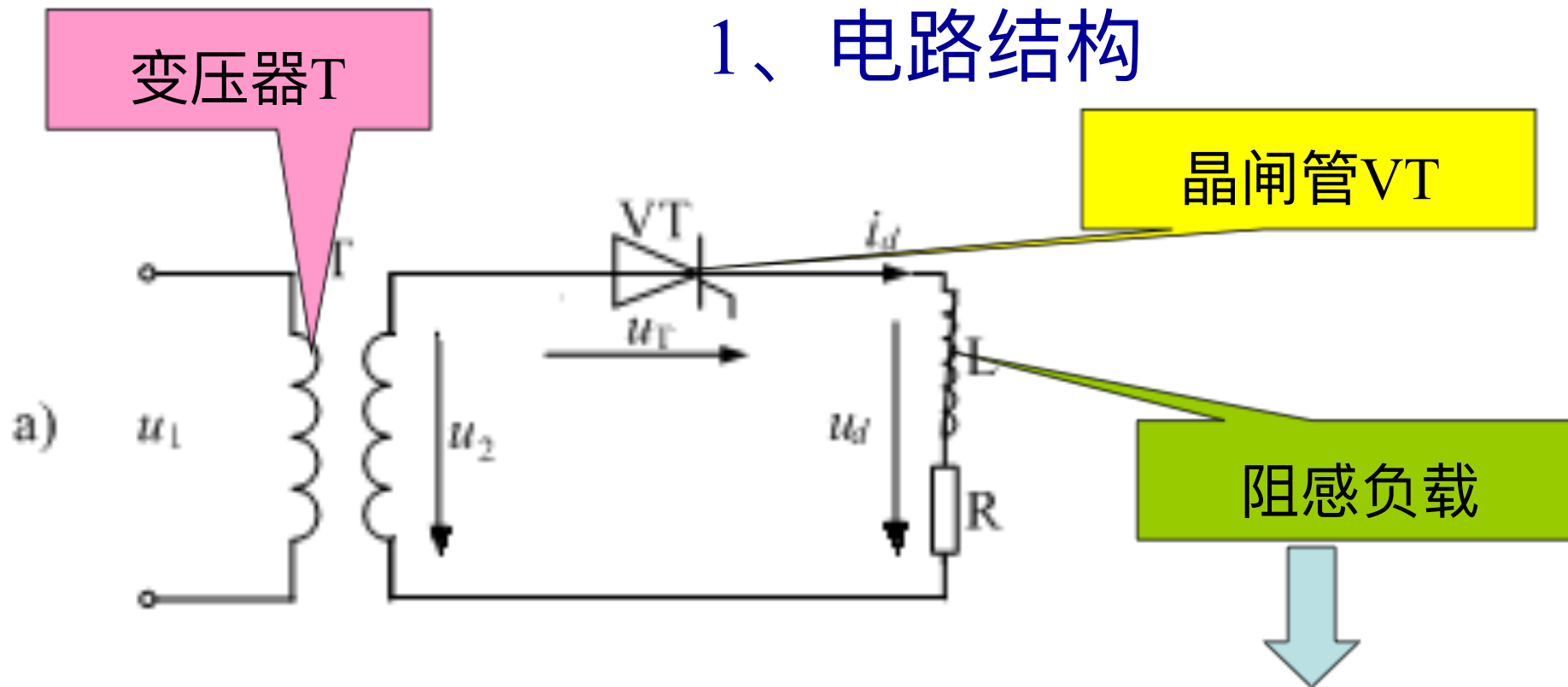
👉 随着 α 增大, U_d 减小, 该电路中VT的移相范围为 180° 。 $(0 \sim 180^\circ)$ ★

👉 调节 α 大小, 可以控制 U_d 的大小, -----
相控方式。

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

1、电路结构



特点：

电感对电流变化有抗拒作用，电流不能发生突变。

3.1.1 单相半波可控整流电路

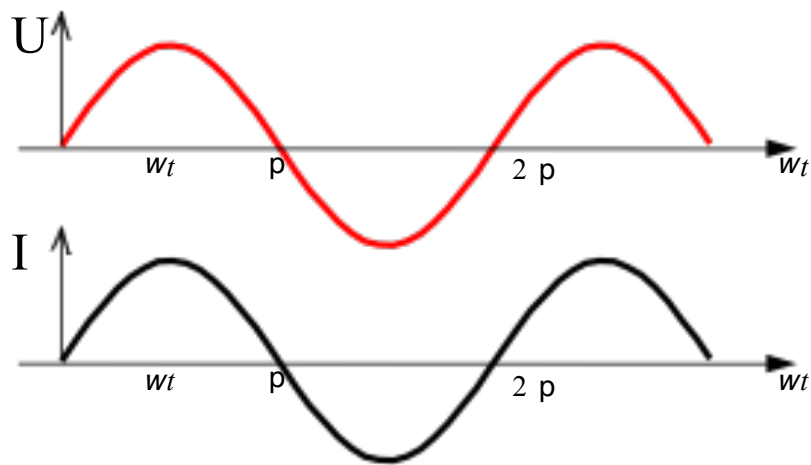
二. 阻感负载

1、电路结构

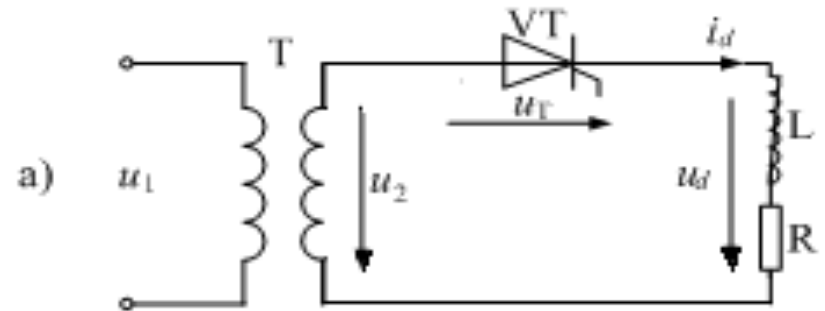
特点：

电感对电流变化有抗拒作用，电流不能发生突变。

对于一般电路

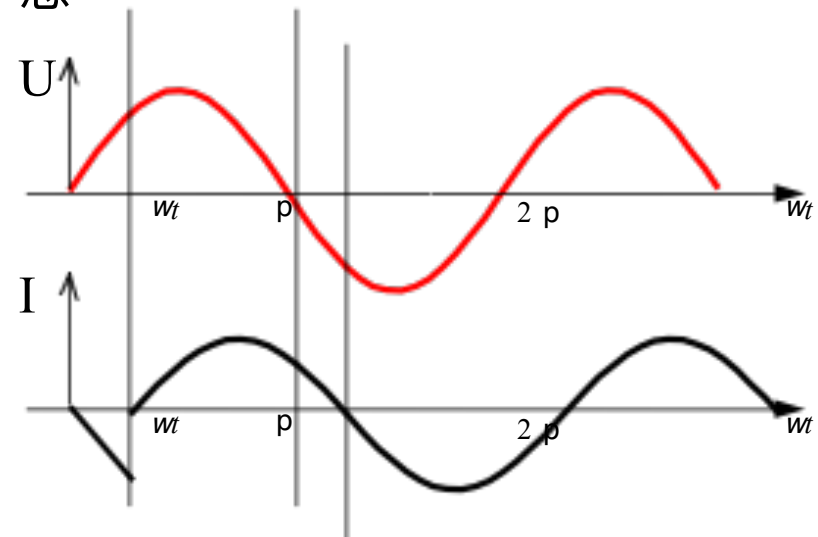


电阻性，U、I同步



电感：

不是阻碍电流通过
而是阻碍电流变化



阻感性，I滞后于U

3.1.1 单相半波可控整流电路

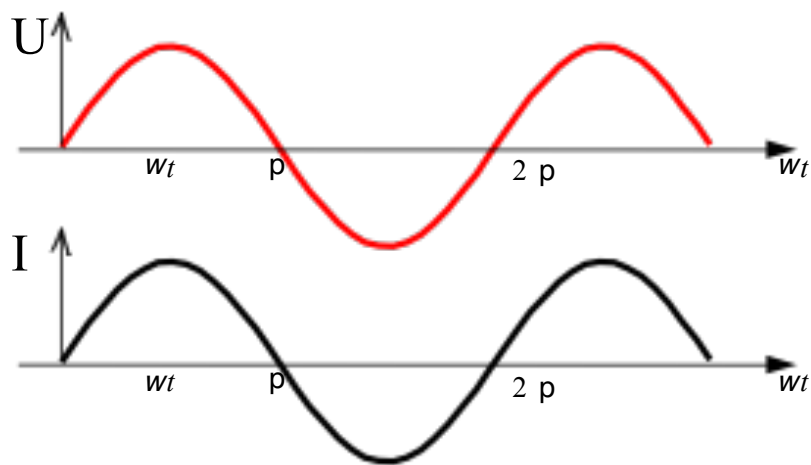
二. 阻感负载

1、电路结构

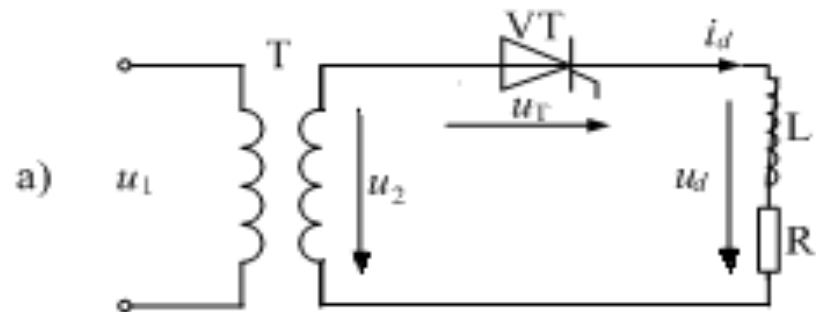
特点：

电感对电流变化有抗拒作用，电流不能发生突变。

对于一般电路

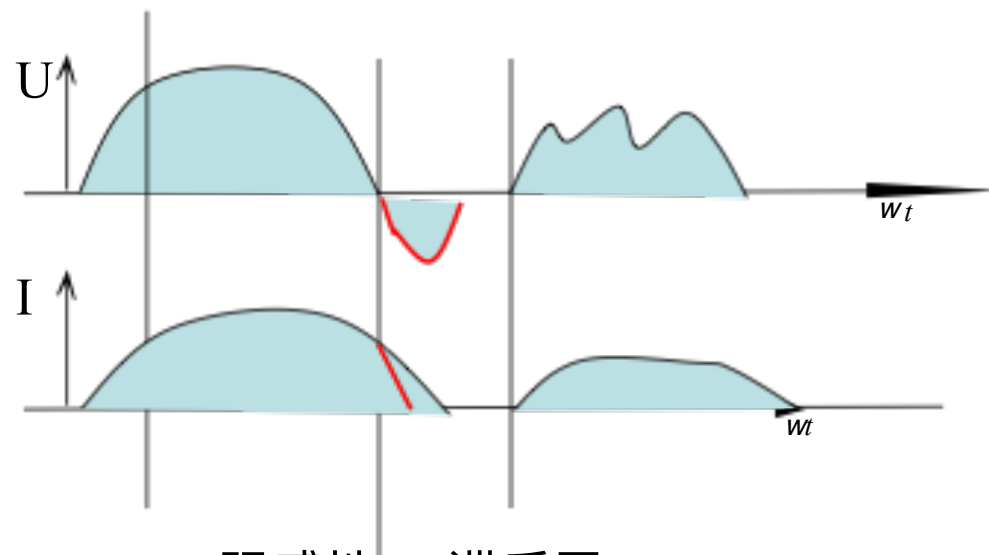


电阻性，U、I同步



电感：

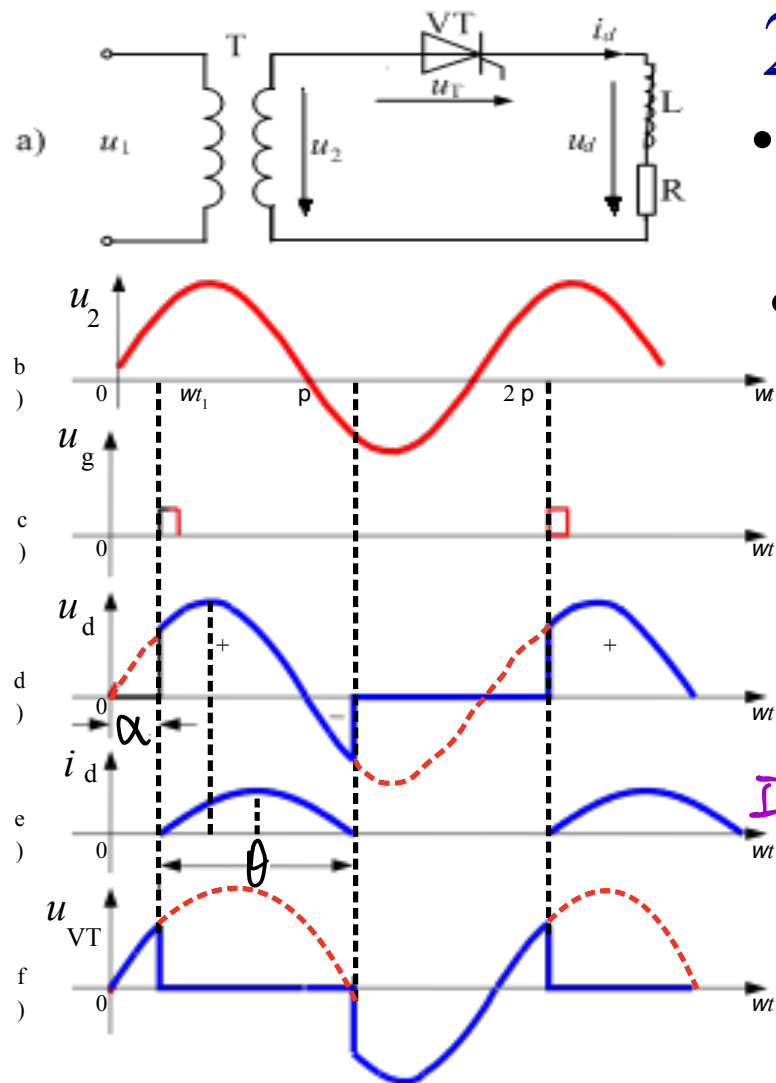
不是阻碍电流通过
而是阻碍电流变化



阻感性，I滞后于U

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载



2、工作原理

- $0 < \omega t < \alpha$ 区域
晶闸管VT处于断态, $i_d = 0, u_d = 0, u_{VT} = u_2$

- 在 $\omega t = \alpha$ 时刻, 即 α 处 $u_d = u_2$
 $\alpha < \omega t < \alpha + \theta$ 区域
L的存在 i_d 不能突变。

- i_d 从0开始增大, 随 u_2 先增后减
- u_2 由正变负的过零点处, i_d 未降到零, VT仍处于通态。

注意：电感的存在延迟了

- $\omega t = \alpha + \theta$ 时刻, 电感能量释放

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

◆ 电力电子电路的基本分析方法

👉 把器件理想化，将电路简化为分段线性电路。

👉 器件的每种状态组合对应一种线性电路拓扑，器件通断状态变化时，电路拓扑发生改变。

👉 对单相半波电路的分析可基于上述方法进行：

✓ 当VT处于断态时，相当于电路在VT处断开，

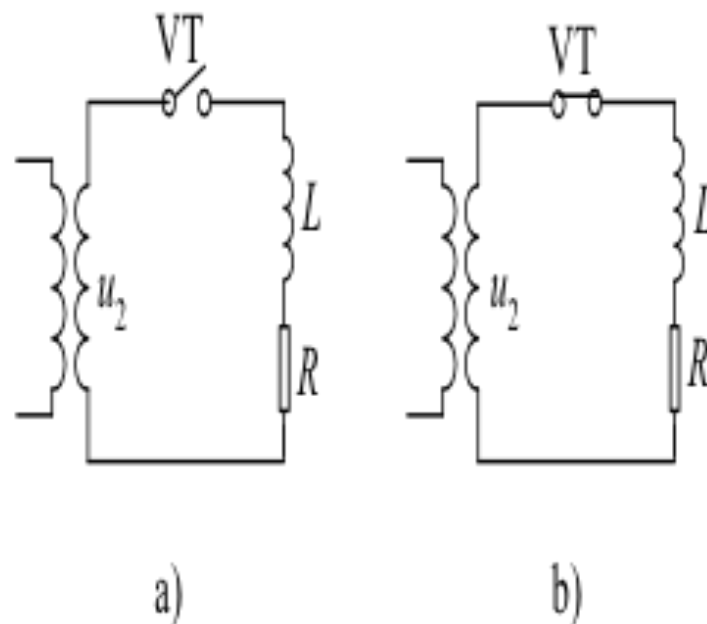
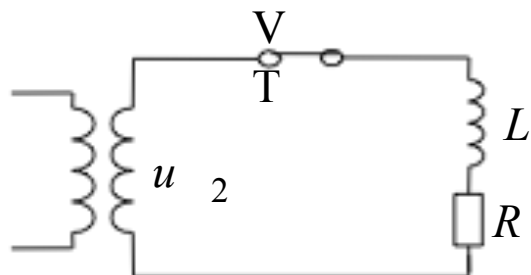


图3-3 单相半波可控整流电路的分段线性等效电路
a) VT处于关断状态
b) VT处于导通状态

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

VT断态时, $i_d=0$; VT通时, 相当于 短路。



✓VT处于通态时, 如下方程成立:

$$L \frac{di_d}{dt} + Ri_d = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t \quad (3-2)$$

b

图3-3 b) VT处于导通状态

在VT导通时刻, 有 $\omega t = \alpha$, $i_d = 0$, 这是式 (3-2) 的初始条件。求解式 (3-2) 并将初始条件代入可得

$$i_d = -\frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{R}{\omega L}(\omega t - \alpha)} + \frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\omega t - \varphi) \quad (3-3)$$

式中, $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$, $\varphi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$ 。由此式可得出图3-2e所示的 i_d 波形。

当 $\omega t = \alpha + \theta$ 时, $i_d = 0$, 代入式 (3-3) 并整理得

$$\sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{\theta}{\tan \varphi}} = \sin(\theta + \alpha - \varphi) \quad (3-4)$$

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

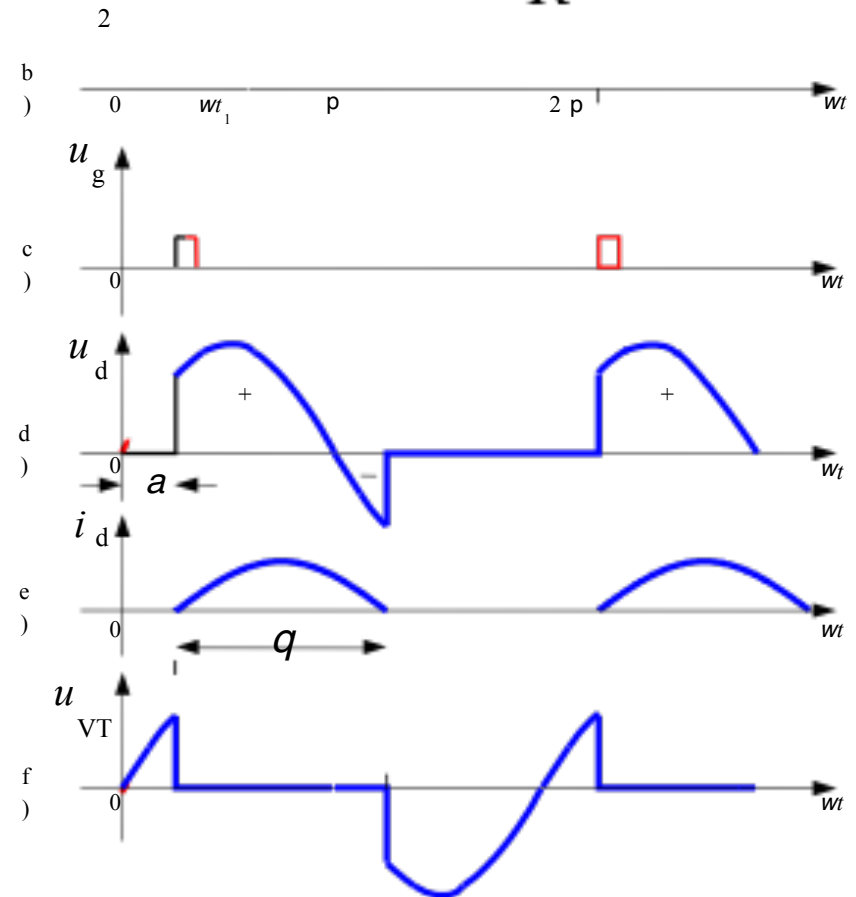
➤ 负载阻抗角 j 、触发角 α 、晶闸管导通角 θ 的关系

由 $\sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{\theta}{\tan \varphi}} = \sin(\theta + \alpha - \varphi) \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$

➤ j, α 已知, 可求 θ

● 若 j 为定值, α 越大, 在 u_2 正半周 L 储能越少, 维持导电的能力就越弱, θ 越小。

● 若 α 为定值, j (L) 越大, 则 L 贮能越多, θ 越大; 且 u_d 中负的部分越接近正的部分, 平均值 U_d 越接近零, 输出的直流电流平均



3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

◆有续流二极管的电路

√为避免 U_d 太小，在整流电路的负载两端并联续流二极管，用VDR表示。

√当 u_2 过零变负时，VDR导通， u_d 为零，此时为负的 u_2 通过VDR向VT施加反压使其关断，L储存的能量保证了电流 i_d 在L-R-VDR回路中流通。√若L足够大， i_d 连续，且 i_d 波形接近一条水平线。

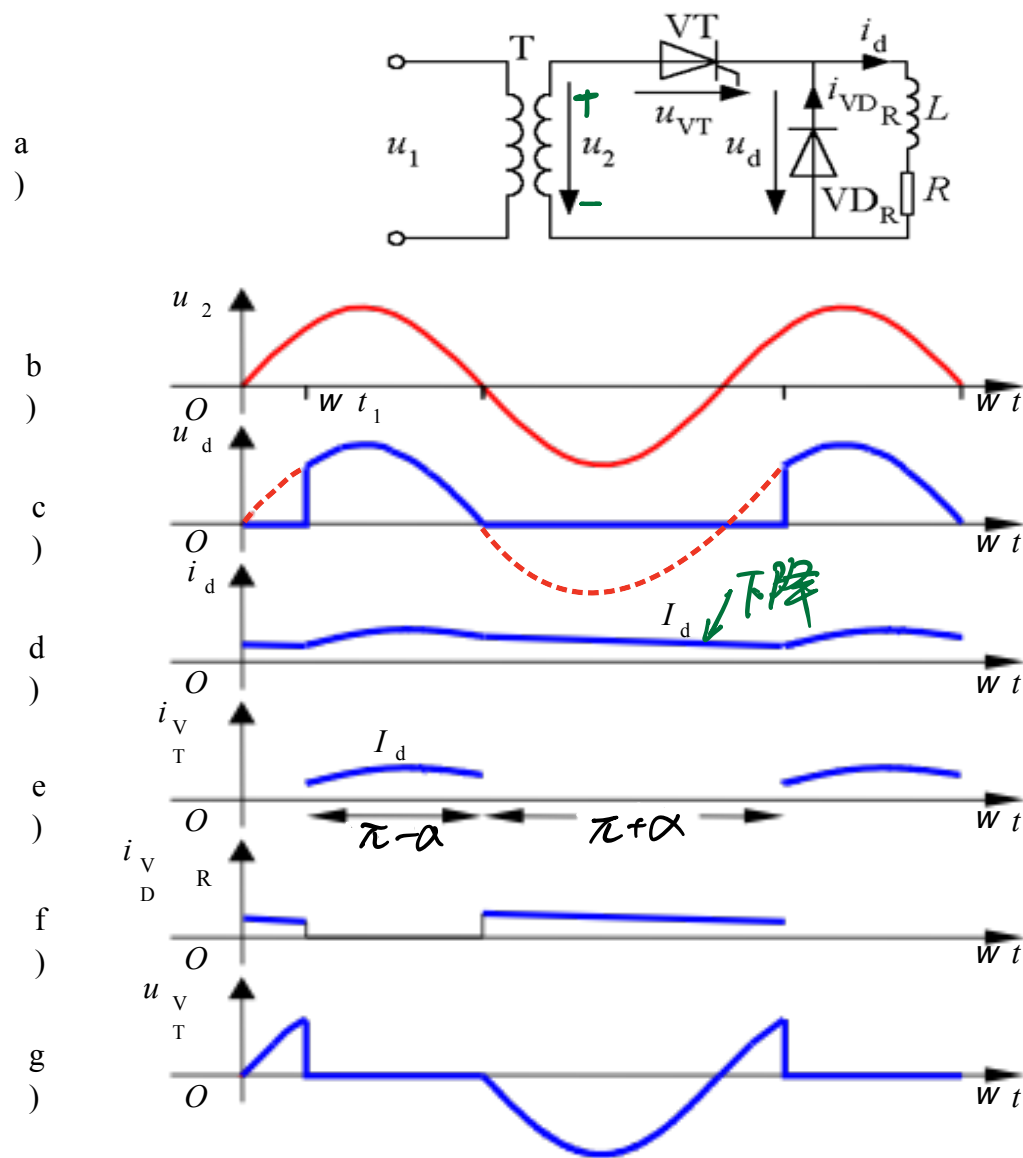


图3-4 单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形

3.1.1 单相半波可控整流电路

二. 阻感负载

3、基本数量关系

$$U_d = 0.45 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

√ 流过晶闸管的电流平均值 I_{dT} 和有效值 I_T 分别为:

$$I_{dT} = \frac{\pi - \alpha}{2\pi} I_d \quad (3-5)$$

$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_d^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d \quad (3-6)$$

√ 续流二极管的电流平均值 I_{dDR} 和有效值 I_{DR} 分别为

$$I_{dDR} = \frac{\pi + \alpha}{2\pi} I_d \quad (3-7)$$

$$I_{DR} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi + \alpha} I_d^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{\pi + \alpha}{2\pi}} I_d \quad (3-8)$$

√ 其移相范围为 180° , 其承受的最大正反向电压均为 u_2 的峰值即 $\sqrt{2}U_2$, 续流二极管承受的电压为 $-u_d$, 其最大反向电压为 $\sqrt{2}U_2$, 亦为 u_2 的峰值。

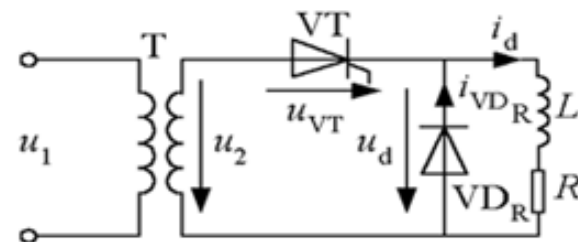
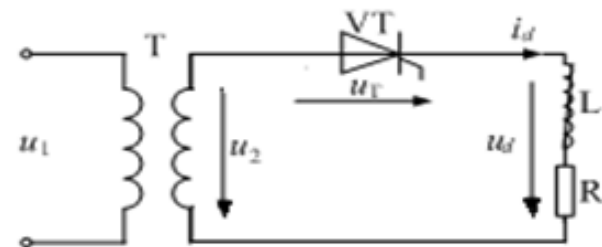
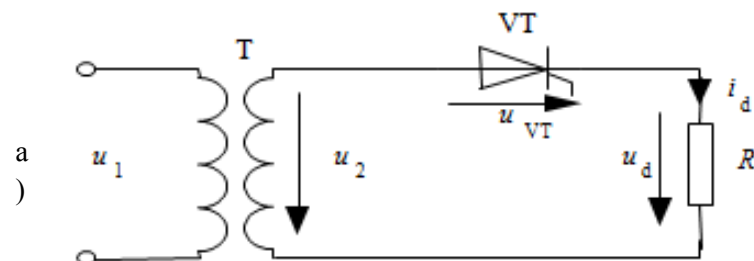
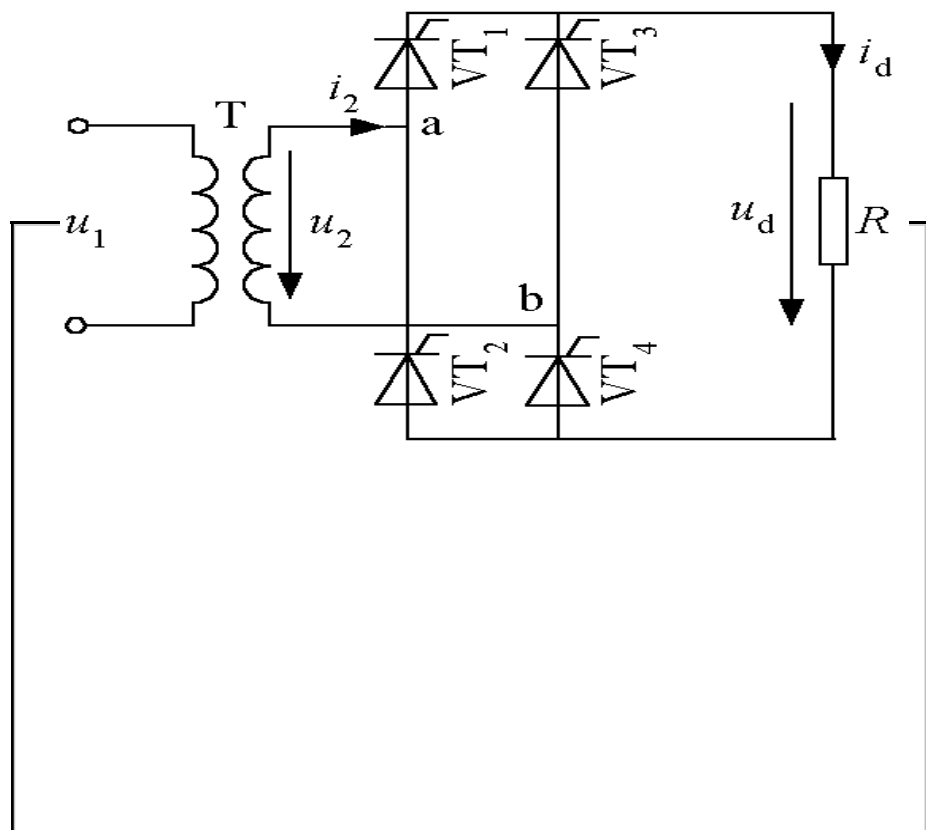
3.1.1 单相半波可控整流电路

三. 结论

- 单相半波可控整流电路的特点
 - VT的 α 移相范围为 180° 。
 - 电路的特点是简单，但输出脉动大，变压器二次侧电流中含直流分量，造成变压器铁芯直流磁化。为使变压器铁芯不饱和，需增大铁芯截面积，增大了设备的容量。
 - 单相半波整流电路只利用了电源的半个周期，并且整流电压的脉动较大。实际上很少应用此种电路。为此常采用全波整流电路，最常见的就是单相桥式整流电路。



3.1.2 单相桥式全控整流电路



优点：电路简单

缺点：性能指标太差

3.1.2 单相桥式全控整流电路 共阴极

一. 电阻负载

1、工作原理

👉 晶闸管VT1和VT4组成一对桥臂，VT2和VT3一对。

👉 在 u_2 正半周（a点电位高于b点电位）

(1) $0 < \omega t < \alpha$ 区域

√ 4个晶闸管均不通， $i_d = 0, u_d = 0$ ，VT1、VT4串联 承受 u_2

(2) $\alpha < \omega t < \pi$ 区域

√ 在 α 处VT1和VT4加触发脉

冲，VT1、VT4通，VT2、VT3承受反压阻断

(3) $\pi < \omega t < \pi + \alpha$ 区域

👉 当 u_2 过零时，VT1和VT4关断。

(4) $\pi + \alpha < \omega t < 2\pi$ 区域

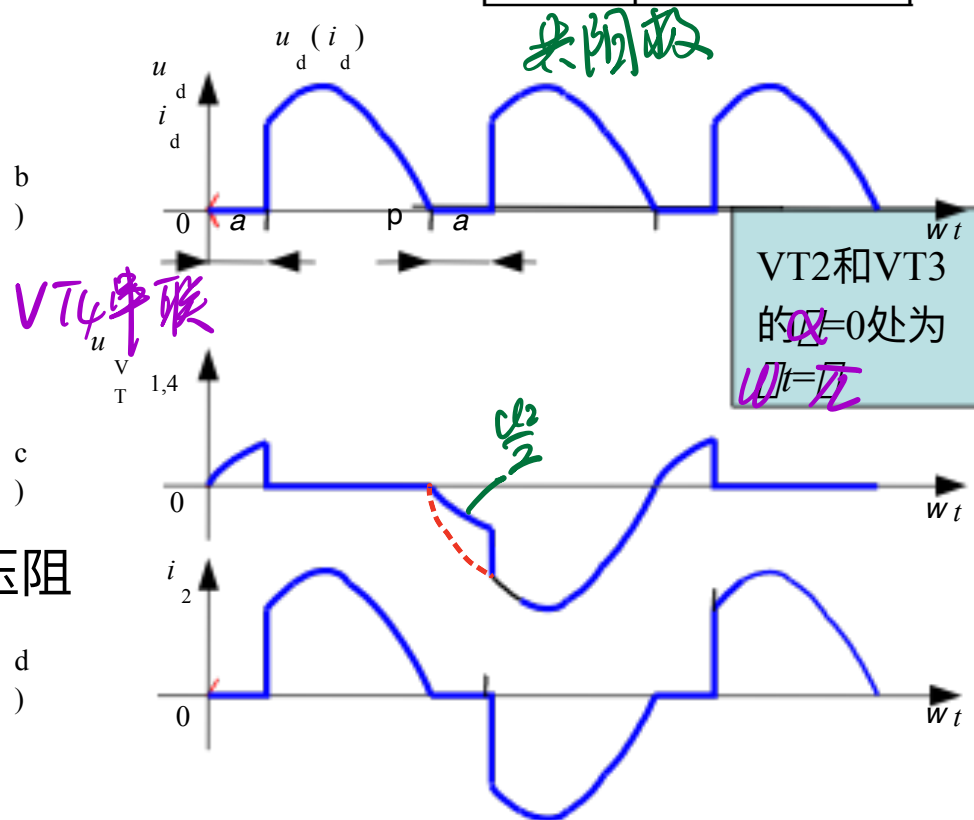
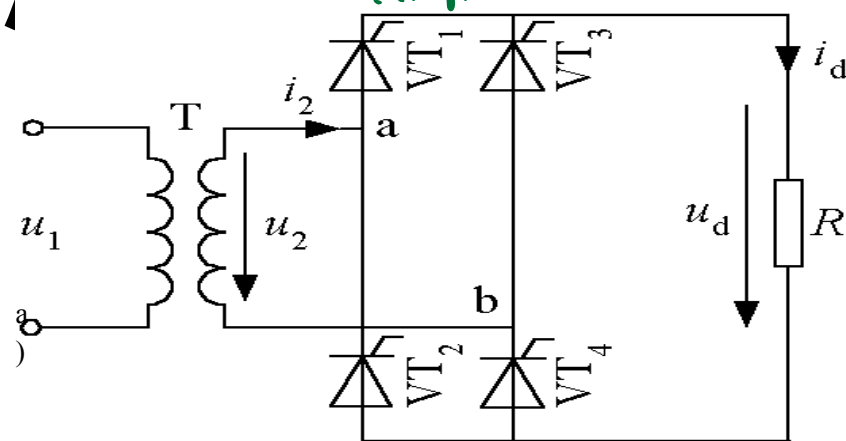


图3-5 单相全控桥式

3.1.2 单相桥式全控整流电路

一. 电阻负载

2、基本数量关系

晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为 $\frac{\sqrt{2}U_2}{2}$ 和 $\frac{\sqrt{2}U_2}{2}$ 。
Handwritten note: V_{T1}, V_{T2} 串联 - 总电压

整流电压平均值为：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-9)$$

$\alpha=0$ 时, $U_d = U_{d0} = 0.9U_2$ 。 $\alpha=180^\circ$ 时, $U_d=0$ 。可见, α 角的移相范围为 180° 。

向负载输出的直流电流平均值为：

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-10)$$

3.1.2 单相桥式全控整流电路

一. 电阻负载

👉 流过晶闸管的**电流平均值**：

$$I_{dT} = \frac{1}{2} I_d = 0.45 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-11)$$

👉 流过晶闸管的**电流有效值**为：

$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{\sqrt{2}R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \quad (3-12)$$

👉 变压器二次侧电流有效值 **I_2** 与输出直流电流有效值 **I** 相等，为

$$I = I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \quad (3-13)$$

由式 (3-12) 和 (3-13) 可见：

$$I_T = \frac{1}{\sqrt{2}} I \quad (3-14)$$

变压器容量： $S = U_2 I_2 (W)$
视在功率

流过晶闸管的电流有效值：

3.1.2 单相桥式全控整流电路

二. 阻感负载

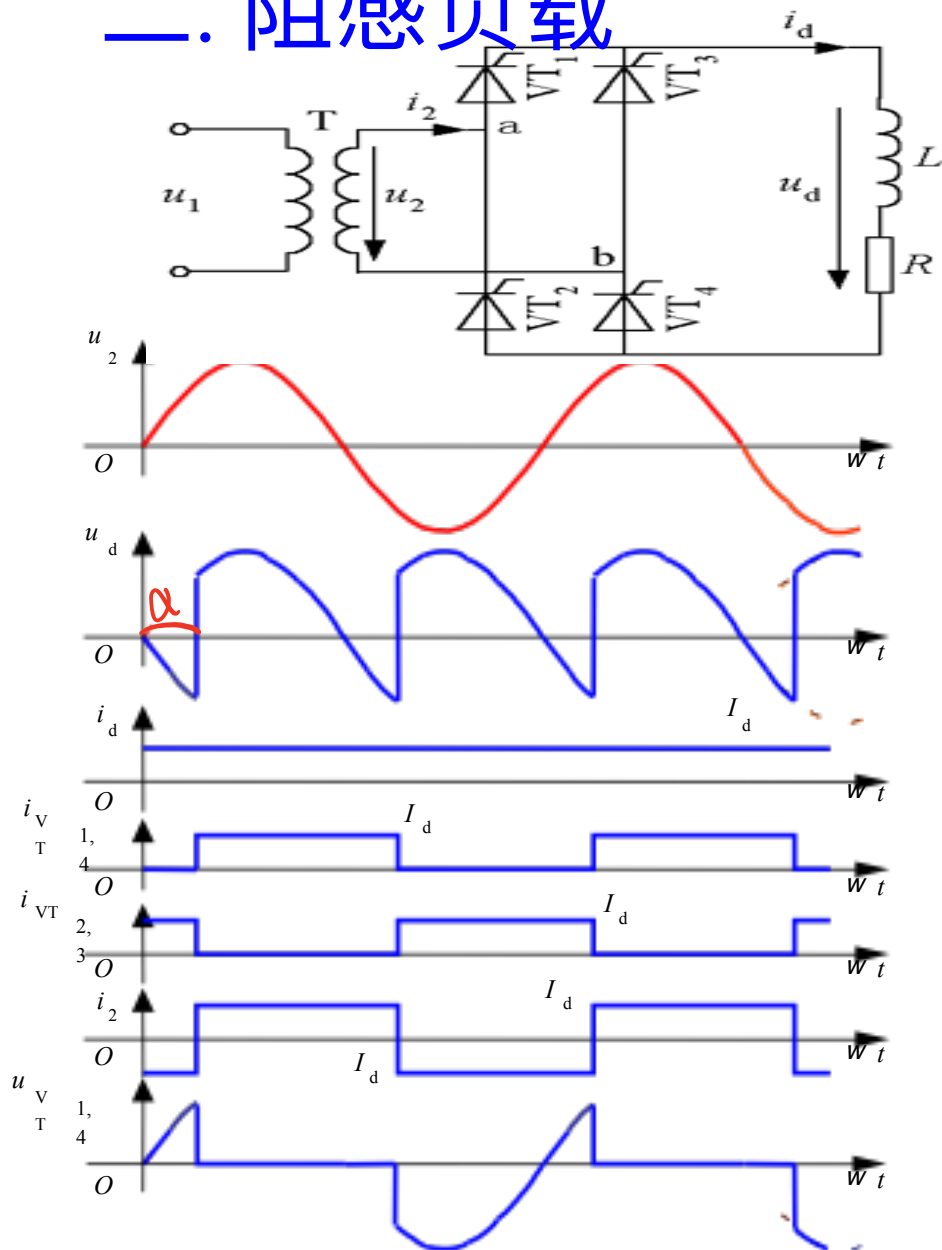


图3-6 单相桥式全控整流电路带

1、工作原理

在 u_2 正半周期

触发角 α 处给晶闸管

VT1、VT4加触发脉冲使其开通， $u_d = u_2$ 。

负载电感很大， i_d 不能突

变且波形近似为一条水平线。

u_2 过零变负时，由于电感的作用

VT1、VT4仍有电流 i_d ，并不关断。

在 $\omega t = \alpha + \pi$ 时刻，触发VT2和

VT3，VT2和VT3导通，VT1和

3.1.2 单相桥式全控整流电路

二. 阻感负载

2、基本数量关系

👉 整流电压平均值为：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \cos \alpha = 0.9 U_2 \cos \alpha \quad (3-15)$$

当 $\alpha=0$ 时， $U_d=0.9U_2$ 。 $\alpha=90^\circ$ 时， $U_d=0$ 。晶闸管移相范围为 90° 。

👉 晶闸管承受的最大正反向电压均为 $\sqrt{2}U_2$ 。

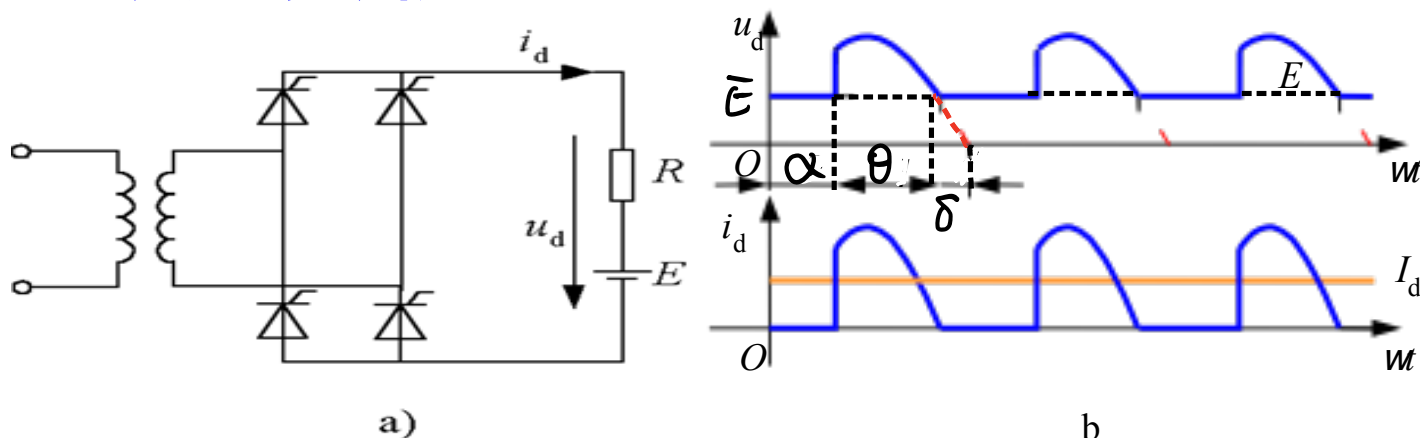
👉 晶闸管导通角 α 与 θ 无关，均为 180° ，其电流平均值和有效值分别为： $I_{dT} = \frac{1}{2} I_d$ 和 $I_T = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d = 0.707 I_d$ 。

👉 变压器二次侧电流 i_2 的波形为正负各 180° 的矩形波，其相位由 α 角决定，有效值 $I_2=I_d$ 。

3.1.2 单相桥式全控整流电路

三.反电动势负载

电池充电



◆当负载为蓄电池、直流电动机的电枢等时，负载可看成一个直流电压源，-----反电动势负载。

◆电路分析

👉 $|u_2| > E$ 时，晶闸管承受正电压，可能导通。

👉 晶闸管导通后， $u_d = u_2$ ， $i_d = \frac{u_d - E}{R}$ ，直至 $|u_2| = E$ ， i_d 即降至 0 使得晶闸管关断，此后 $u_d = E$ 。

👉 与电阻负载时相比，晶闸管提前了电角度 δ 停止导电， δ 称为停止导电角。

$\delta = \sin^{-1} \frac{E}{\sqrt{2} U_2}$ (3-16)

3.1.2 单相桥式全控整流电路

三.反电动势负载

注意问题:

- 👉 在 α 角相同时，整流输出电压比电阻负载时大
- 👉 触发角被推迟为 α ：因为有停止导电角，触发脉冲要有足够的宽度，保证 $\alpha + \pi = \beta$ 时刻晶闸管开始承受正电压时，触发脉冲仍然存在。
- 👉 存在电流断续： i_d 波形在一周期内有部分时间为0，负载为直流电动机时，电动机的机械特性将很软（ i_d 较大时，转速降落较大，易产生火花）

3.1.2 单相桥式全控整流电路

三.反电动势负载负载

👉 为了克服**电流断续**，一般在主电路中直流输出侧串联一个**平波电抗器**。(大电感)

👉 电感量足够大使电流连续，晶闸管每次导通**180°**， u_d 和 i_d 波形与**电感负载电流连续时**波形相同， u_d 的计算公式亦一样。

👉 为保证电流连续所需的**电感量L**

可由下式求出：

$$L = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi\omega I_{dmin}} = 2.87 \times 10^{-3} \frac{U_2}{I_{dmin}}$$

(3-17)

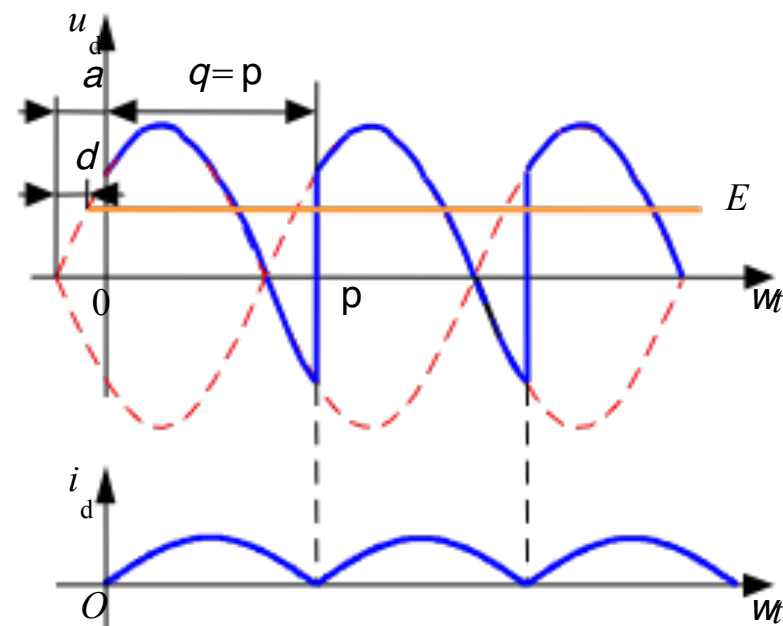


图3-8 单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器，电流连续的临界情况

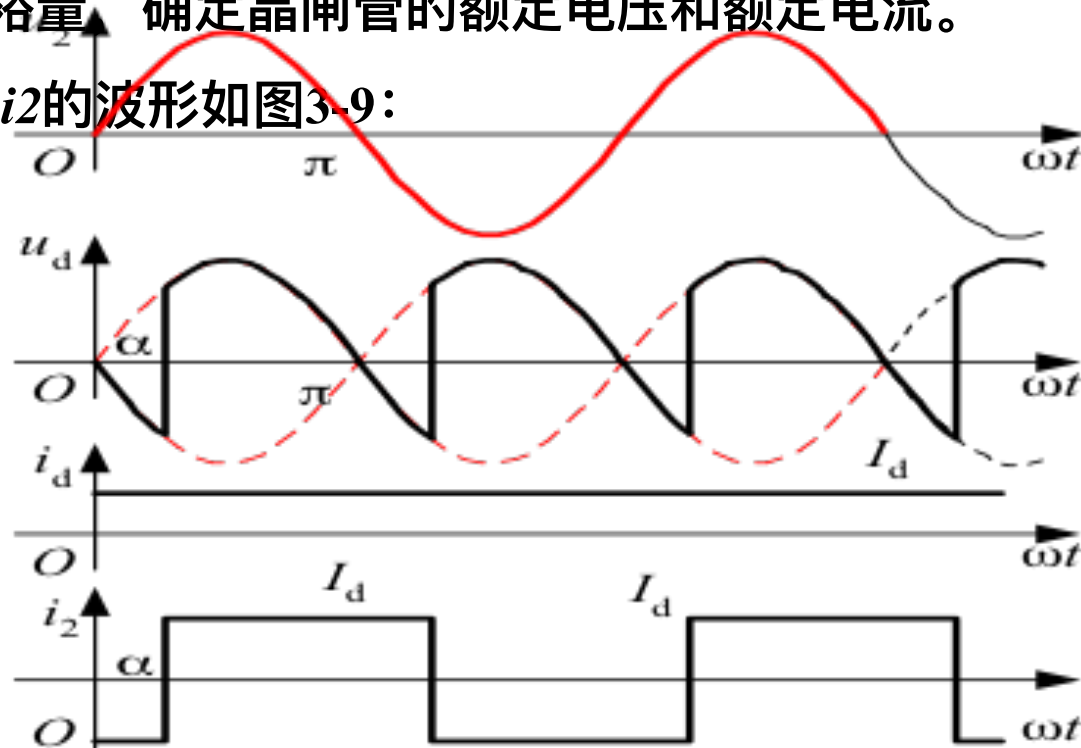
3.1.2 单相桥式全控整流电路

四.例题

■例：单相桥式全控整流电路， $U_2=100\text{V}$ ，负载中 $R=2\Omega$ ， L 值极大，反电势 $E=60\text{V}$ ，当 $\alpha=30^\circ$ 时，要求：

- ①作出 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形；
- ②求整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 ；
- ③考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。

解：① u_d 、 i_d 和 i_2 的波形如图3-9：



← 同相位

图3-9 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形图

3.1.2 单相桥式全控整流电路

四.例题

②整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 分别为

$$U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 100 \times \cos 30^\circ = 77.97(\text{V})$$

$$I_d = (U_d - E)/R = (77.97 - 60)/2 = 9(\text{A})$$

$$I_2 = I_d = 9(\text{A})$$

③晶闸管承受的最大反向电压为：

$$\sqrt{2} U_2 = 100\sqrt{2} = 141.4 (\text{V})$$

流过每个晶闸管的电流的有效值为：

$$I_{VT} = I_d / \sqrt{2} = 6.36 (\text{A})$$

故晶闸管的额定电压为：

$$U_N = (2 \sim 3) \times 141.4 = 283 \sim 424 (\text{V})$$

晶闸管的额定电流为：

$$I_N = (1.5 \sim 2) \times 6.36 / 1.57 = 6 \sim 8 (\text{A})$$

晶闸管额定电压和电流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。

有效值/1.57 = 平均值

3.1.3 单相全波可控整流电路

电阻负载：单相全波与单相全桥控基本一致

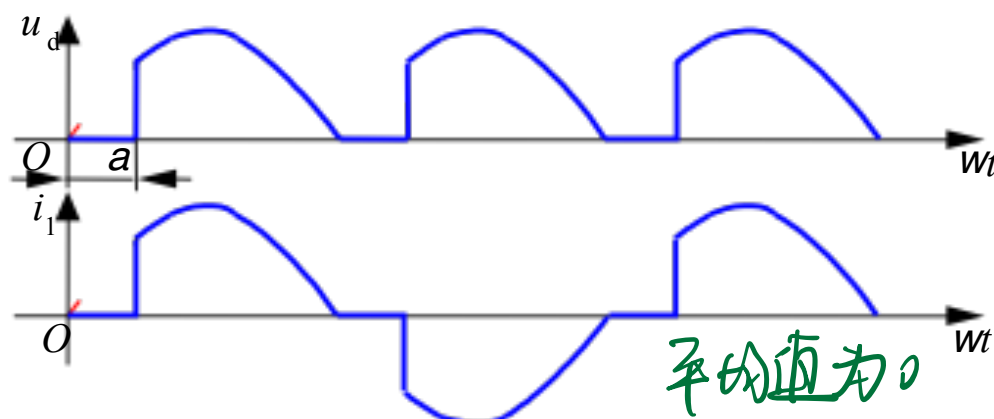
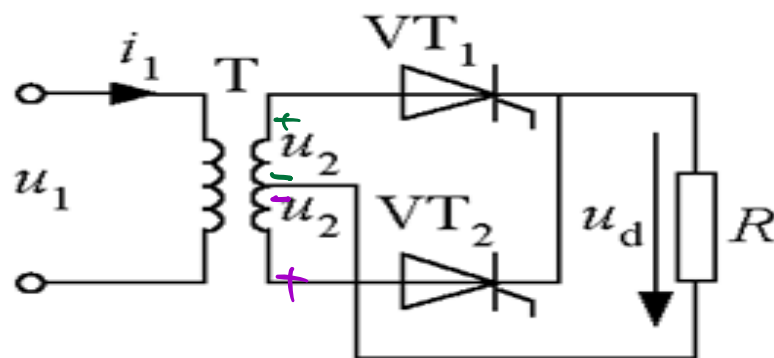


图3-10 单相全波可控整流电路及波形

◆单相全波与单相全控桥的区别：

☞ 变压器T带中心抽头。

☞ 在 u_2 正半周， VT_1 工作； u_2 负半周， VT_2 工作

☞ 变压器也不存在直流磁化的问题。

☞ 只用2个晶闸管，波导电回路只含1个晶闸管，压降

◆ 单相全波电路有缺点是低输出电压场合应用。

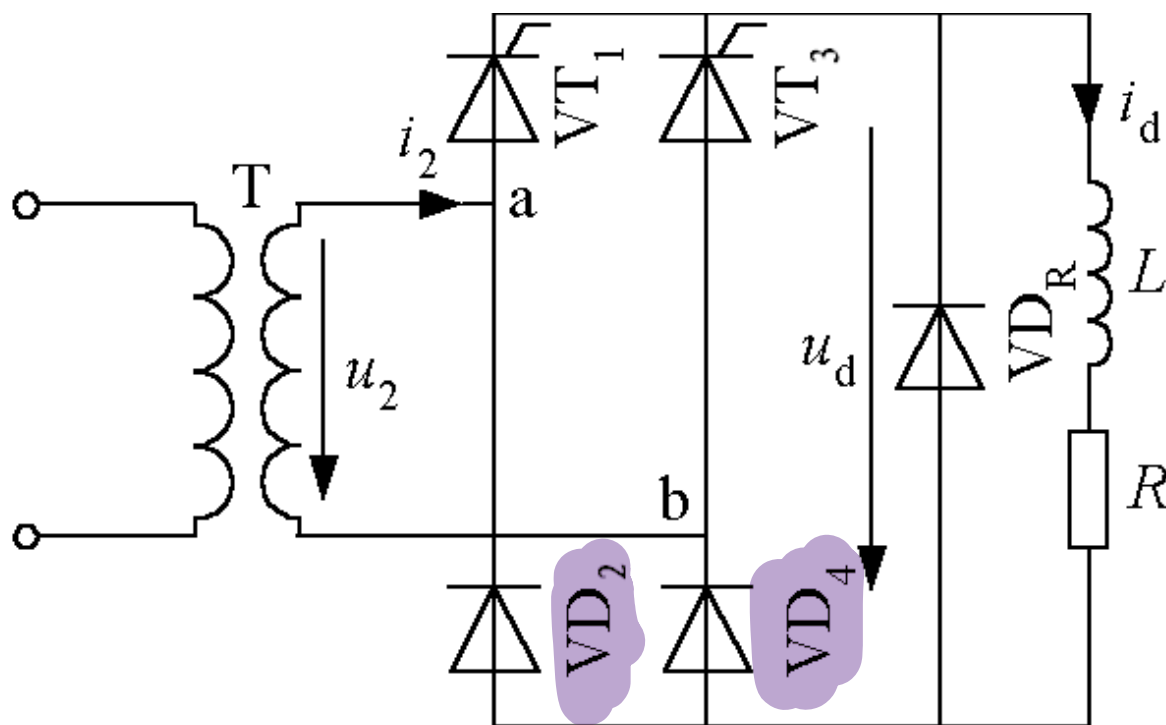
3.1.4 单相桥式半控整流电路

电路特点

- 与单相桥式全控整流电路的区别与联系：

☞ 每一个导电回路由1个晶闸管和1个二极管构成。 a)

☞ 半控电路与全控电路在电阻负载时工作情况相同，而阻感负载时不同



3.1.4 单相桥式半控整流电路

阻感负载

◆ 电路分析 (先不考虑VDR)

👉 u_2 正半周, α 处触发

VT_1 , u_2 经 VT_1 、 VD_4 向负载供电

👉 u_2 过零变负时, 电感作用使电流连续, VT_1 继续导通, 但因 a 点电位低于 b 点电位, 电流是由 VT_1 和 VD_2 续流, $u_d = 0$ 。

👉 在 u_2 负半周, α 处触发 VT_3 , 向 VT_1 加反压使之关断, u_2 经 VT_3 和 VD_2 向负载供电

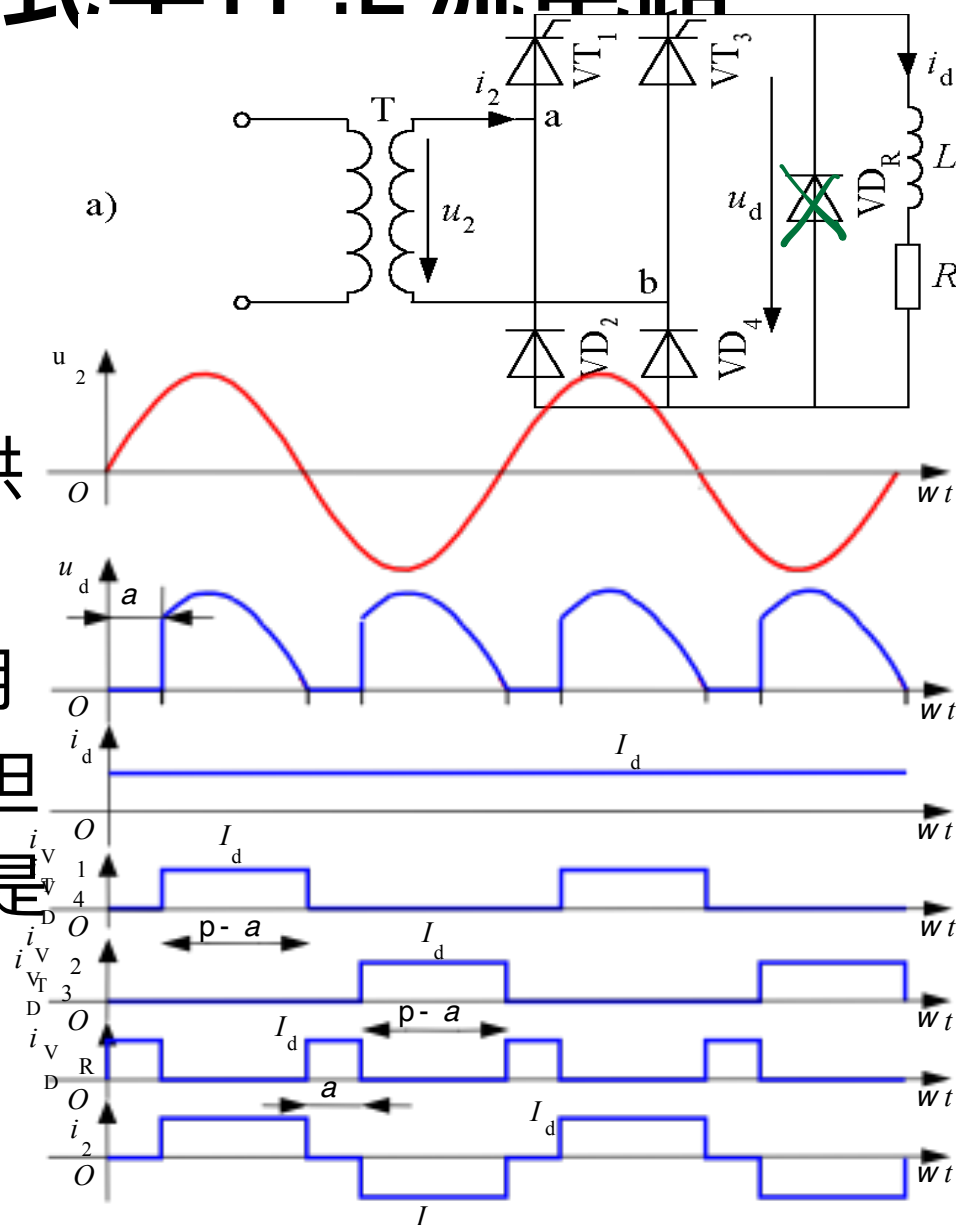


图3-11 单相桥式半控整流电路, 有续流二极管, 阻感负载时的电路及波形

3.1.4 单相桥式半控整流电路

阻感负载

◆续流二极管VDR-----防止失控

👉若无续流二极管，则当 α 突然增大至 180° 或触发脉冲丢失时，会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况，这使 u_d 成为正弦半波，即半周期 u_d 为正弦，另外半周期 u_d 为零，相当于单相半波不可控整流电路时的波形，称为失控。

👉二极管VDR续流，避免了失控的现象。

👉续流期间导电回路中只有一个管压降，少了一个管压降，有利于降低损耗。

3.1.4 单相桥式半控整流电路

阻感负载

■ 单相桥式半控整流电路的另一种接法

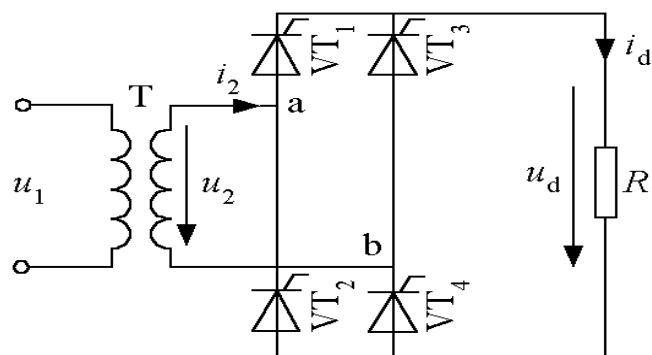


图3-4 (a) 单相全控桥式电路

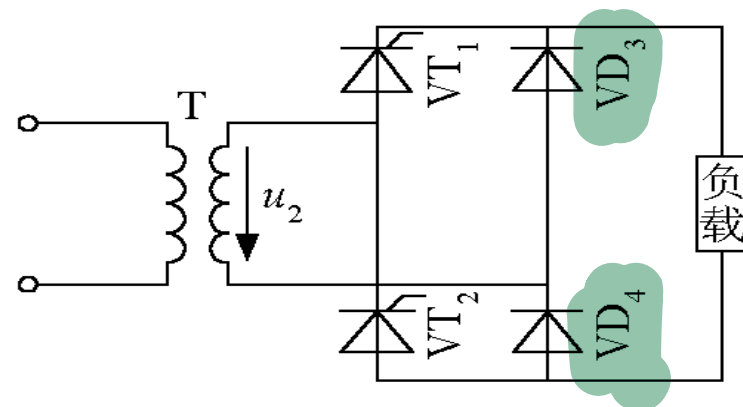


图2-11 单相桥式半控整流电路的另一接法

- ◆ 相当于把图3-5(a)中的 VT_3 和 VT_4 换为二极管 VD_3 和 VD_4 ，这样可以省去续流二极管 VDR ，续流由 VD_3 和 VD_4 来实现。
- ◆ 这种接法的两个晶闸管阴极电位不同，二者的触发电路需要隔离。

3.2 三相可控整流电路

3.2.1 三相半波可控整流电路

3.2.2 三相桥式全控整流电路

特点：整流负载容量较
大

直流电压脉动较

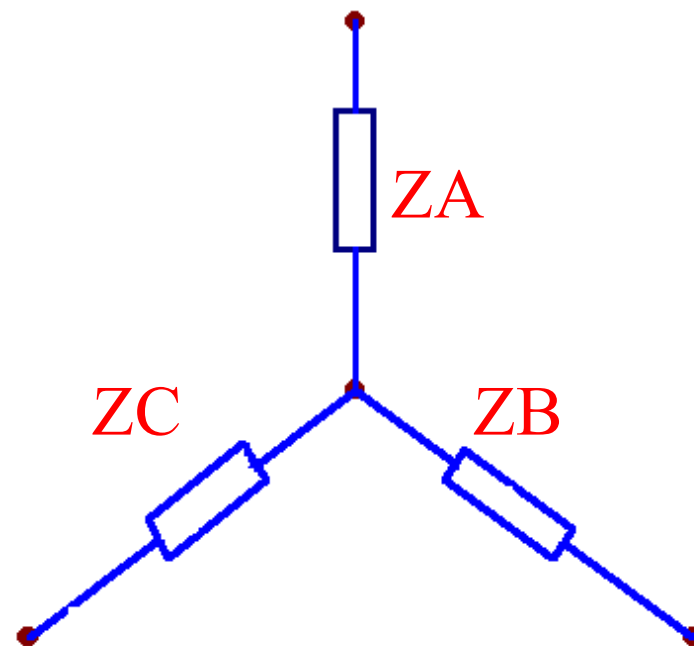
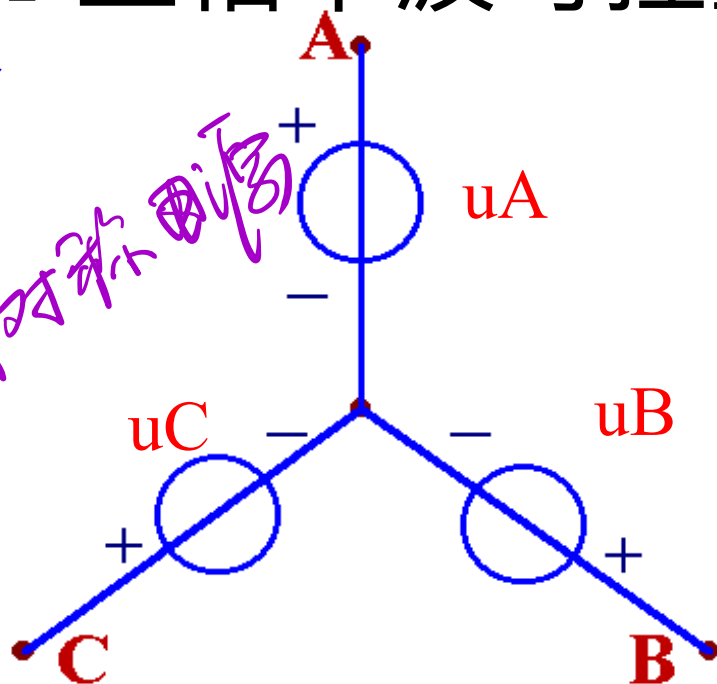
小

3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

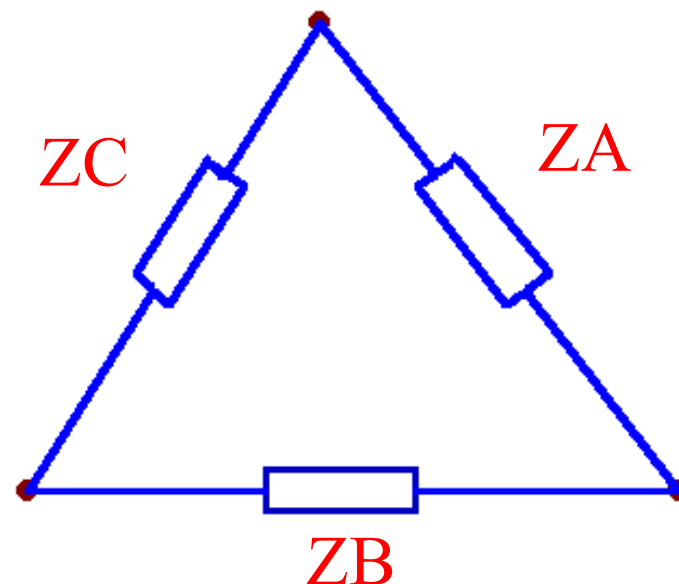
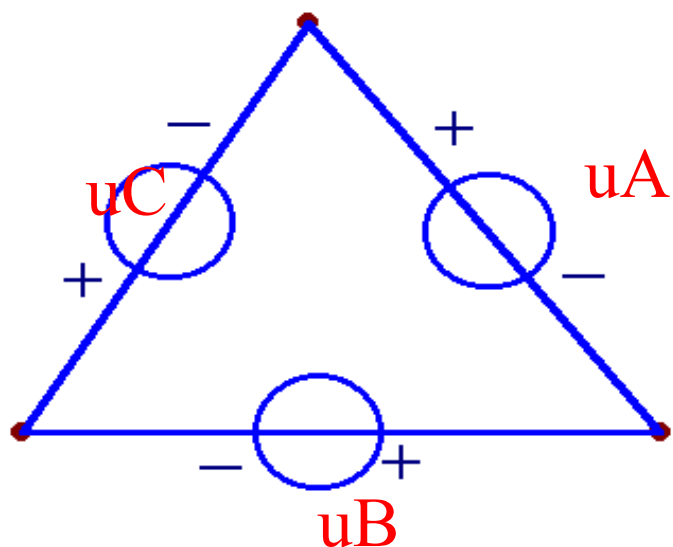
三相电路

1、Y形连接

三相对称电源



2、Δ形连接



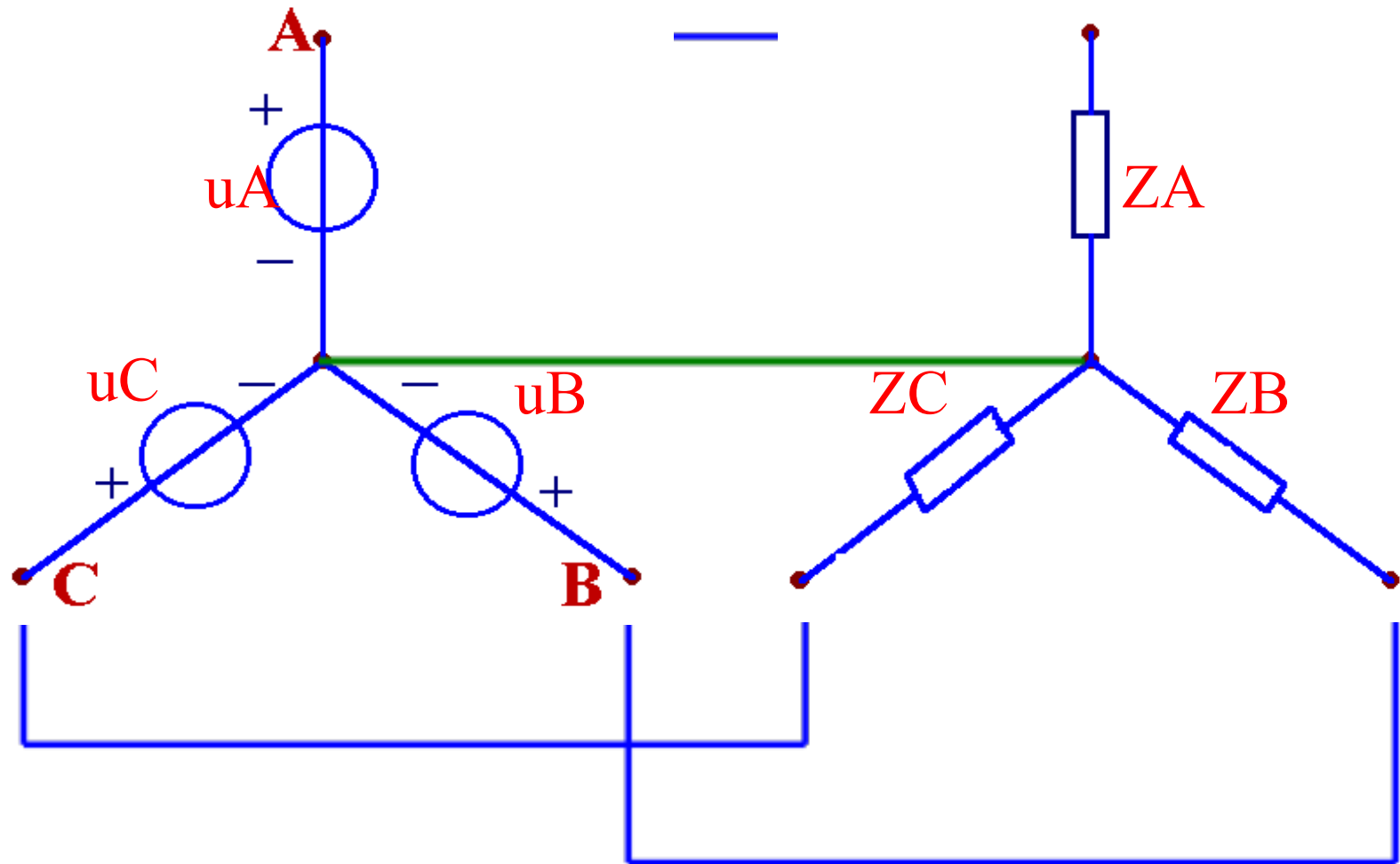
3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

三相电路

1) Y-Y连接

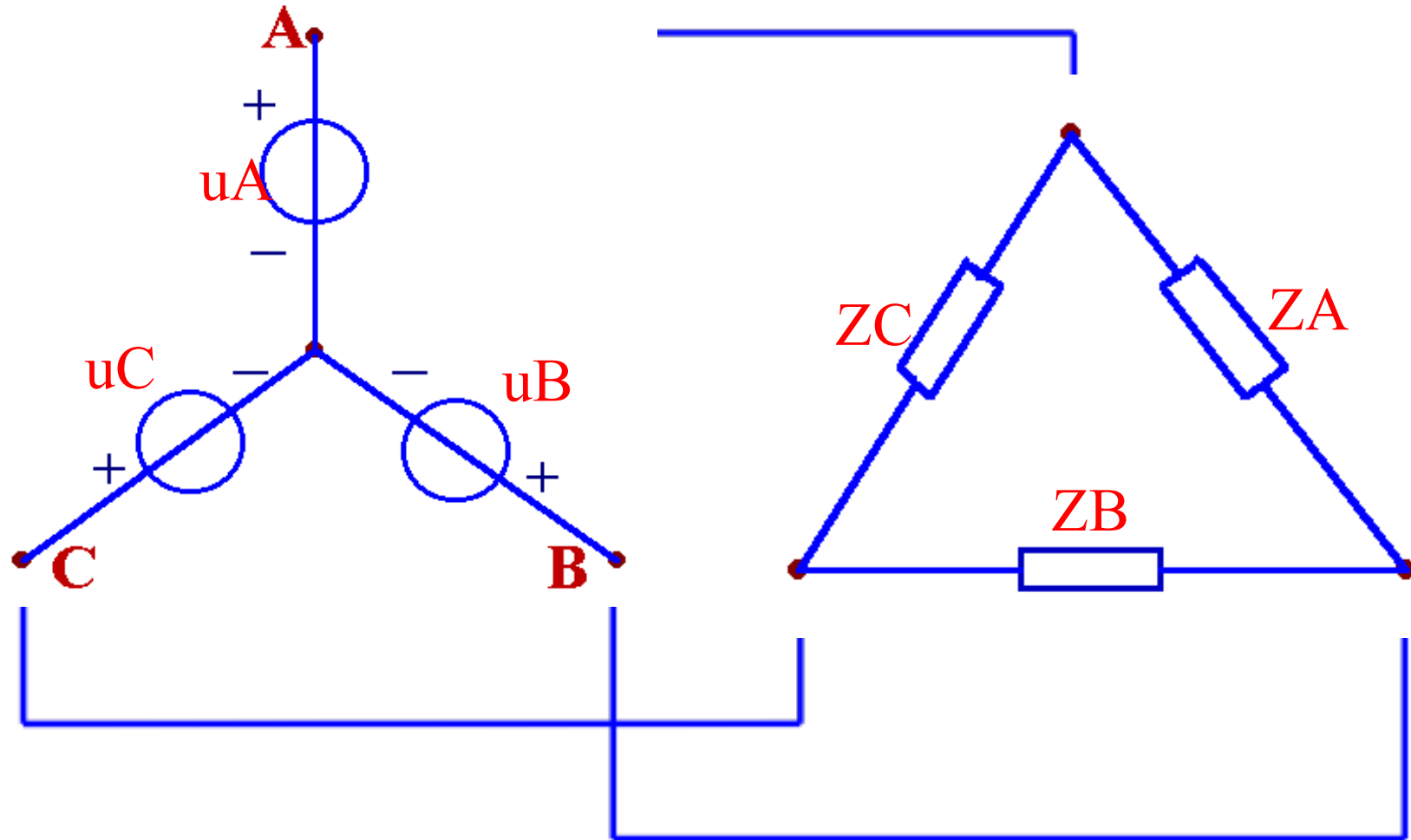
三相三线系统

三相四线系统



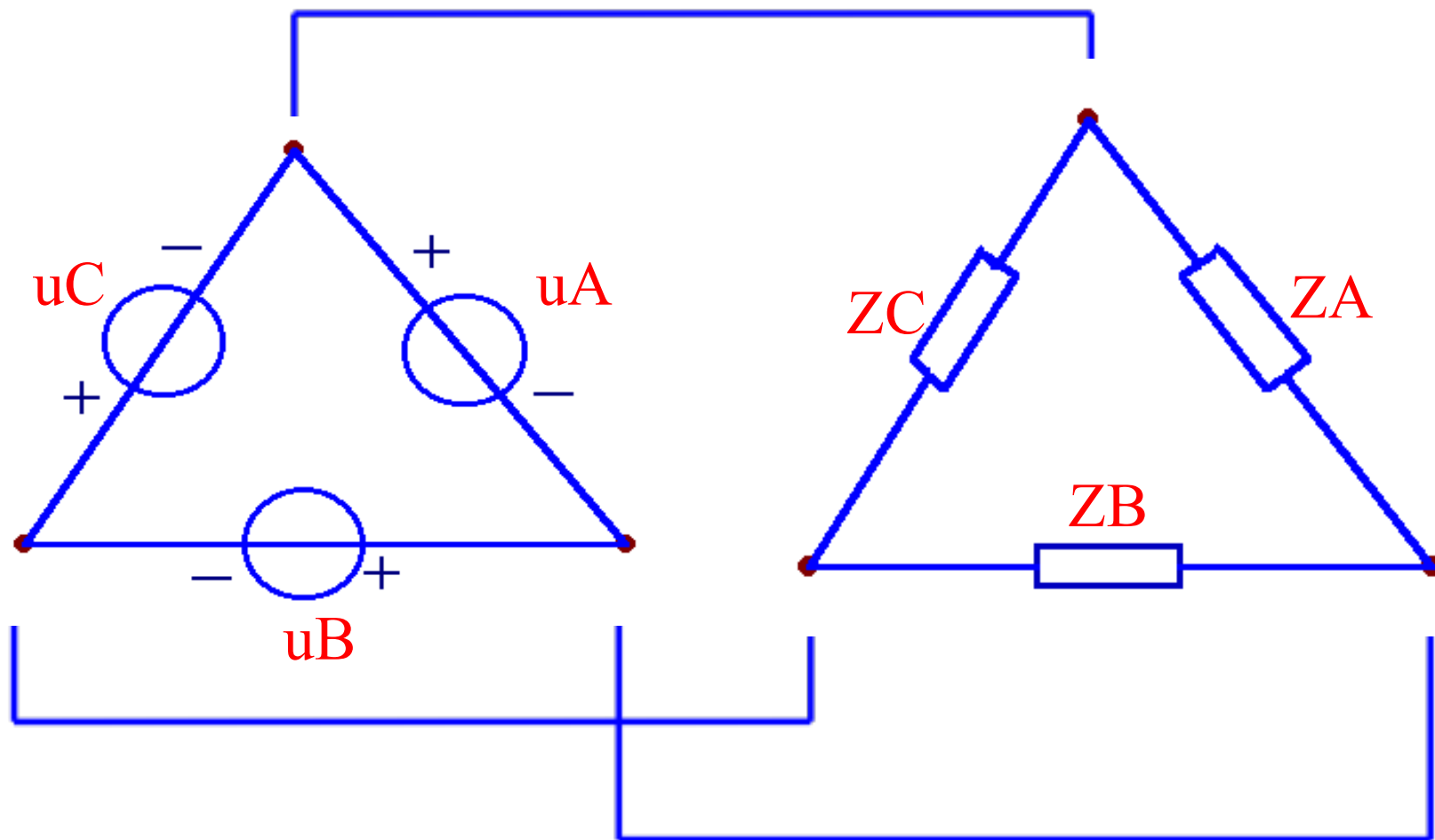
3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

2) Y- Δ 连接



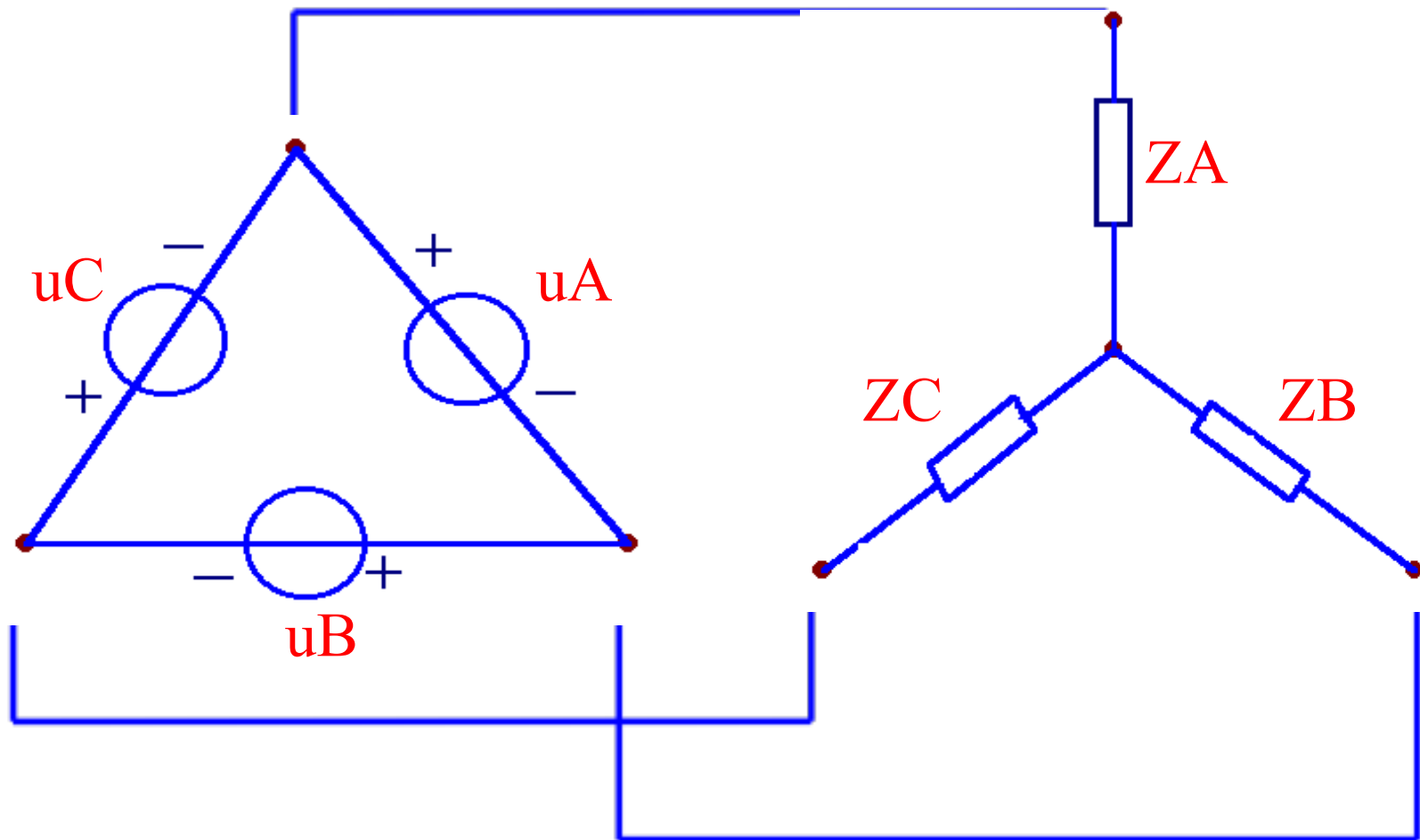
3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

3) 星-星连接



3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

4) $\square$ -Y连接



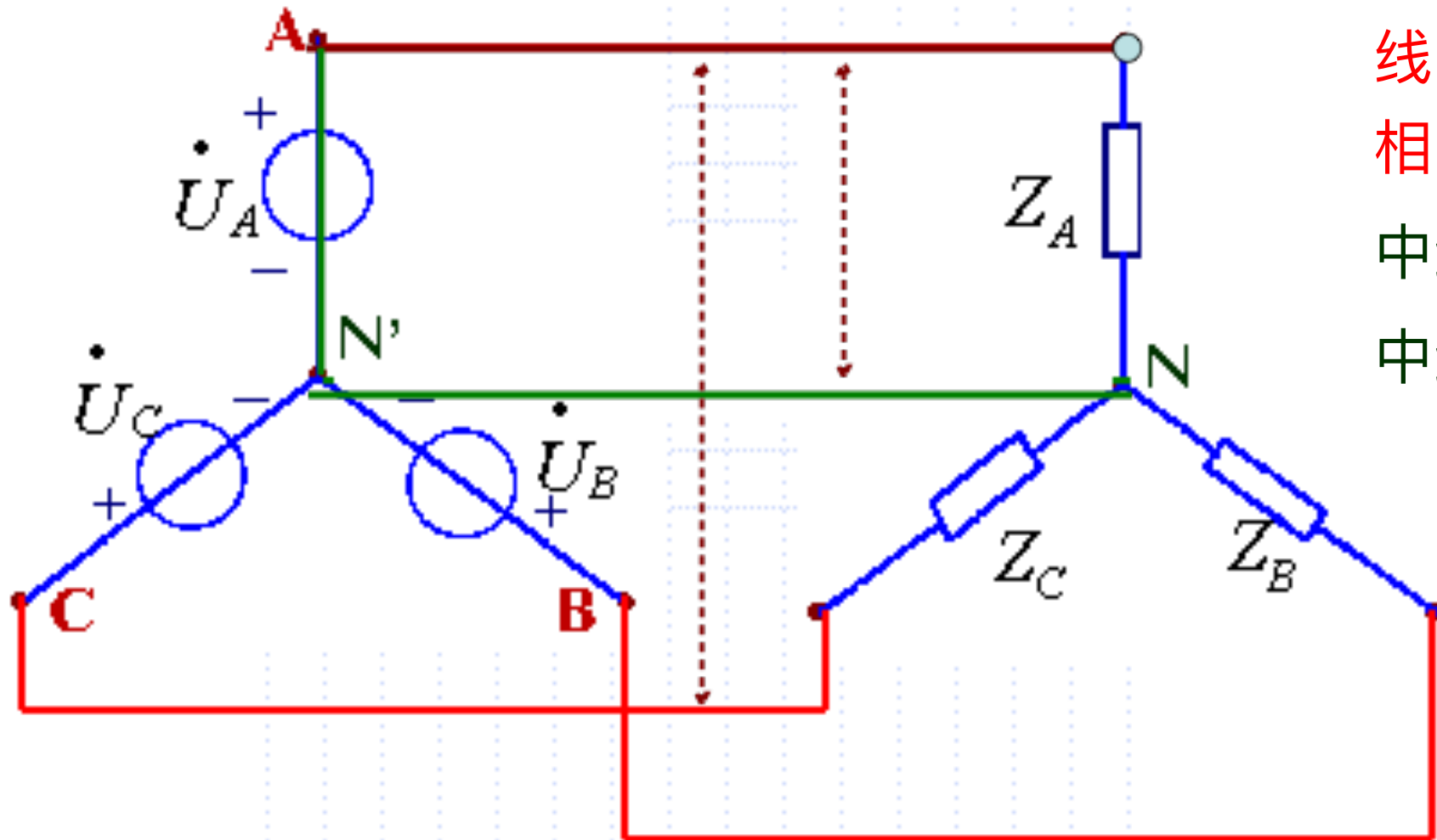
3.2.1 三相半波可控整流电路·引言

端线(火线、相线); 平衡三相电路;

线电压

中线 (零线、地线) 不平衡三相电路

相电压



线电流

相电流

中线电压

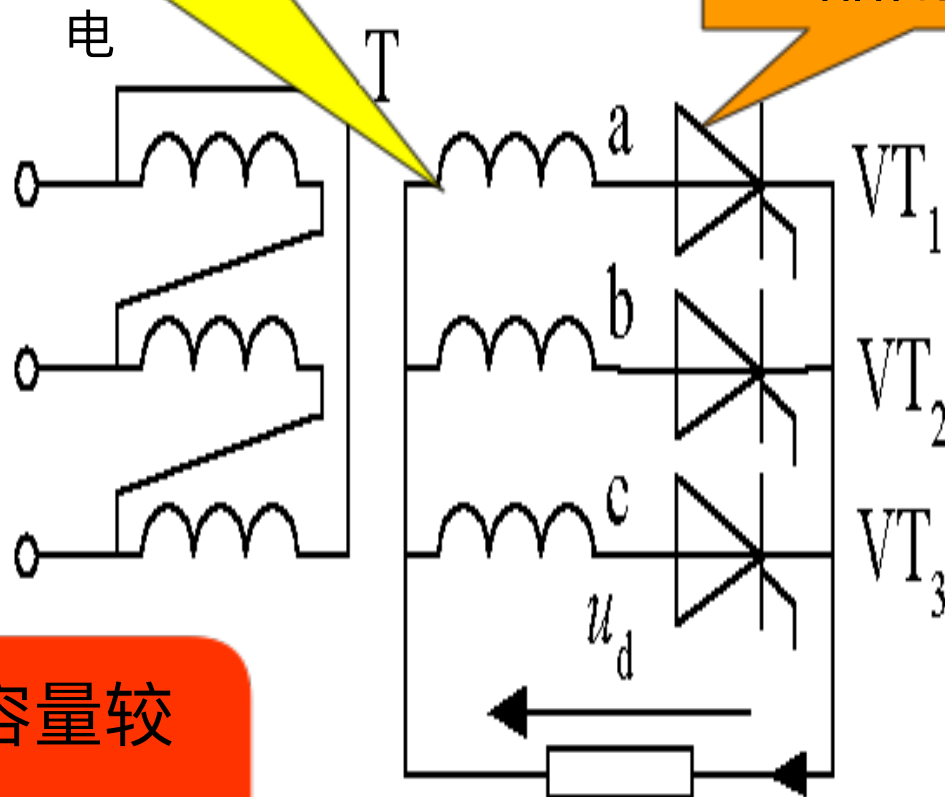
中线电流

3.2 三相可控整流电路·引言

1. 电阻负载

变压器T：交流侧由三相电源供电

晶闸管VT



特点：整流负载容量较大

直流电压脉动较小
易滤波

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

◆ 电路分析

☞ 为得到零线，变压器二次侧必须接成**星形**，而一次侧接成**三角形**，避免**3次谐波**流入电网。

☞ 三个晶闸管按**共阴极接法**连接

☞ 假设将晶闸管换作二极管，**相电压**值最大相导通，另两相的关断，输出整流电压即为该相的**相电压**。

☞ 自然换相点

✓ 在相电压的交点 ωt_1 、 ωt_2 、 ωt_3 处，均出现了二极管换相，即为**自然换相点**。

✓ 将其作为 α 的**起点**，即 $\alpha=0$ 。

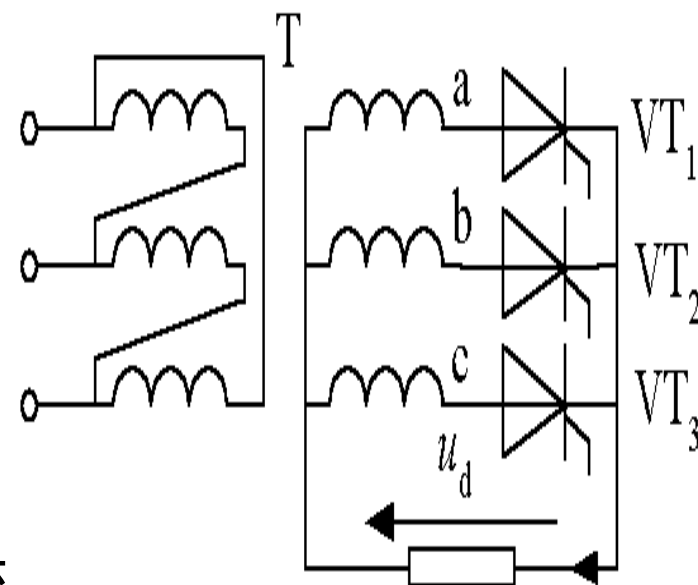


图3-13 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

👉 $\alpha = 0^\circ$

三个晶闸管轮流导通 120° ， u_d 波形为三个相电压在正半周期的包络线。

变压器二次绕组电流有直流分量。

晶闸管电压由一段管压降和两段线电压组成
随着 α 增大，晶闸管承受的电压中 α 的部分逐渐增多。

共阳极接法
 u_d 负半周

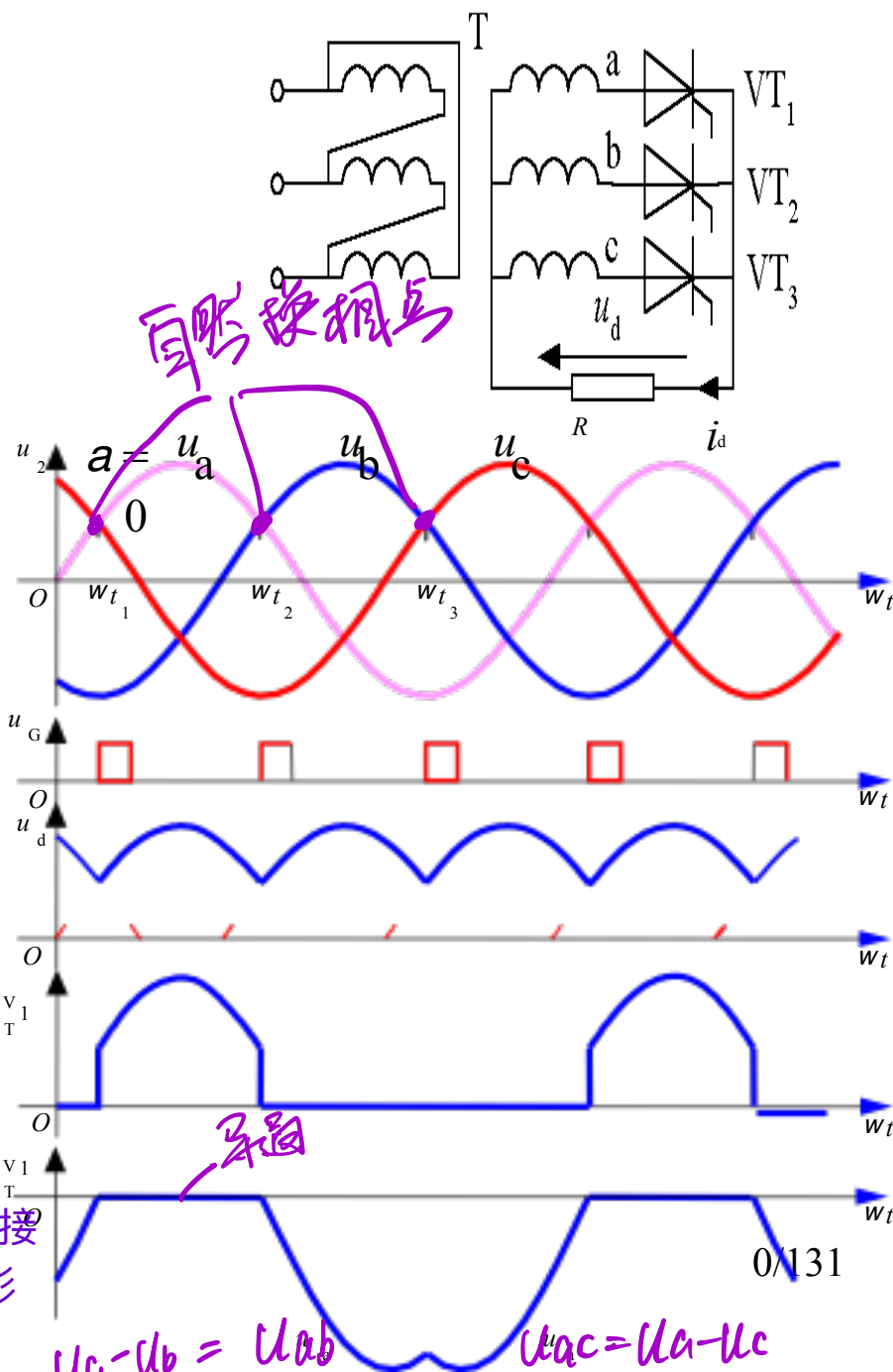


图3-13 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及 $\alpha = 0^\circ$ 时的波形

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

👉 $\alpha = 30^\circ$

✓ $\omega T = 180^\circ$ 时，
是 U_b 的 $\alpha = 30^\circ$ 处

✓ 负载电流处于
连续和断续的临
界状态，各相仍
导电 120° 。

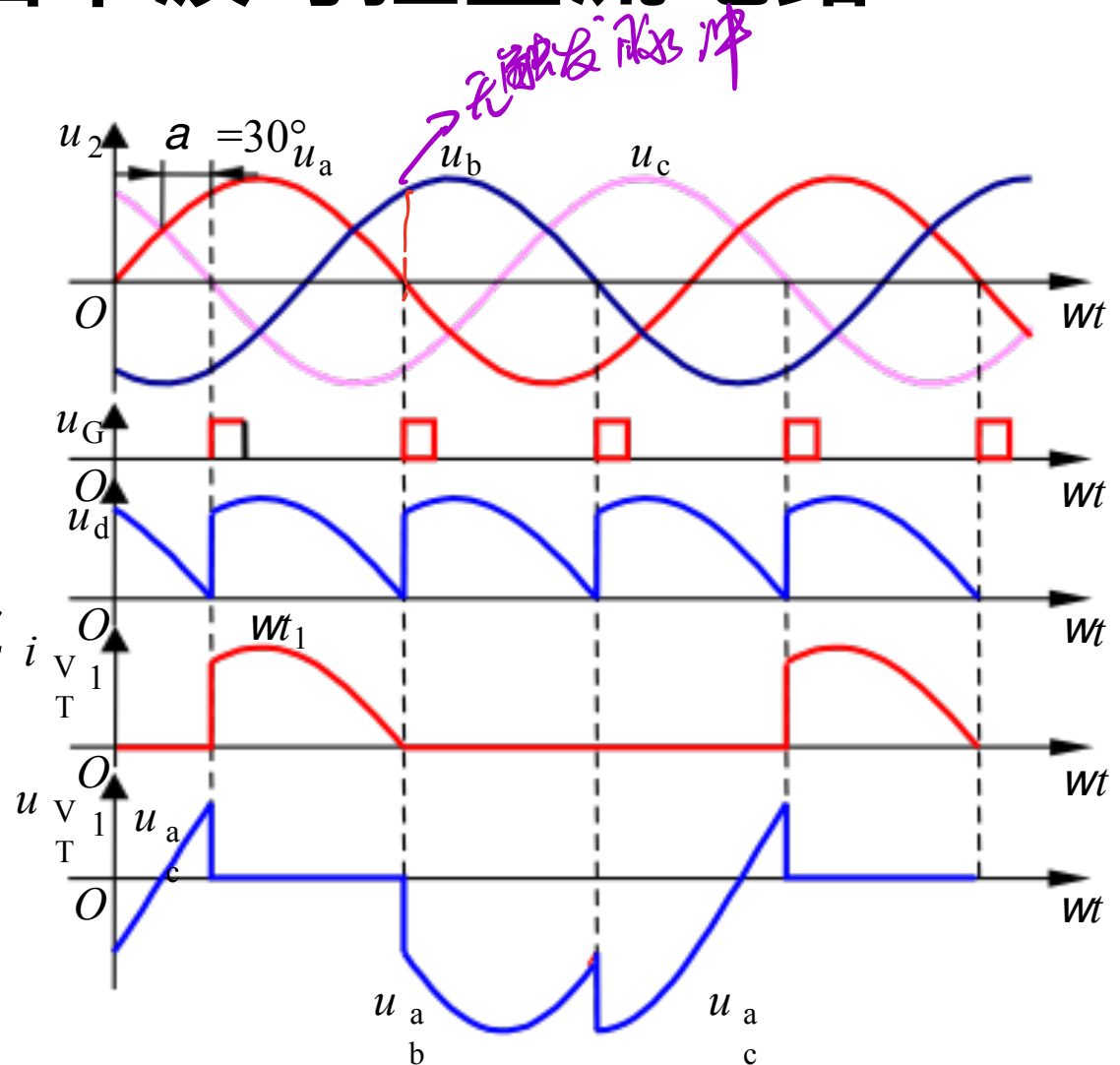


图3-14 三相半波可控整流电路，
电阻负载， $\alpha = 30^\circ$ 时的波形

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

👉 $\alpha > 30^\circ$

✓ 当导通一相的相电压过零变负时，该相晶闸管关断，但下一相晶闸管因未触发而不导通，此时输出电压电流为零。

✓ 负载电流断续，各晶闸管导通角小于

120°。

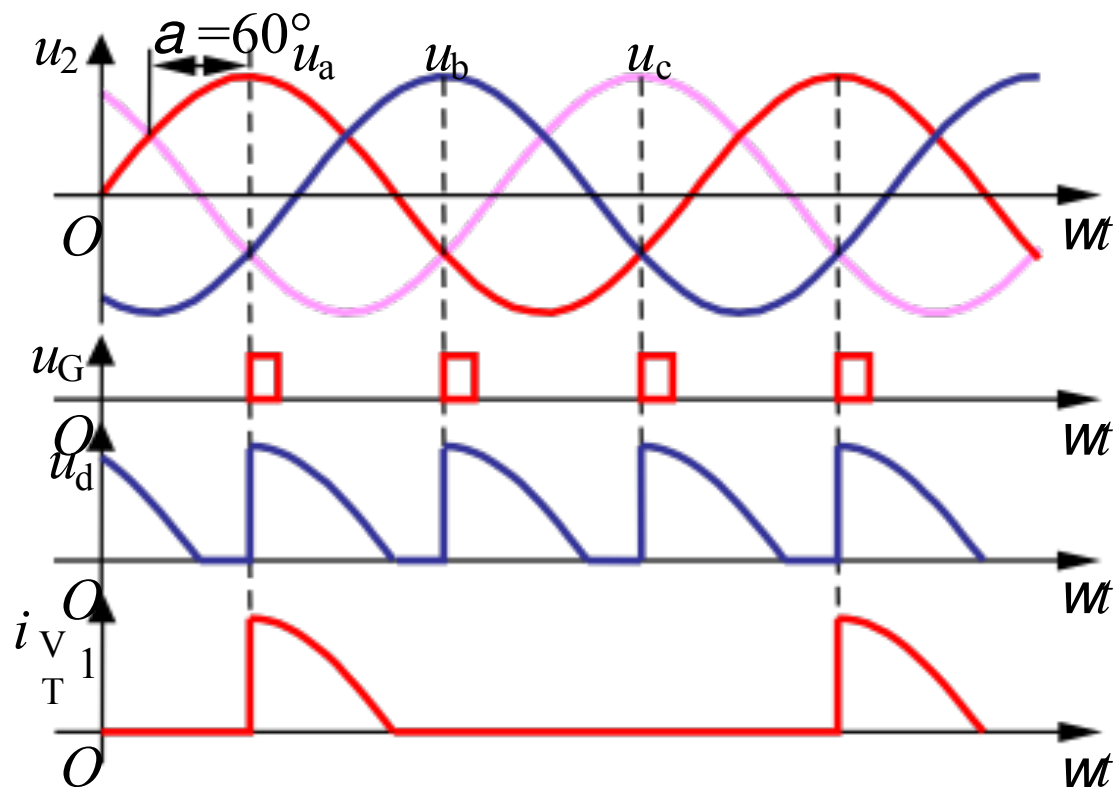


图3-15 三相半波可控整流电路，电阻负载， $\alpha=60^\circ$ 时的波形

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

◆ 基本数量关系

➡ 电阻负载时 α 角的移相范围为 150° 。

➡ 整流电压平均值

① $\alpha \leq 30^\circ$ 时, 各相导通 120° , 负载电流连续, 有

$$U_d = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} U_2 \cos \alpha = 1.17 U_2 \cos \alpha \quad (3-18)$$

② 当 $\alpha=0$ 时, U_d 最大, 为 $U_d=U_{d0}=1.17U_2$ 。

③ $150^\circ > \alpha > 30^\circ$ 时, 负载电流断续, 晶闸管导通角减小, 为 $150^\circ - \alpha$ 此时有

$$U_d = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha+\pi-\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \right] = 0.675 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \right]$$

④ $\alpha > 150^\circ$ 时, 不导通

(3-19)

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

👉 U_d/U_2 随 α 变化的规律

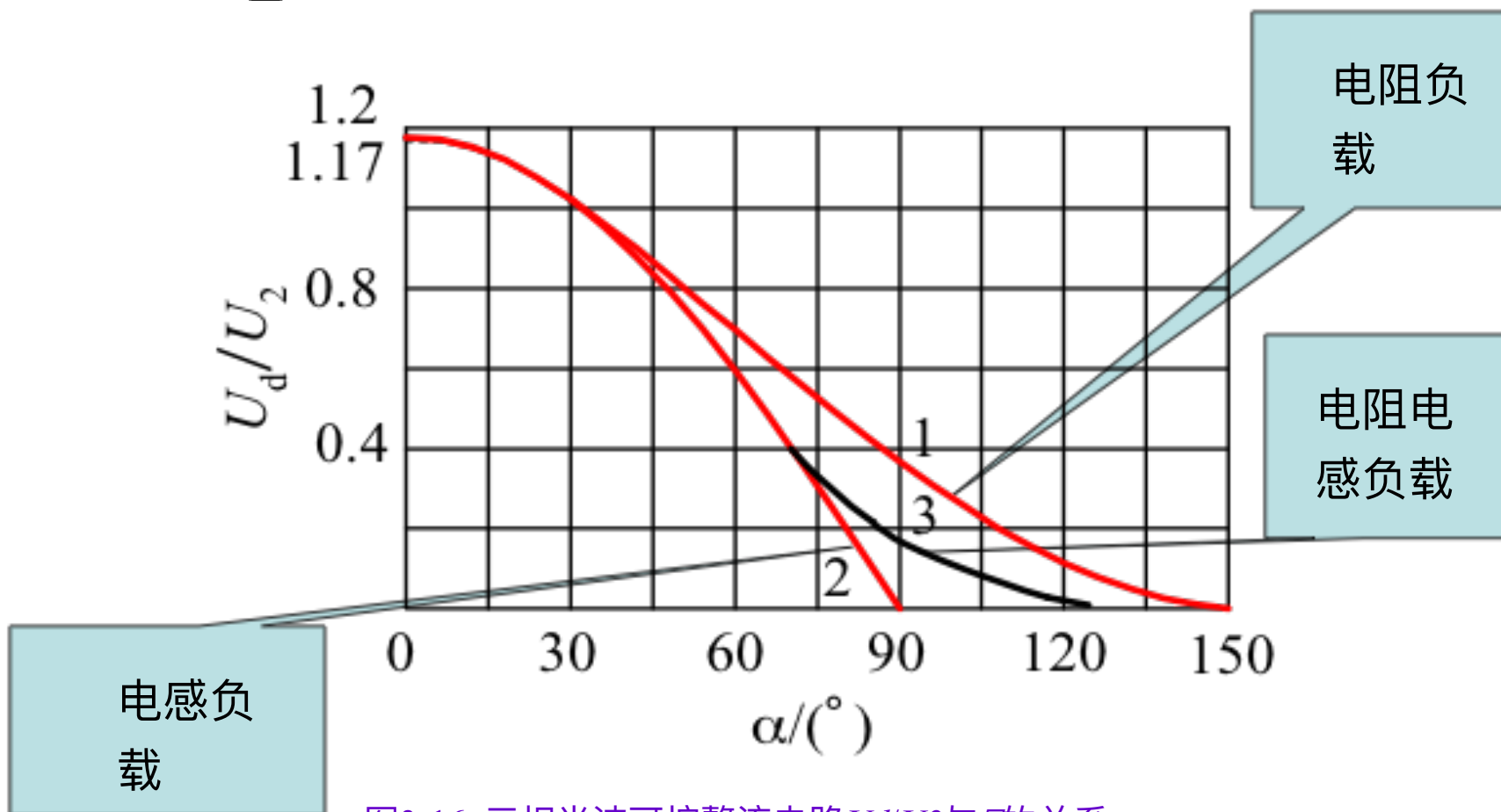


图3-16 三相半波可控整流电路 U_d/U_2 与 α 的关系

3.2.1 三相半波可控整流电路

1. 电阻负载

👉 负载电流平均值为

$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

(3-20)

👉 晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即

$$U_{RM} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}U_2 = \sqrt{6}U_2 = 2.45U_2$$

(3-21)

线电压有效值

👉 晶闸管阳极与阴极间的最大电压等于变压器二次相电压的峰值, 即

$$U_{FM} = \sqrt{2}U_2$$

(3-22)

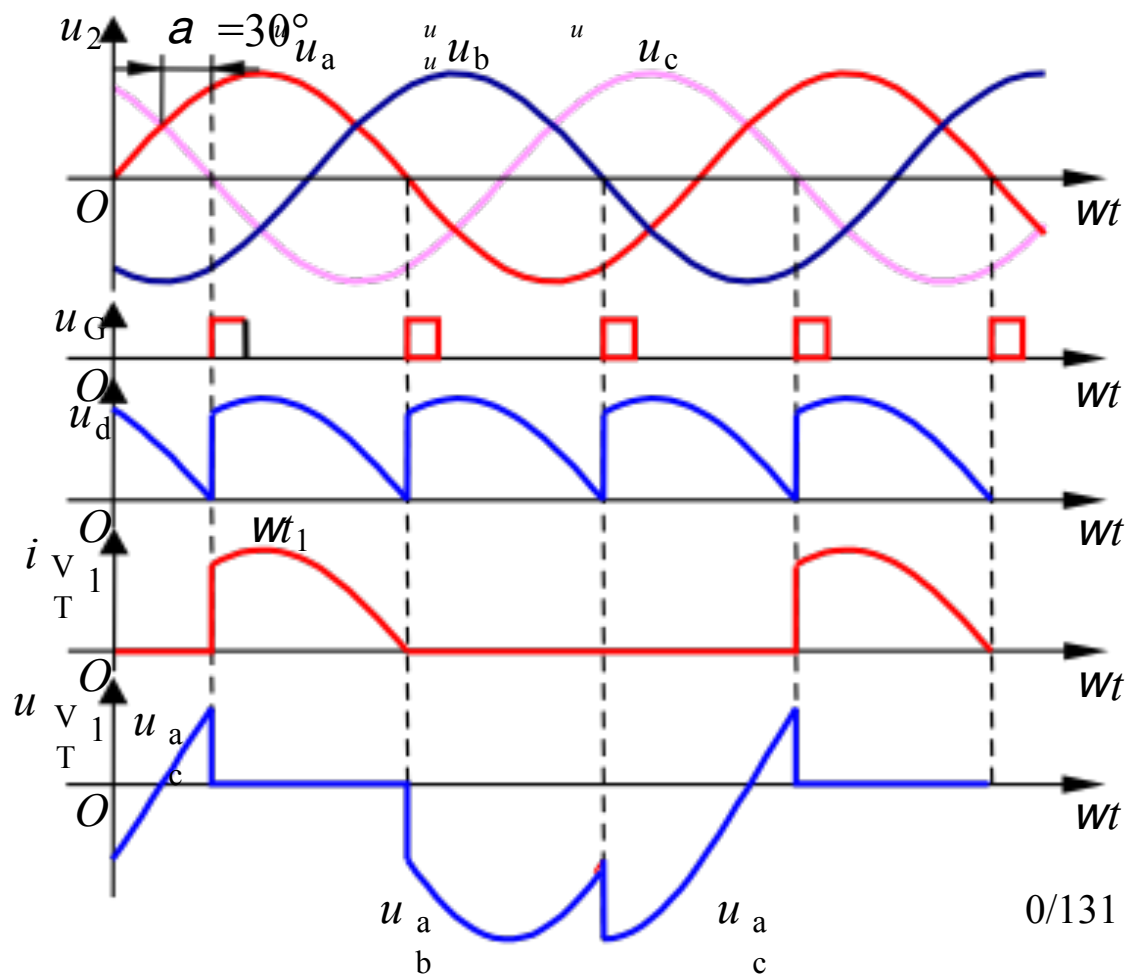
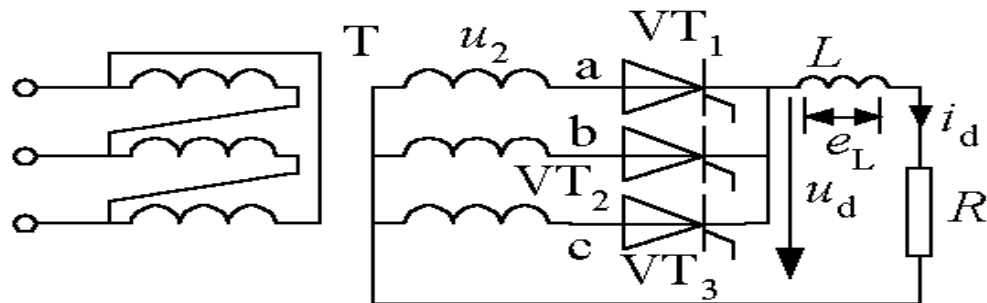
3.2.1 三相半波可控整流电路

2. 阻感负载

◆ 电路分析

👉 $\alpha \leq 30^\circ$ 时，整流电压波形与电阻负载时相同。

👉 L 值很大，整流电流 i_d 的波形基本是平直的，流过晶闸管的电流接近矩形波。



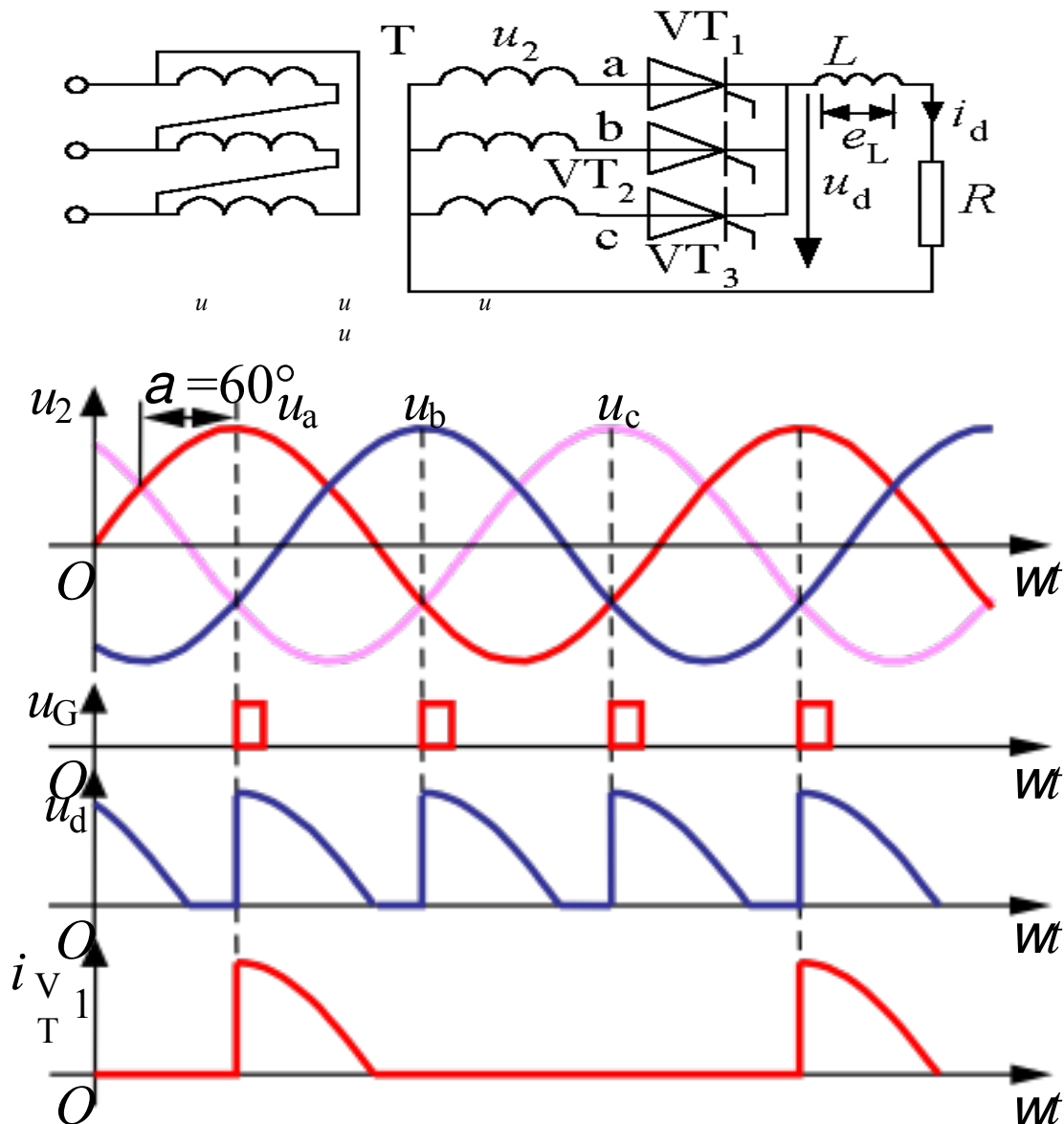
3.2.1 三相半波可控整流电路

2. 阻感负载

◆ 电路分析

👉 L 值很大，整流电流 i_d 的波形基本是平直的，流过晶闸管的电流接近矩形波。

👉 $\alpha > 30^\circ$ 时，当 u_2 过零时，电感阻止电流下降， VT_1 继续导通，直到 VT_2 的触发脉冲到来，才发生换流， U_d 出现负值，随 α 增大，负部分增大。 90° 时正负面积相等。



3.2.1 三相半波可控整流电路

2. 阻感负载

◆ 电路分析

👉 L 值很大，整流电流 i_d 的波形基本是平直的，流过晶闸管的电流接近矩形波。

👉 $\alpha \leq 30^\circ$ 时，整流电压波形与电阻负载时相同。

👉 $\alpha > 30^\circ$ 时，当 u_2 过零时，电感阻止电流下降， VT_1 继续导通，直到 VT_2 的触发脉冲到来，才发生换流， U_d 出现负值，随 α 增大，负部分增大。 90° 时正负面积相等。

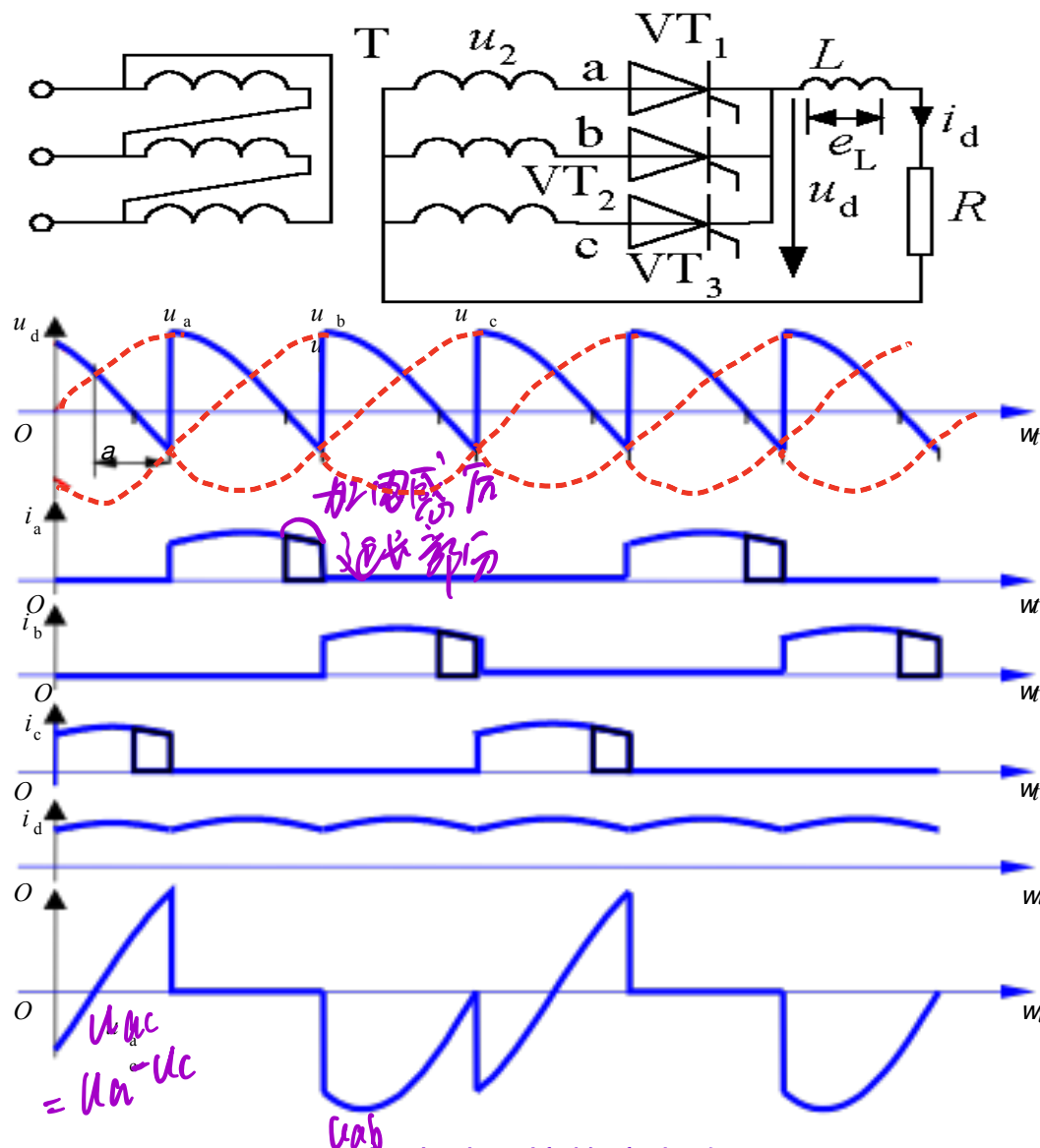


图3-17 三相半波可控整流电路，阻感负载时的电路及 $\alpha=60^\circ$ 时的波形

3.2.1 三相半波可控整流电路

2. 阻感负载

◆ 基本数量关系

👉 α 的移相范围为 90° 。

👉 整流电压平均值

$$U_d = 1.17U_2 \cos \alpha$$

👉 U_d/U_2 与 α 的关系

✓ L 很大，如曲线2所示。

✓ L 不是很大，则当 $\alpha > 30^\circ$ 后， u_d 中负的部分可能减少，整流电压平均值 U_d 略有增加，如曲线3 所示。

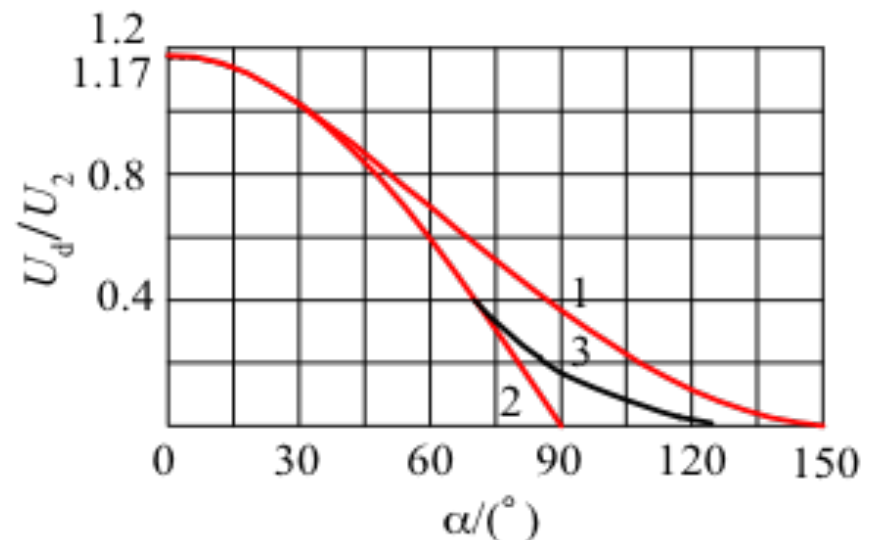


图3-16 三相半波可控整流电路 U_d/U_2 与 α 的关系

3.2.1 三相半波可控整流电路

2. 阻感负载

👉 变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为

$$I_2 = I_T = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = 0.577 I_d \quad (3-23)$$

👉 晶闸管的额定电流为

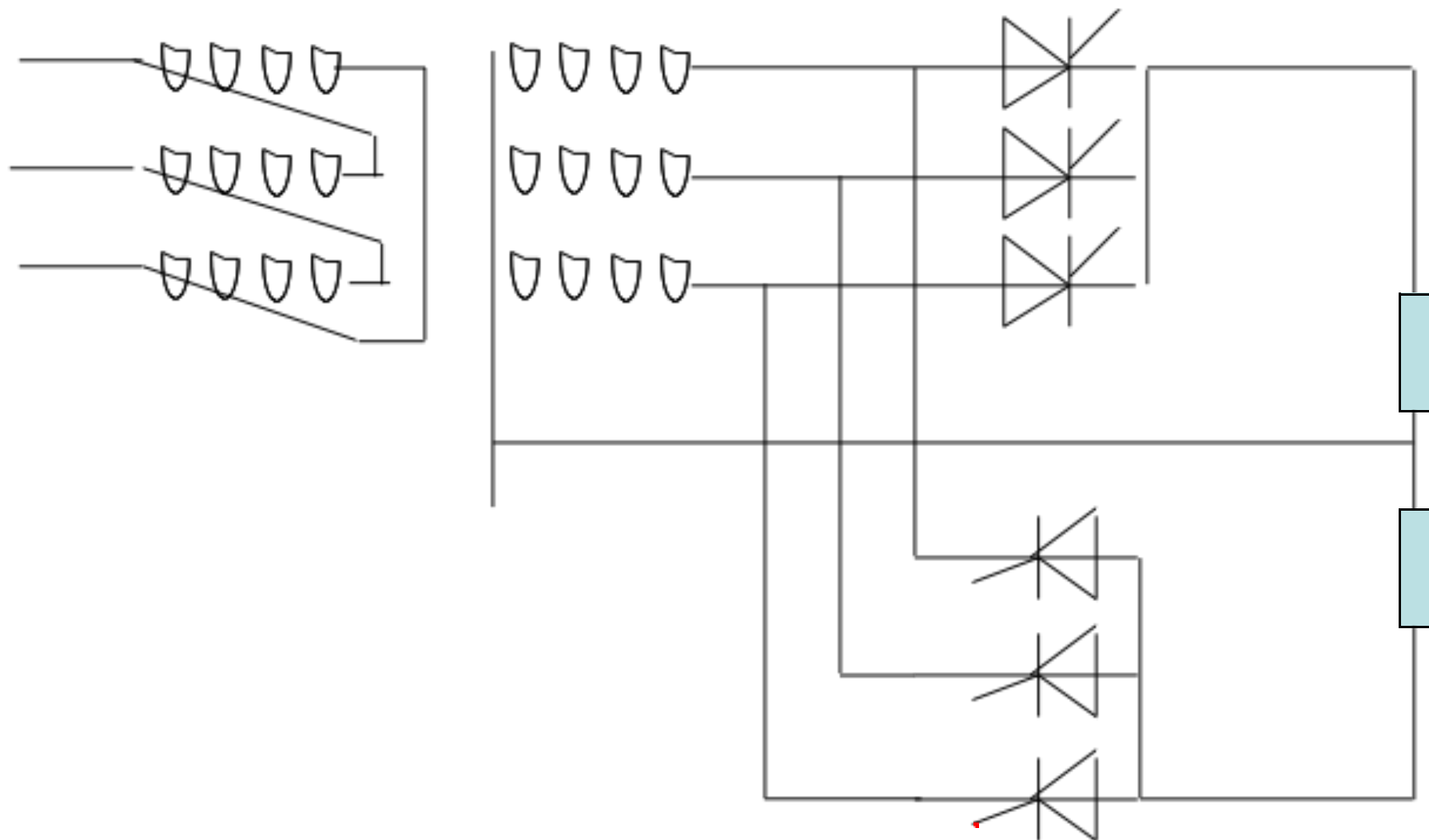
$$I_{VT(AV)} = \frac{I_{VT}}{1.57} = 0.368 I_d \quad (3-24)$$

👉 晶闸管最大正反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值，即

$$U_{FM} = U_{RM} = 2.45 U_2 = \sqrt{6} U_2 \quad (3-25)$$

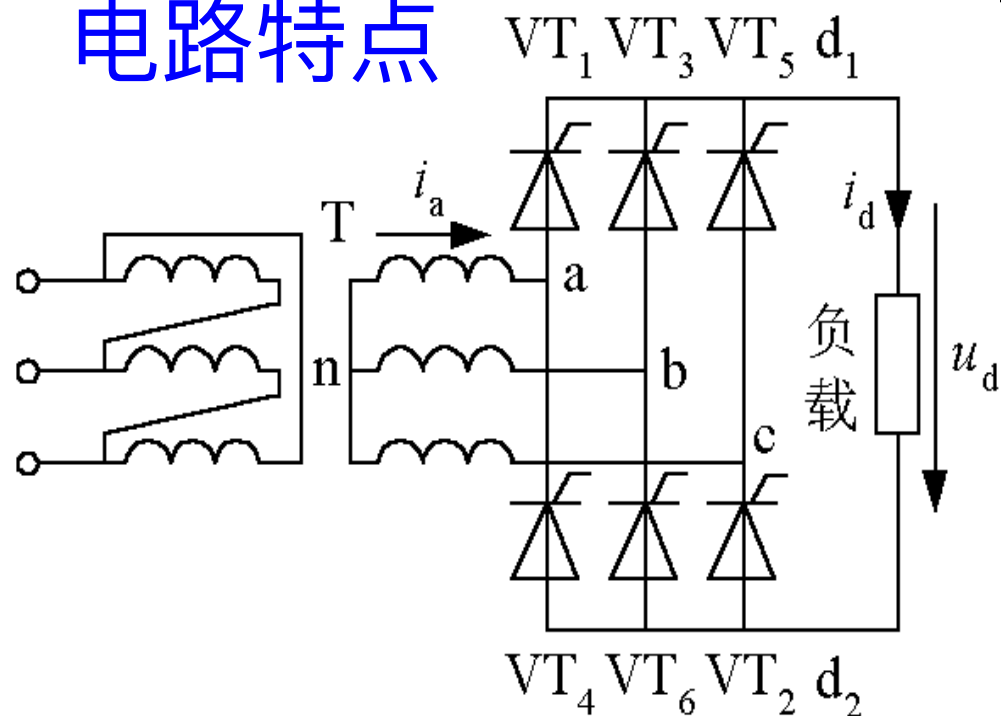
- 三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次电流中含有**直流分量**，为此其应用较少。

三相半波的问题



3.2.2 三相桥式全控整流电路

电路特点



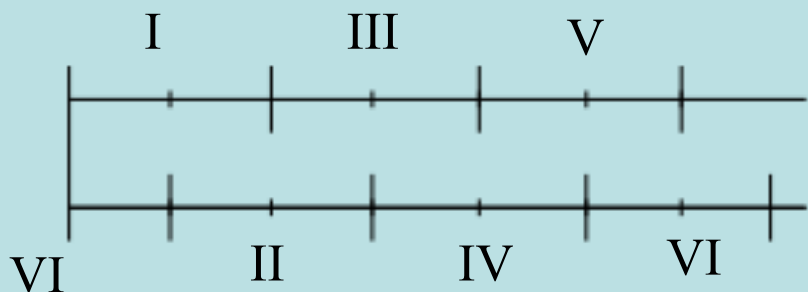
■原理图

◆ 阴极连接在一起的3个晶闸管 (**VT1, VT3, VT5**) 称为**共阴极组**；阳极连接在一起的3个晶闸管 (**VT4, VT6, VT2**) 称为**共阳极组**。

◆ 晶闸管的导通顺序

为**VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6**。
整流电路中，应用最广泛。

同相上下两桥臂，即VT1VT4, VT3VT6, VT5VT2 脉冲相差180°



3.2.2 三相桥式全控整流电路

1.电阻负载

- 晶闸管及输出整流电压的情况如表所示
- 6个晶闸管导通顺序 VT1 – VT2 – VT3 – VT4 – VT5 – VT6 *相位依次相差 60°*

时 段	I	II	III	IV	V	VI
共阴极组中导通的晶闸管	VT1	VT1	VT3	VT3	VT5	VT5
共阳极组中导通的晶闸管	VT6	VT2	VT2	VT4	VT4	VT6
整流输出电压 u_d	$u_a - u_b = u_{ab}$	$u_a - u_c = u_{ac}$	$u_b - u_c = u_{bc}$	$u_b - u_a = u_{ba}$	$u_c - u_a = u_{ca}$	$u_c - u_b = u_{cb}$

3.2.2 三相桥式全控整流电路

1. 电阻负载

共阴组自然换相点

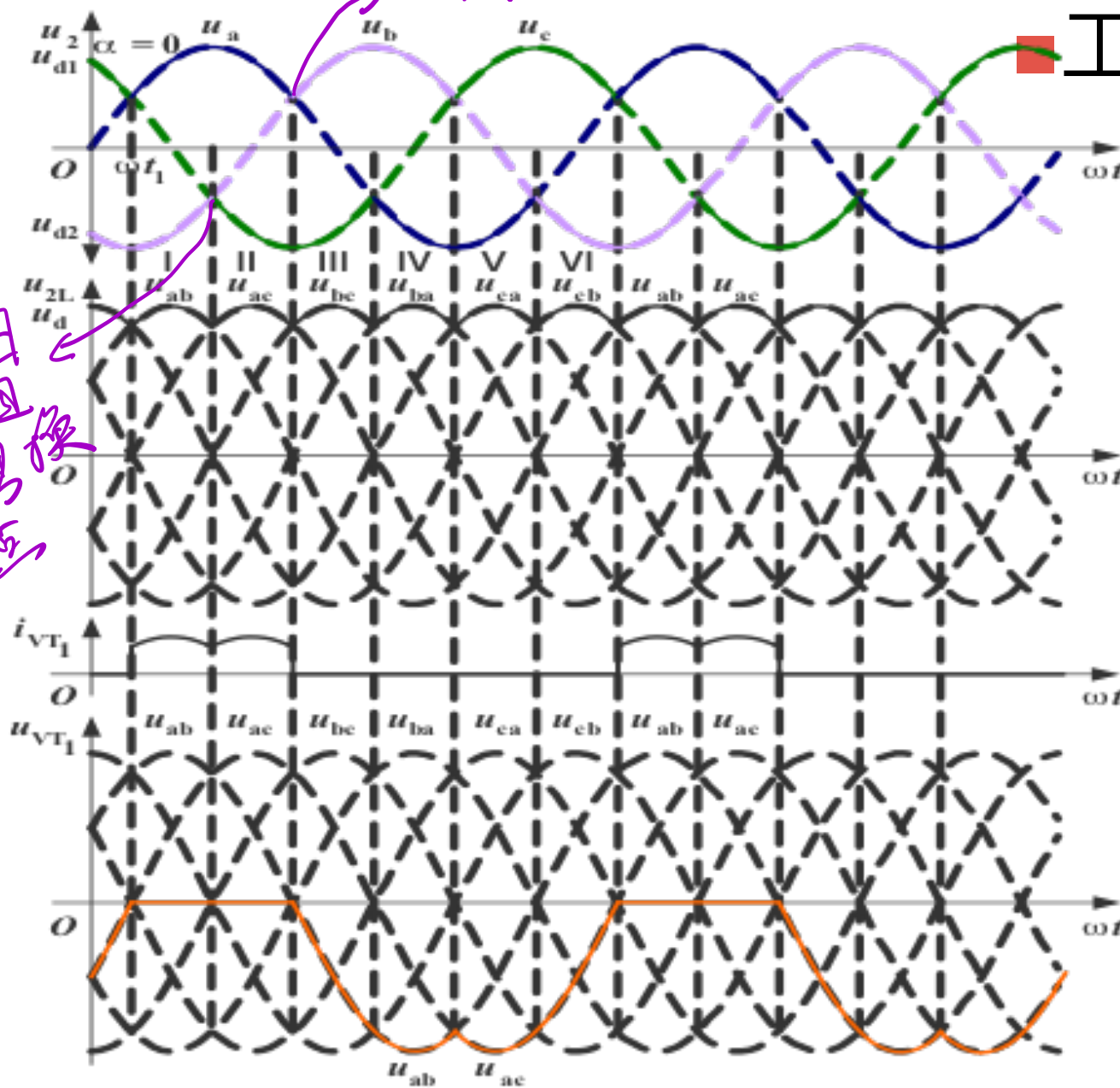
工作原理

$\alpha = 0$ 时

● $\alpha = 0$ 时，各晶闸管均在自然换相点换相即相电压的交点

● 导通规则：正的多（阴）、负的多（阳）

● 输出整流电压 u_d 波形为线电



3.2.2 三相桥式全控整流电路

1.电阻负载

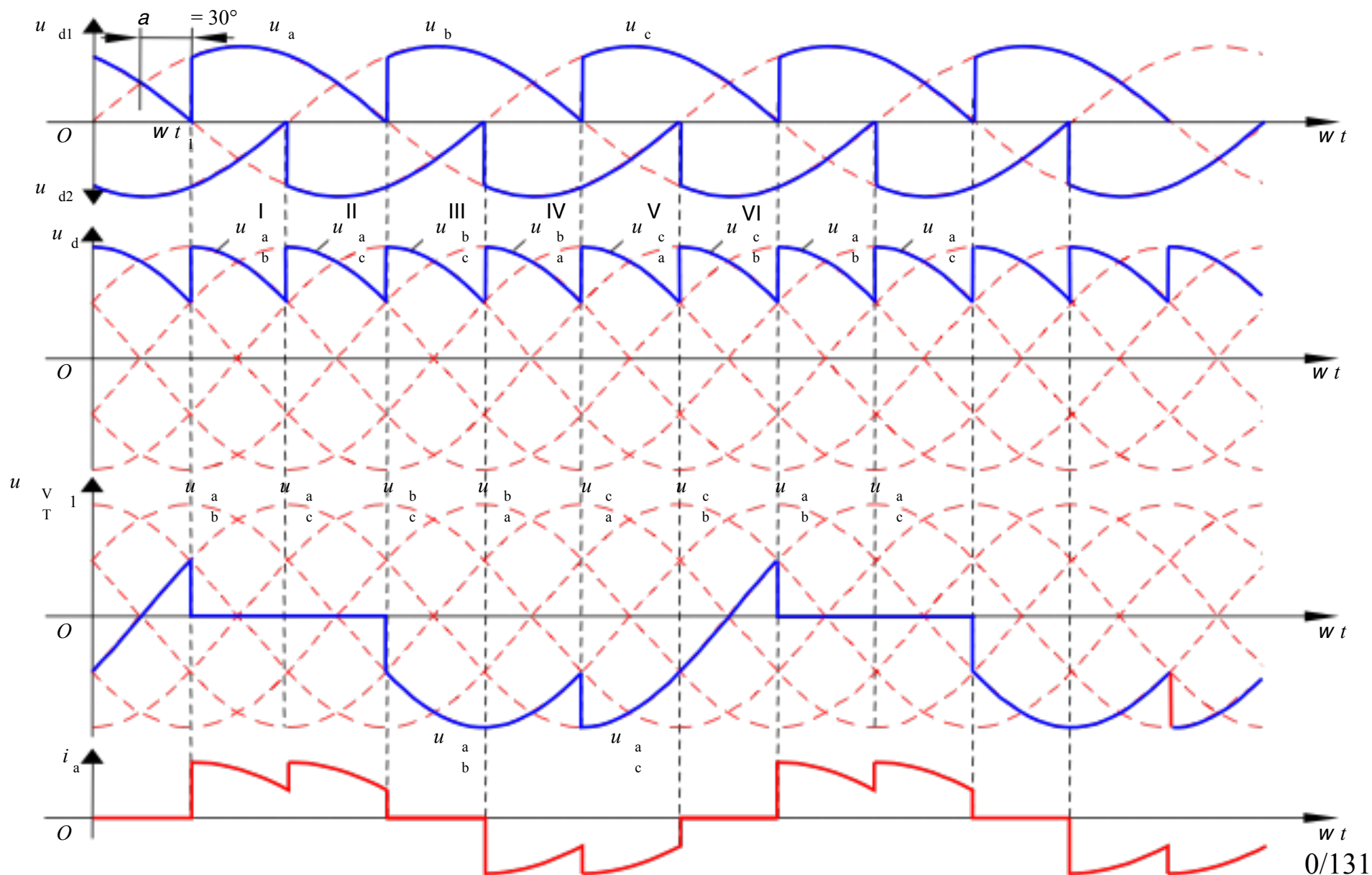
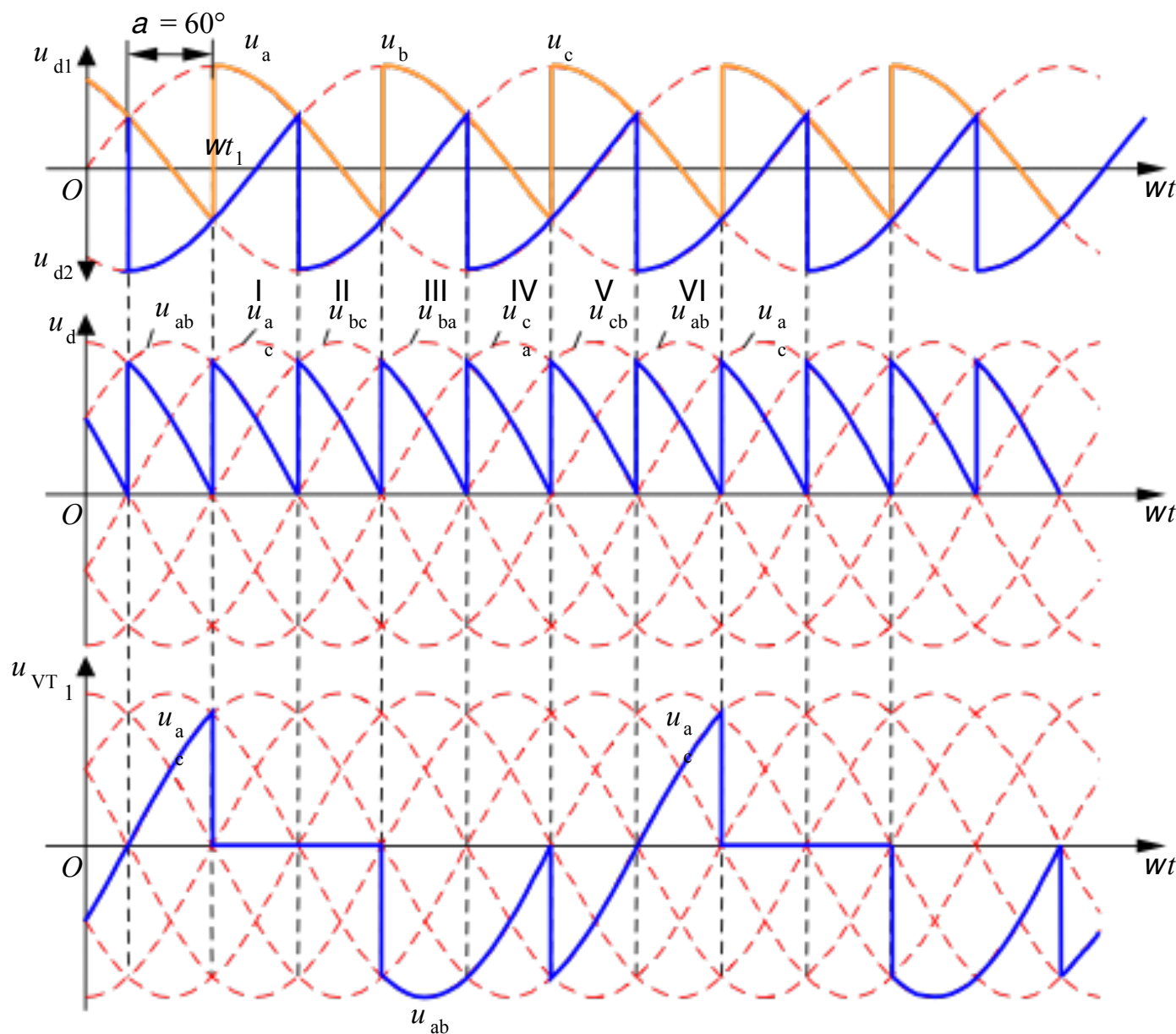


图3-20 三相桥式全控整流电路带电阻负载 $\alpha=30^\circ$ 时的波形

3.2.2 三相桥式全控整流电路

1. 电阻负载



$\alpha = 60^\circ$ 时

- U_d 波形中每段线电压的波形继续向后移
- U_d 平均值继续降
- U_d 出现了为零的点

3.2.2 三相桥式全控整流电路

1. 电阻负载

双脉冲触发

$\alpha = 90^\circ$

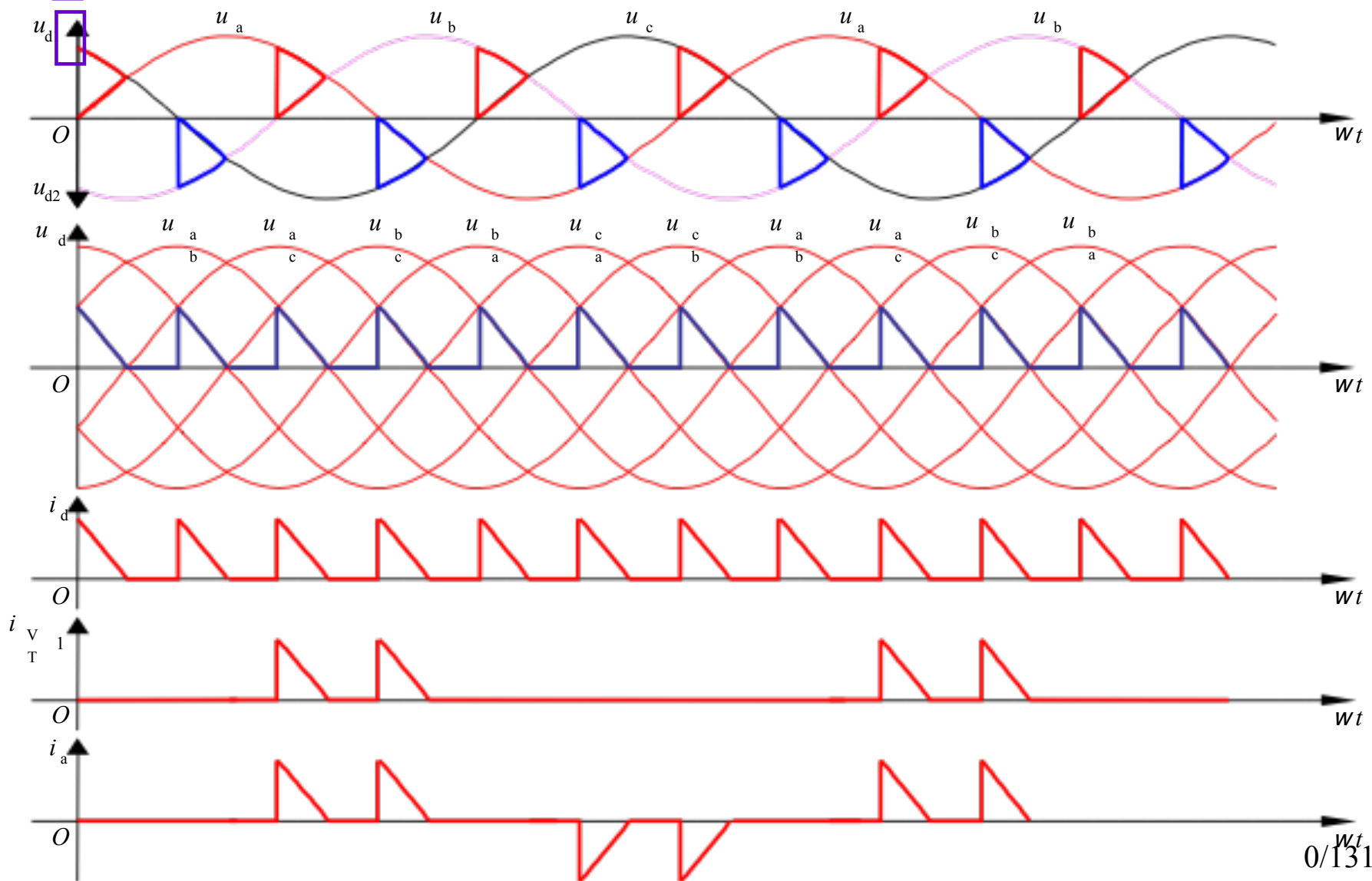


图3-22 三相桥式全控整流电路带电阻负载 $\alpha=90^\circ$ 时的波形

3.2.2 三相桥式全控整流电路

1. 电阻负载

◆ 结论总结

- 带电阻负载时三相桥式全控整流电路 α 角的移相范围为 $0 \sim 120^\circ$
- 当 $0 \leq \alpha \leq \pi/3$ 时，电流连续，每个晶闸管导通 $2\pi/3$ ；
- 当 $\pi/3 \leq \alpha \leq 2\pi/3$ 时，电流断续，每个晶闸管导通小于 $2\pi/3$ 。 $\alpha = \pi/3$ 是电阻性负载电流连续和断续的分界点。
- $\alpha = 2\pi/3$ 时，整流输出电压 U_d 将为0
- 6个晶闸管的脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序，相位依次差 60°

3.2.2 三相桥式全控整流电路

1. 电阻负载

◆ 三相桥式全控整流电路的一些特点

👉 **每时刻需**共阴和共阳组各1管导通，但不能为同一相器件。

👉 对触发脉冲的要求

✓ 6个晶闸管的脉冲按**VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6**的顺序，相位依次差**60°**。

✓ 共阴组、共阳组各管依次差**120°**。

✓ 同一相的上下两个桥臂脉冲相差**180°**。

👉 整流输出电压 u_d 一周期脉动**6次** *6脉波整流电路*

👉 保证电路的正常工作，**同时导通2个晶闸管**均有脉冲，**采用**

✓ **宽脉冲**触发：使脉冲宽度大于60°（一般取80°~100°）

✓ **双脉冲**触发：用两个窄脉冲代替宽脉冲。**常用**

👉 同三相半波可控整流电路相比，变压器二次侧流过正、负对称的交变电流，不含直流分量，避免直流磁化。

当L足够大时, i_d 、 i_{VT} 、 i_a 的波形在导通段与一条

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

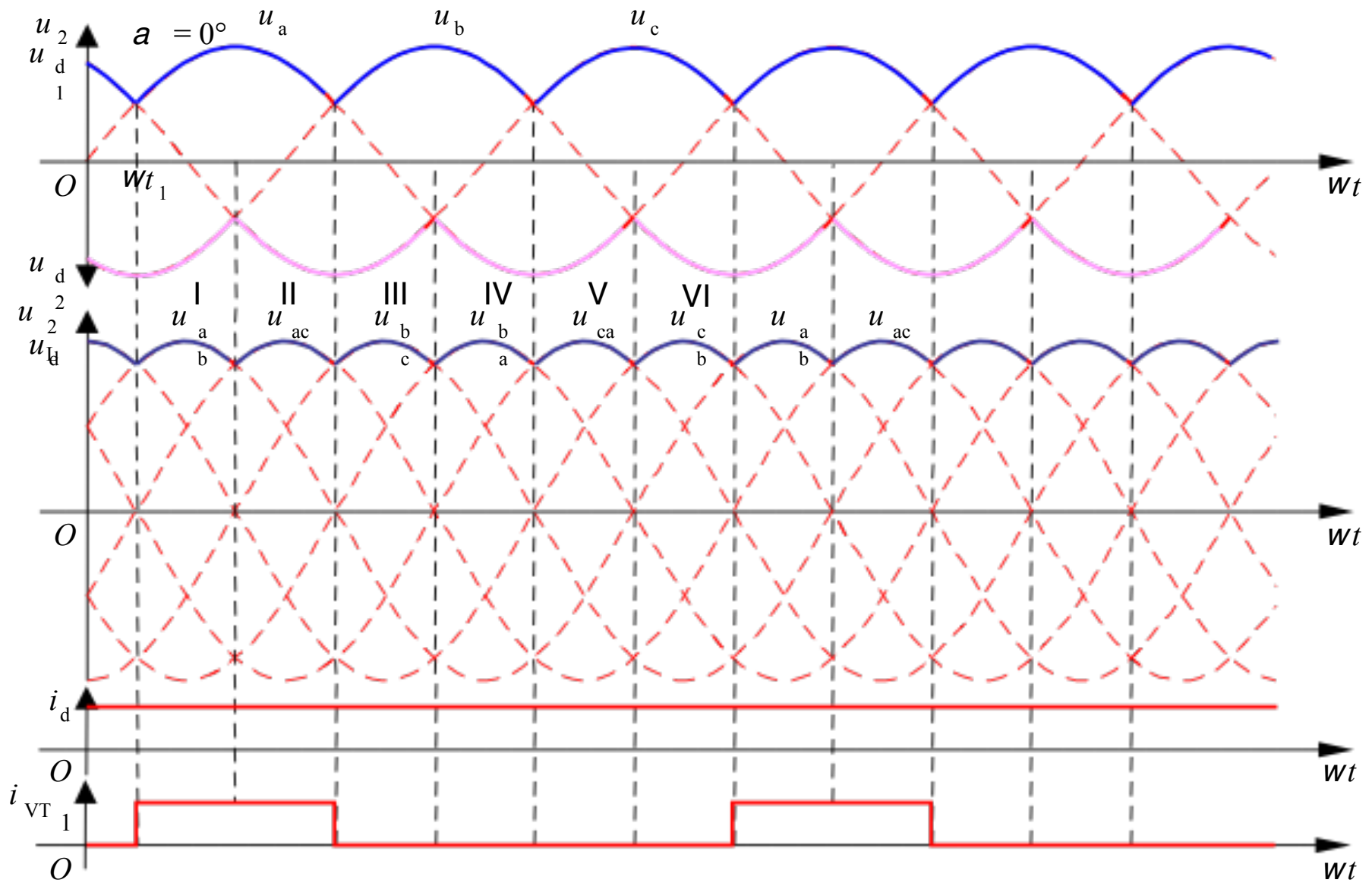


图3-23 三相桥式全控整流电路带阻感负载 $L=0$ 时的波形

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

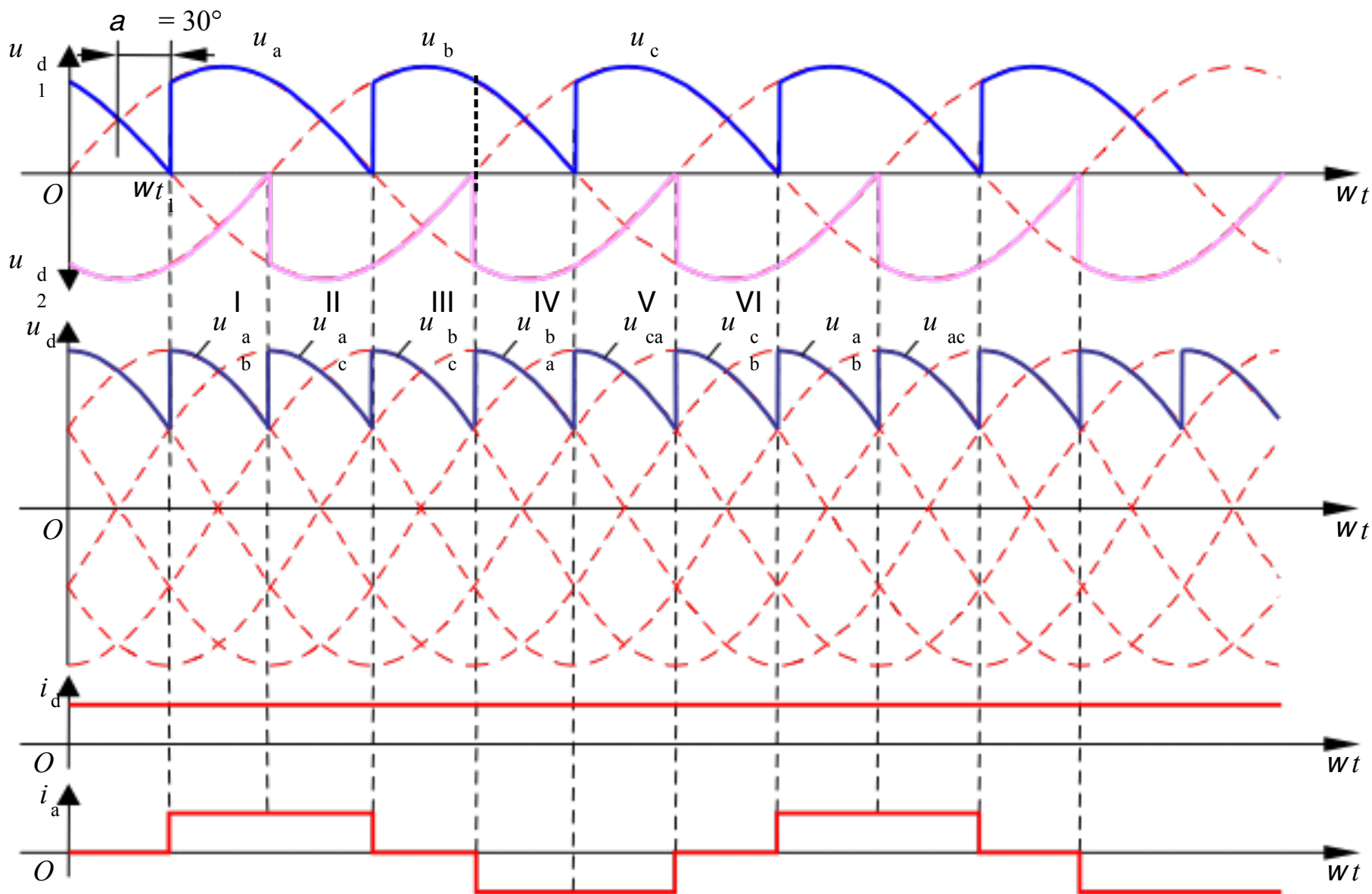
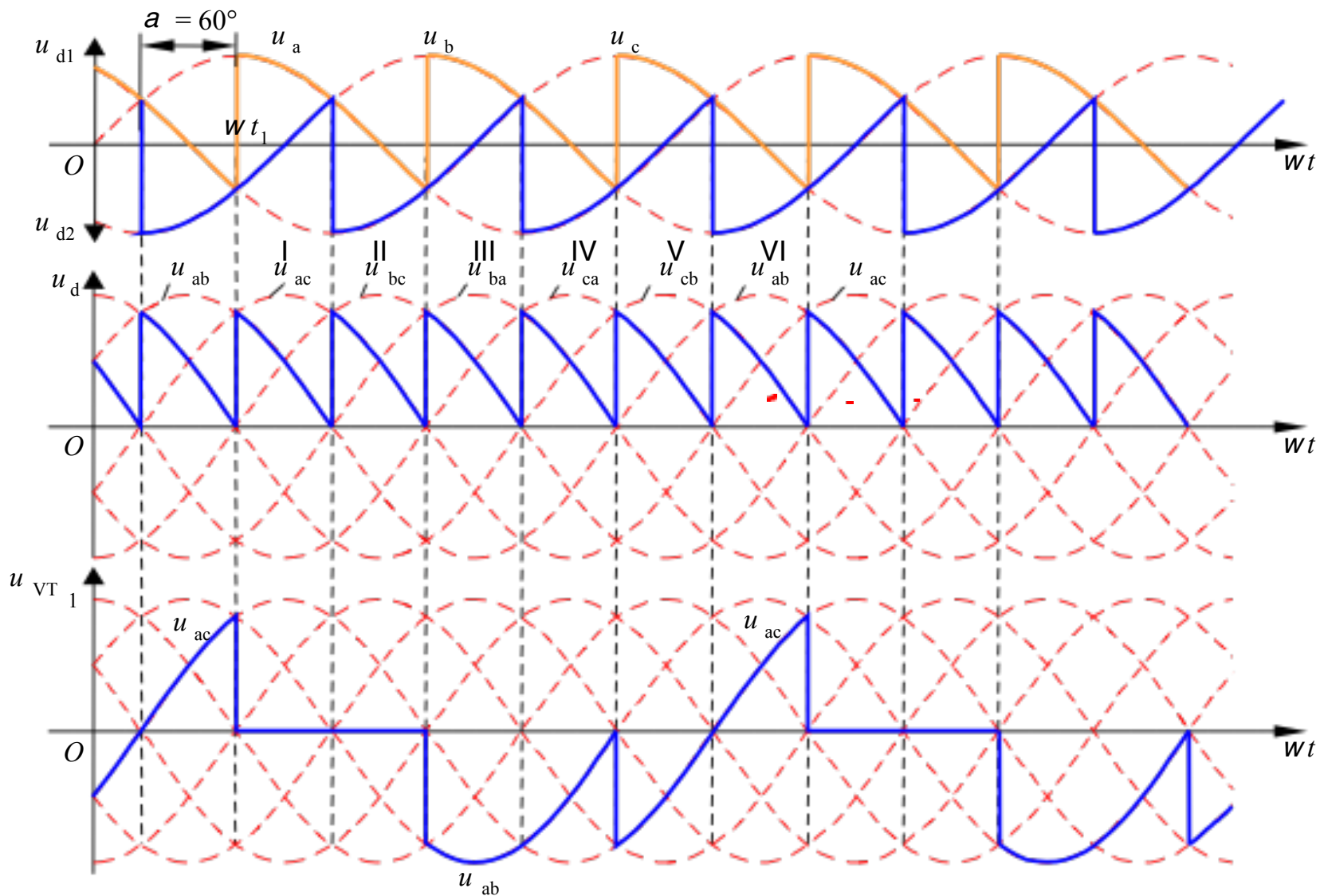


图3-24 三相桥式全控整流电路带阻感负载 $\alpha=30^\circ$ 时的波形

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载



3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

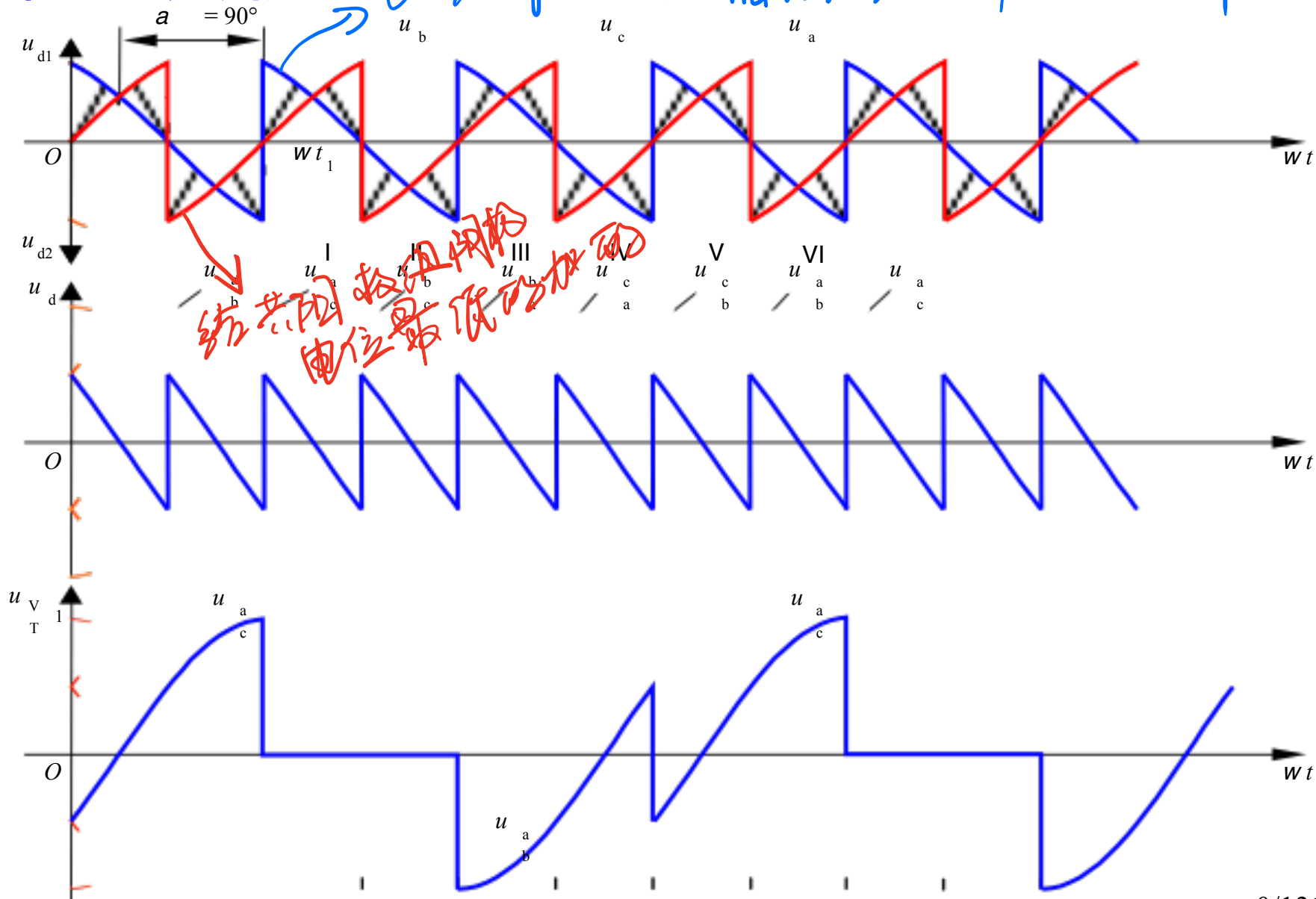


图3-25 三相桥式整流电路带阻感负载， $\alpha=90^\circ$ 时的波形

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

■ 电路分析

👉 当 $\alpha \leq 60^\circ$ 时

✓ u_d 波形连续，电路的工作情况与带电阻负载时十分相似，各晶闸管的通断情况、输出整流电压 u_d 波形、晶闸管承受的电压波形等都一样。

✓ 区别在于电流，当电感足够大的时候， i_d 、 i_{VT} 、 i_a 的波形在导通段都可近似为一条水平线。

👉 当 $\alpha > 60^\circ$ 时

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

■ 基本数量关系

◆ 带阻感负载时，三相桥式全控整流电路的 α 角移相范围为 90° 。

◆ 整流输出电压平均值

👉 带阻感负载时，或带电阻负载 $\alpha \leq 60^\circ$ 时

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} \sqrt{6}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 2.34U_2 \cos \alpha \quad (3-26)$$

👉 带电阻负载且 $\alpha > 60^\circ$ 时

$$U_d = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\pi} \sqrt{6}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 2.34U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) \right] \quad (3-27)$$

3.2.2 三相桥式全控整流电路

2. 阻感负载

◆ 输出电流平均值为 $I_d = U_d / R$ 。

◆ 当整流变压器采用**星形接法**，带阻感负载时，变压器二次侧电流波形为正负半周各宽 120° 、前沿相差 180° 的矩形波，其有效值为：

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(I_d^2 \times \frac{2}{3}\pi + (-I_d)^2 \times \frac{2}{3}\pi \right)} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.816 I_d \quad (3-28)$$

晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。

◆ 三相桥式全控整流电路接**反电势阻感负载**时的 I_d 为：

$$I_d = \frac{U_d - E}{R} \quad (3-29)$$

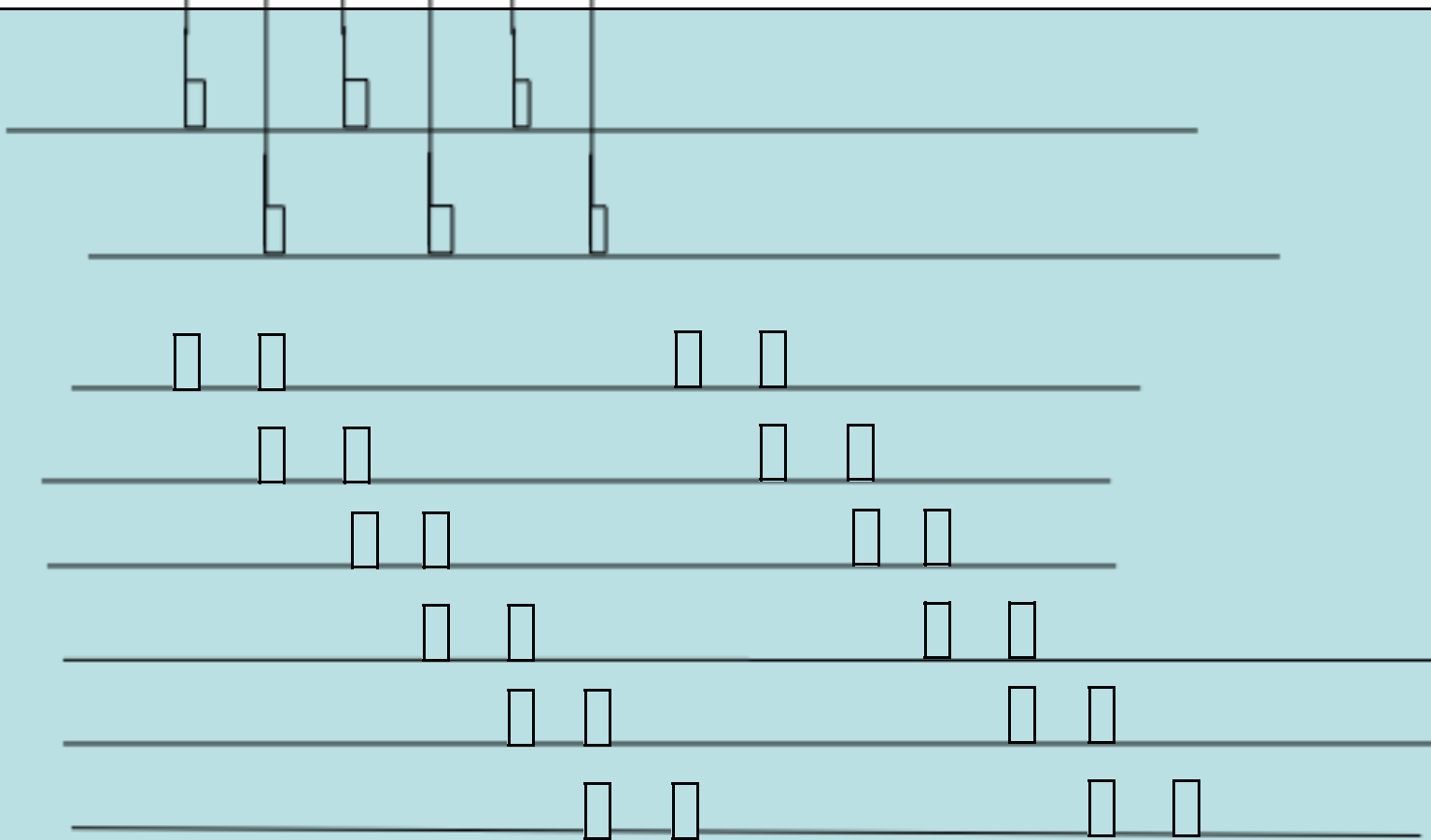
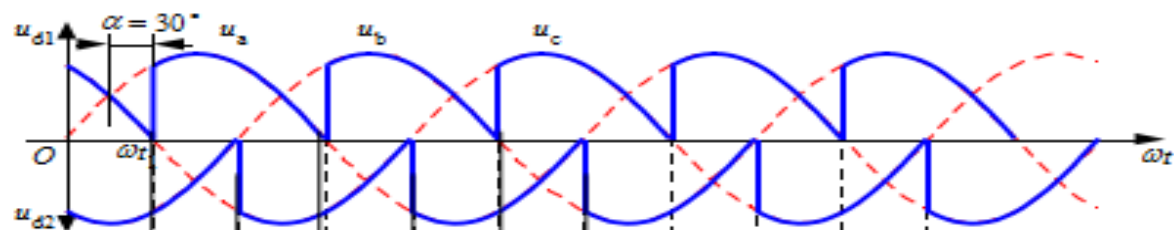
式中 R 和 E 分别为负载中的电阻值和反电动势的值。

3.2.2 三相桥式全控整流电路

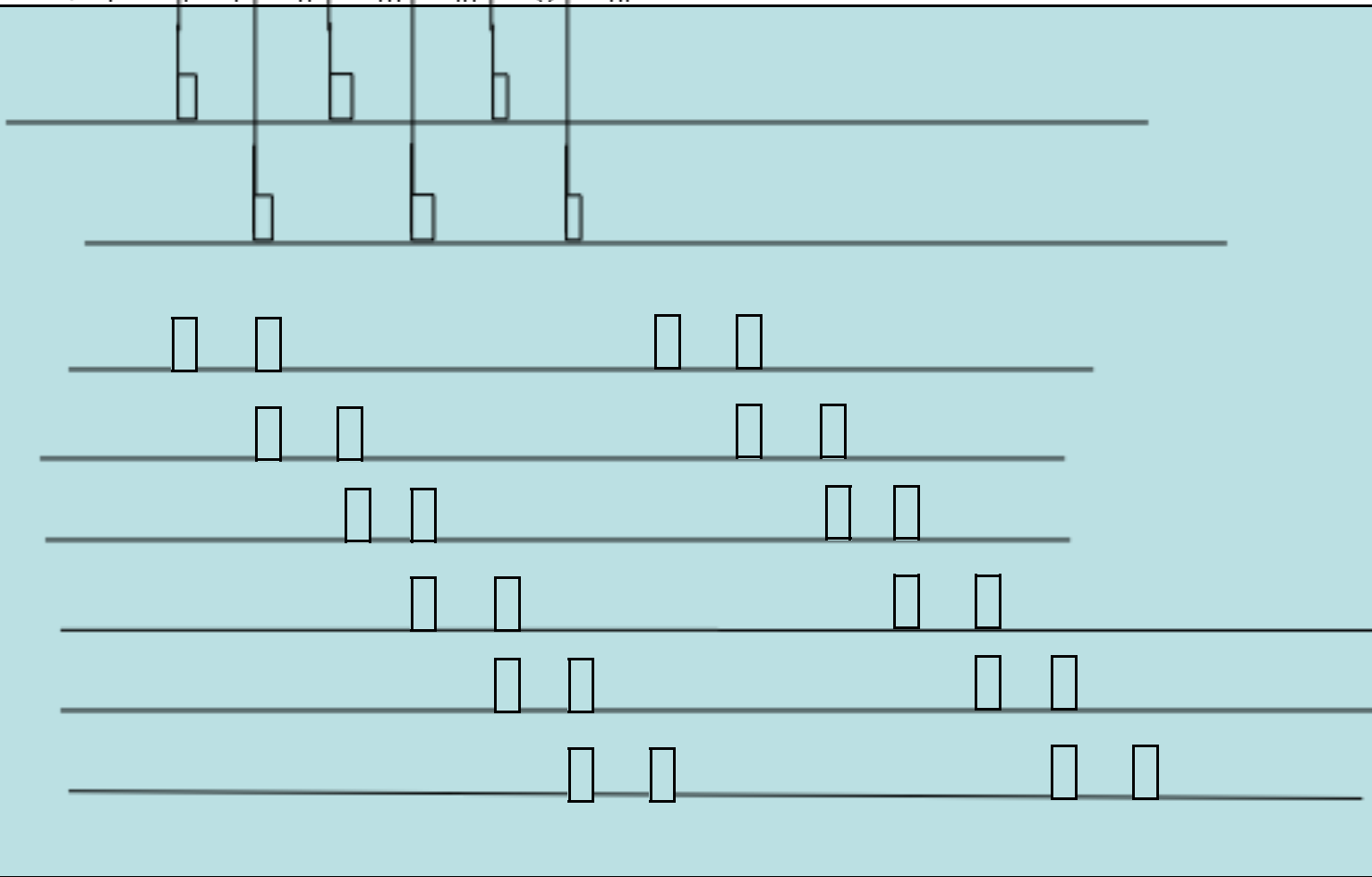
1. 电阻负载
2. 阻感负载
- 3 双窄脉冲和宽脉冲

3.2.2 三相桥式全控整流电路

3 双窄脉冲

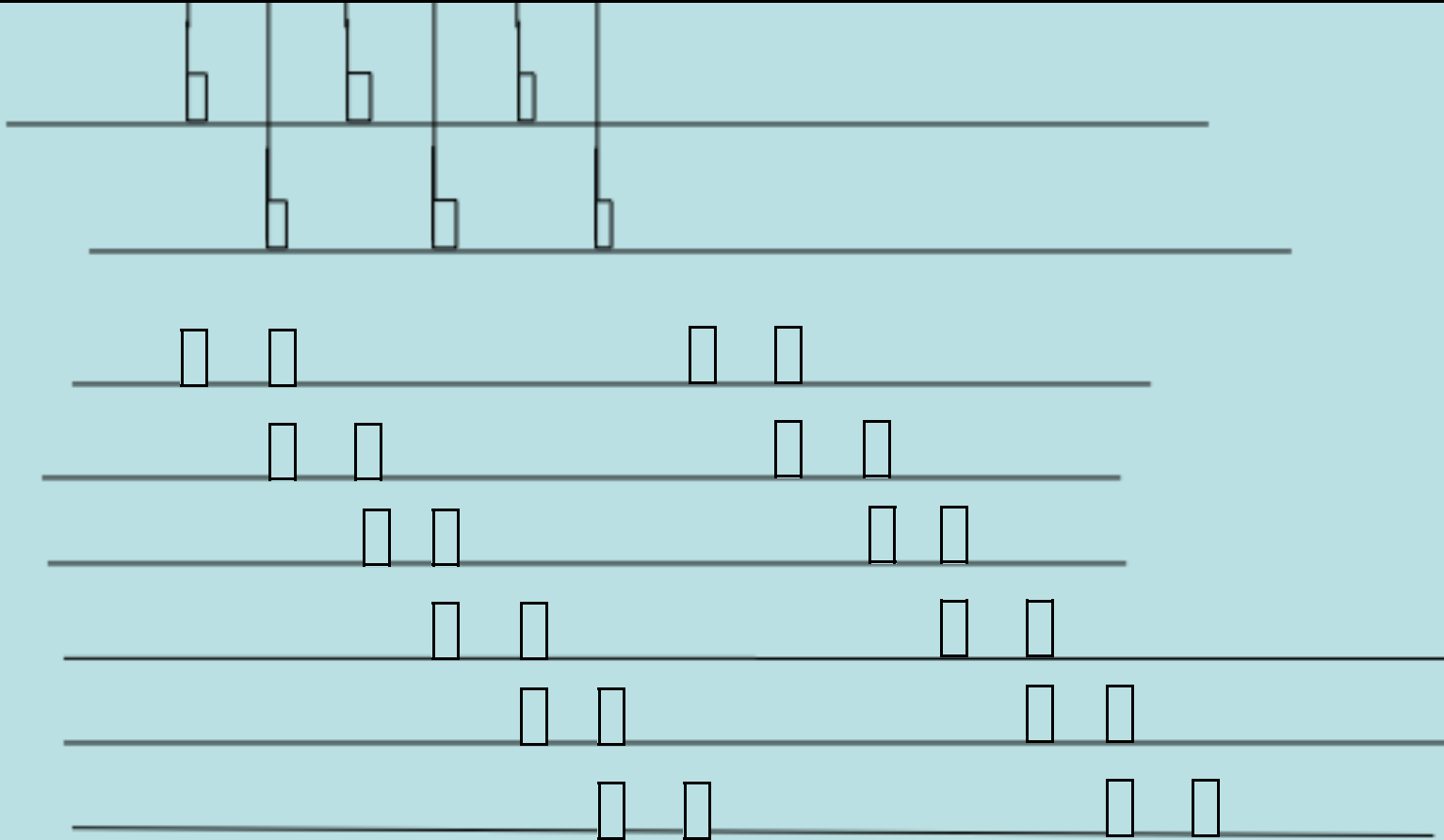
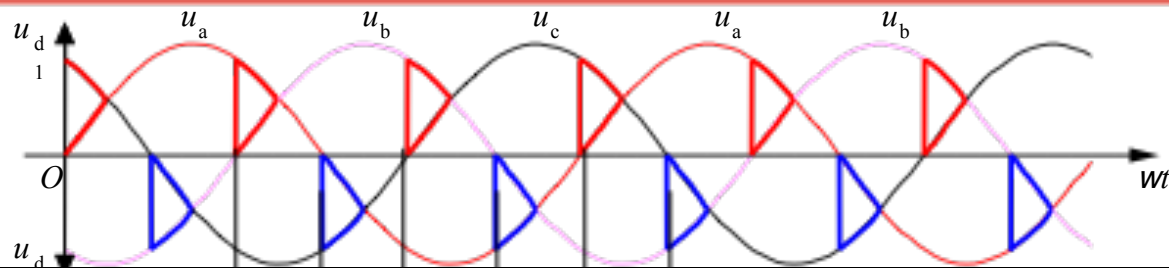


3 双窄脉冲



3.2.2 三相桥式全控整流电路

3 双窄脉冲



3.3 变压器漏感对整流电路的影响

1. 变压器漏感

■ 变压器漏感

◆ 实际上变压器绕组总有漏感，该漏感可用一个集中的电感 L_B 表示，并将其折算到变压器二次侧。

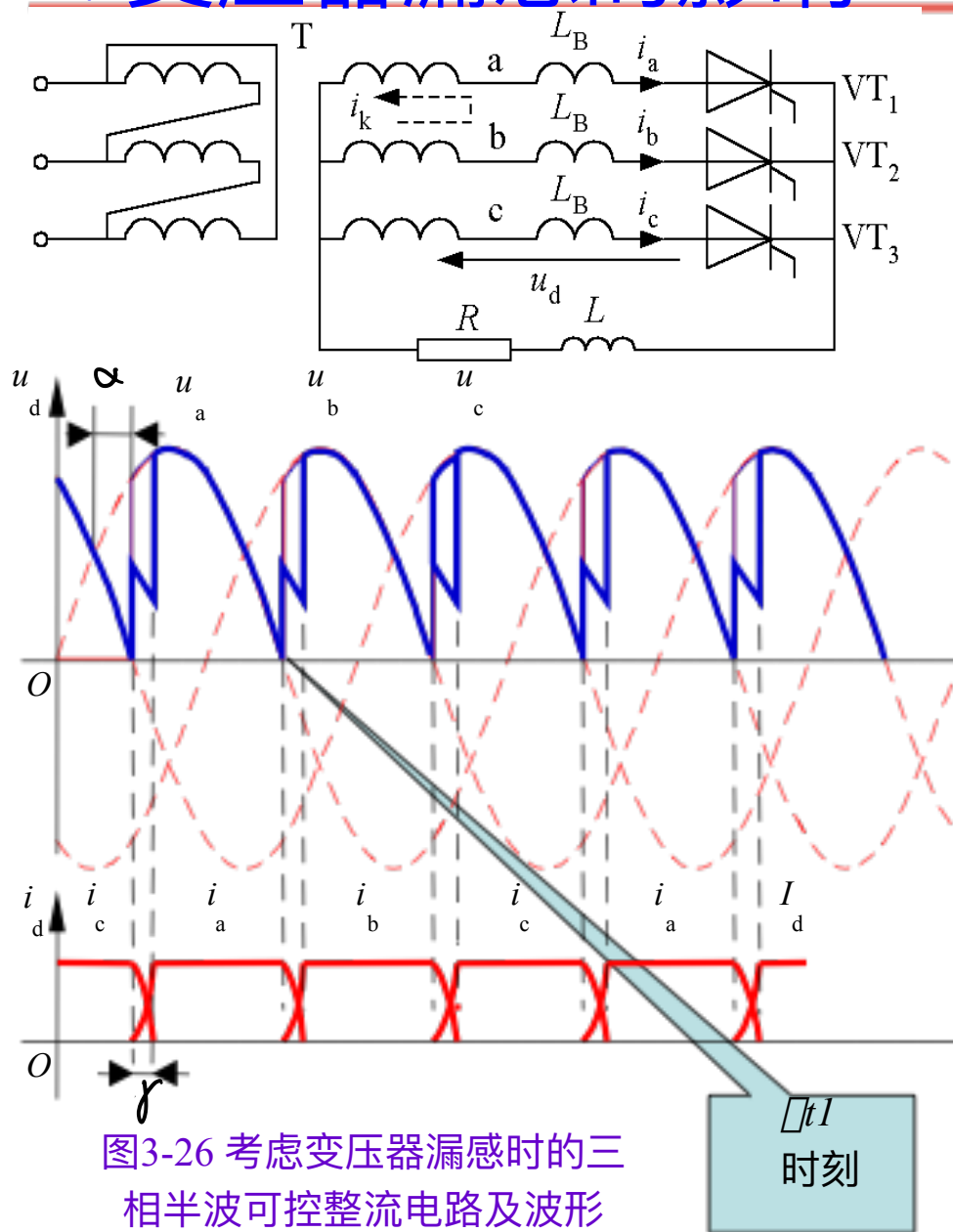
◆ 由于电感对电流的变化起阻碍作用，电感电流不能突变，因此换相过程不能瞬间完成，而是会持续一段时间。

■ 现以三相半波为例来分析，然后将其结论推广

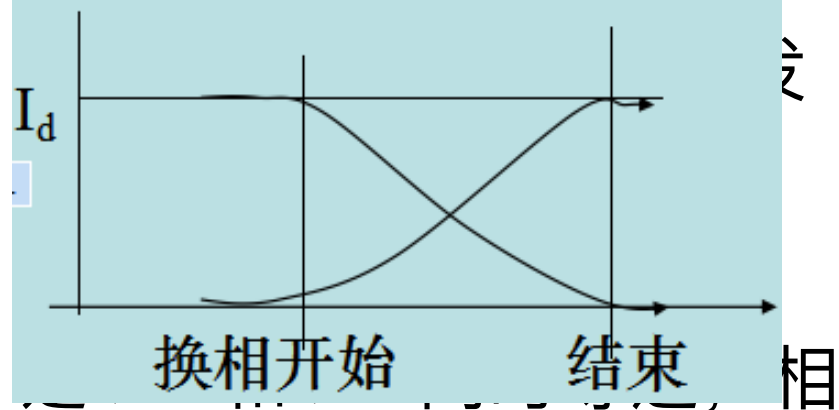
◆ 假设负载中电感很大，负载电流为水平线。

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

2. 变压器漏感的影响



◆ 分析从VT1换相至VT2过
 I_a 和 I_b 同时通



当于将a、b两相短路，两相间电压差为 $u_b - u_a$ ，产生回路环流 i_k 。

$i_k = i_b$ 是逐渐增大的，而 $i_a = I_d - i_k$ 是逐渐减小的。

当 i_k 增大到 I_d

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

3. 变压器漏感定量计算

◆ 基本数量关系

👉 换相过程中，整流输出电压瞬时值为

$$u_d = u_a + L_B \frac{di_k}{dt} = u_b - L_B \frac{di_k}{dt} = \frac{u_a + u_b}{2} \quad (3-30)$$

👉 **换相压降**：变压器漏感使 u_d 平均值降低，即

$$\begin{aligned} \Delta U_d &= \frac{1}{2\pi/3} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} (u_b - u_d) d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} [u_b - (u_b - L_B \frac{di_k}{dt})] d(\omega t) \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} L_B \frac{di_k}{dt} d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_0^{I_d} \omega L_B di_k = \frac{3}{2\pi} X_B I_d \end{aligned} \quad (3-31)$$

$\downarrow$
 $X_B = \omega L_B$

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

3、变压器漏感定量计算

👉 换相重叠角 γ

✓ 由式 (3-30) 得出:

$$\frac{di_k}{dt} = (u_b - u_a) / 2L_B = \frac{\sqrt{6}U_2(\sin\omega t - \frac{5\pi}{6})}{2L_B} \quad (3-32)$$

当 $\omega t = \alpha + \gamma + \frac{5\pi}{6}$ 时, $i_k = I_d$, 于是

$$I_d = \frac{\sqrt{6}U_2}{2X_B} [\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)] \quad (3-35)$$

$$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2} \quad (3-36)$$

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

3.3 变压器漏感定量计算

随其它参数变化的规律：

(1) I_d 越大则 γ 越大；

(2) X_B 越大 γ 越大；

(3) 当 $\alpha \leq 90^\circ$ 时， α 越小 γ 越大

$$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$$

表3.3 各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算

电路形式	单相全波	单相全控桥	三相半波	三相全控桥	m脉波整流电路
ΔU_d	$\frac{X_B}{\pi} I_d$	$\frac{2X_B}{\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{2\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{\pi} I_d$	$\frac{mX_B}{2\pi} I_d$ ①
$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin \frac{\pi}{m}}$ ②

注：①单相全控桥电路中， X_B 在一周期的两次换相中都起作用，等效为 $m=4$ ；

②三相桥等效为相电压等于 $\sqrt{3}U_2$ 的6脉波整流电路，故其 $m=6$ ，相电压按 $\sqrt{3}U_2$ 代入。

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

4. 总结

◆ 变压器漏感对整流电路影响的一些结论:

- 👉 换相重叠角 μ ，整流输出电压平均值 U_d 降低。
- 👉 整流电路的工作状态增多。
- 👉 晶闸管的 di/dt 减小，有利于晶闸管的安全开通，可以串入进线电抗器以抑制晶闸管的 di/dt 。
- 👉 换相时晶闸管电压出现缺口，产生正的 du/dt ，可能使晶闸管误导通，为此必须加吸收电路。
- 👉 换相使电网电压出现缺口，成为干扰源。

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

2. 变压器漏感

例：三相桥式不可控整流电路，阻感负

载， $R=5\Omega$ ， $L=\infty$ ， $U_2=220V$ ， $X_B=0.3\Omega$ ，求 U_d 、 I_d 、 I_{VD} 、 I_2 和 γ 的值并作出 u_d 、 i_{VD} 和 i_2 的波形。

解：三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路 $\alpha=0^\circ$ 时的情况。

$$U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha - \Delta U_d$$

$$\Delta U_d = 3 X_B I_d / \pi$$

$$I_d = U_d / R$$

解方程组得： $U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha / (1 + 3 X_B / \pi R) = 486.9(V)$

$$I_d = 97.38(A)$$

$$\alpha \because \cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = 2 I_d X_B / \sqrt{6} U_2$$

$$\text{即 } \cos \gamma = 0.892$$

$$\text{换流重叠角 } \gamma = 26.93^\circ$$

二极管电流和变压器二次侧电流的有效值分别为

$$I_{VD} = I_d / 3 = 97.38 / 3 = 32.46 (A)$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 79.51 (A)$$

u_d 、 i_{VD1} 和 i_2 的波形如□图3-27所示。

3.5 整流电路的谐波和功率因数

3.5.1 谐波和无功功率分析基础

3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

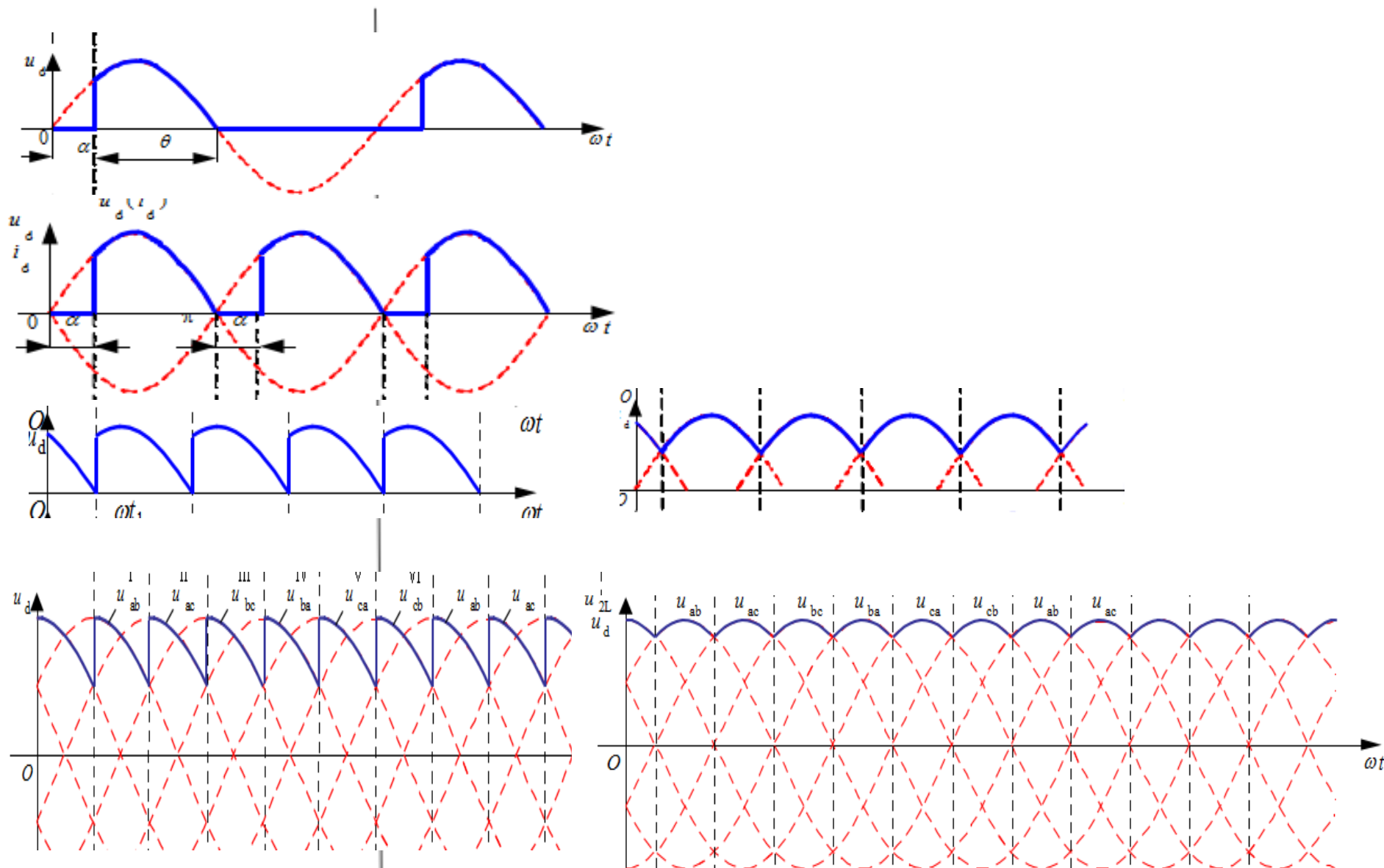
3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

3.5 整流电路的谐波和功率因数·引言

- 随着电力电子技术的发展，其应用日益广泛，由此带来的**谐波(harmonics)**和**无功(reactive power)**问题日益严重，引起了关注。
- **无功的危害**
 - ◆ 导致设备容量增加。
 - ◆ 使设备和线路的损耗增加。
 - ◆ 线路压降增大，冲击性负载使电压剧烈波动。
- **谐波的危害**
 - ◆ 降低发电、输电及用电设备的效率。
 - ◆ 影响用电设备的正常工作。
 - ◆ 引起电网局部的谐振，使谐波放大，加剧危害。
 - ◆ 导致继电保护和自动装置的误动作。
 - ◆ 对通信系统造成干扰。

3.5 整流电路的谐波和功率因数·引言



3.5.1 谐波和无功率功率分析基础

1. 谐波

◆ **正弦波**电压可表示为

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

(3-54)

式中 U 为电压有效值； φ_u 为初相角； ω 为角频率， $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ ； f 为频率； T 为周期。

◆ **非正弦**电压 $u(t)$ 分解为如下形式的傅里叶级数

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

(3-55)

式中

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) d(\omega t)$$

直流分量

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \cos n\omega t d(\omega t)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \sin n\omega t d(\omega t)$$

$n=1, 2, 3\ldots$

基波 ($n=1$)
谐波 ($n=2, 3$)

3.5.1 谐波和无功功率分析基础

1. 谐波

或

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega t + \varphi_n) \quad (3-56)$$

式中, c_n 、 φ_n 和 a_n 、 b_n 的关系为

$$\begin{aligned} c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} & \varphi_n &= \arctg(a_n / b_n) \\ a_n &= c_n \sin \varphi_n & b_n &= c_n \cos \varphi_n \end{aligned}$$

◆ **基波 (fundamental)** : 频率与工频相同的分量。

谐波: 频率为基波频率大于1整数倍的分量。

谐波次数: 谐波频率和基波频率的整数比。

◆ **n次谐波电流含有率**以 HRI_n (Harmonic Ratio for I_n) 表示

$$HRI_n = \frac{I_n}{I_1} \times 100(\%) \quad (3-57)$$

◆ **电流谐波总畸变率** $THDi$ (Total Harmonic distortion) 分别定义为 (I_h 为总谐波电流有效值)

$$THD_i = \frac{I_h}{I_1} \times 100(\%) \quad (3-58)$$

3.5.1 谐波和无功功率分析基础

电路类型	基波频率		2 次谐波		3 次谐波		4 次谐波	
	频率	工频 倍数	频率	工频 倍数	频率	工频 倍数	频率	工频 倍数
单相半波	50	1	100	2	150	3	200	4
单相全桥	<u>100</u>	2	200	4	300	6	400	8
三相半波	150	3	300	6	450	9	600	12
三相全桥	<u>300</u>	6	<u>600</u>	12	900	18	1200	24

幅
值
减
小
频
率
增
加

幅值减小,频率增加



3.5.1 谐波和无功功率分析基础

2. 功率因数

■ ◆ 正弦电路

👉 有功功率就是其平均功率：

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u \cdot i d(\omega t) = U \cdot I \cdot \cos\varphi \quad (3-59)$$

式中 U 、 I 分别为电压和电流的有效值， φ 为电流滞后于电压的相位差。
👉 视在功率

为：
👉 无功功率

$$S = UI \quad (3-60)$$

为：
👉 功率因数为：

$$Q = UI \sin\varphi \quad (3-61)$$

$$\lambda = \frac{P}{S} \quad (3-62)$$

👉 Q 与 P 、 S 的关系：

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (3-63)$$

👉 功率因数为：

$$\lambda = \cos\varphi \quad (3-64)$$

3.5.1 谐波和无功功率分析基础

2. 功率因数

◆非正弦电路

👉有功功率为

$$P = UI_1 \cos \varphi_1$$

(3-65)

式中 I_1 为基波电流有效值, φ_1 为基波电流与电压的相位差。

👉功率因数为:

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{UI_1 \cos \varphi_1}{UI} = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \gamma \cos \varphi_1$$

(3-66)

式中, $\gamma = I_1/I$, 即基波电流有效值和总电流有效值之比, 称为**基波因数**, 而 $\cos \varphi_1$ 称为**位移因数或基波功率因数**。

👉无功功率

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

(3-67)

$$Q_f = UI_1 \sin \varphi_1$$

(3-68)

👉畸变功率 D 为:

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q_f^2} = U \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}$$

(3-71)

3.5.2 带阻感负载时可控电路交流侧谐波和功率因数分析

1.单相桥式全控整流电路

■ 电流波形如图3-6所示，将电流波形分解为傅里叶级数，可得

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{4}{\pi} I_d (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots) \\ &= \frac{4}{\pi} I_d \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin n\omega t = \sum_{n=1,3,5,\dots} \sqrt{2} I_n \sin n\omega t \end{aligned} \quad (3-72)$$

其中基波和各次谐波有效值为

$$I_n = \frac{2\sqrt{2} I_d}{n\pi} \quad n=1,3,5,\dots \quad (3-73)$$

电流中仅含**奇次谐波**，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

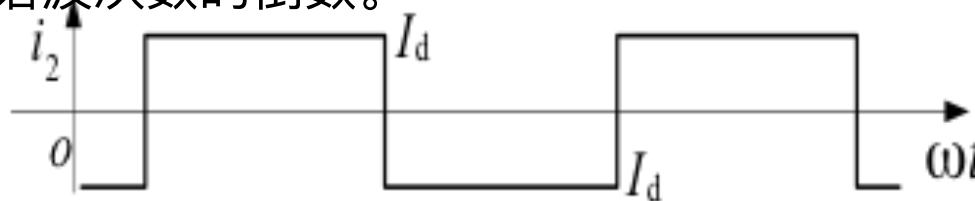


图3-6 i_2 的波形

3.5.2 带阻感负载时可控电路交流侧谐波和功率因数分析

1. 单相桥式全控整流电路

◆ 功率因数

👉 基波电流有效值为

$$I_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I_d \quad (3-74)$$

👉 i_2 的有效值 $I = I_d$ ，可得基波因数为

$$v = \frac{I_1}{I} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.9 \quad (3-75)$$

👉 电流基波与电压的相位差就等于控制角 α ，故位移因数为

$$\lambda_1 = \cos\varphi_1 = \cos\alpha \quad (3-76)$$

👉 功率因数为

$$\lambda = v\lambda_1 = \frac{I_1}{I} \cos\varphi_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos\alpha \approx 0.9 \cos\alpha \quad (3-77)$$

3.5.2 带阻感负载时可控电路交流侧谐波和功率因数分析

2.三相桥式全控整流电路

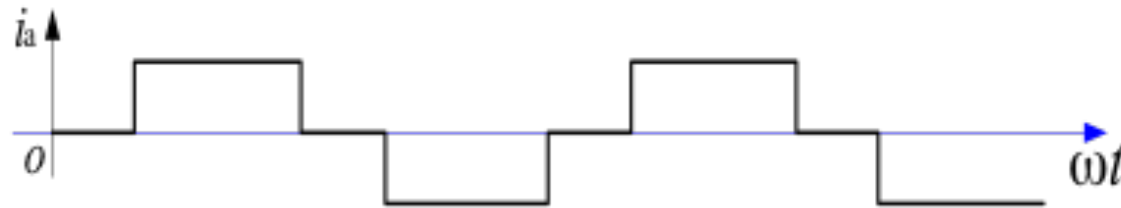


图3-24 i_a 的波形

■三相桥式全控整流电路

◆以 $\alpha=30^\circ$ 为例，电流有效值为

$$I = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d \quad (3-78)$$

◆电流波形分解为傅立叶级数

$$\begin{aligned} i_a &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \left[\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \dots \right] \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \sin \omega t + \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \sum_{\substack{n=6k \pm 1 \\ k=1,2,3,\dots}} (-1)^k \frac{1}{n} \sin n\omega t = \sqrt{2} I_1 \sin \omega t + \sum_{\substack{n=6k \pm 1 \\ k=1,2,3,\dots}} (-1)^k \sqrt{2} I_n \sin n\omega t \end{aligned} \quad (3-79)$$

3.5.2 带阻感负载时可控电路交流侧谐波和功率因数分析

2.三相桥式全控整流电路

可得电流基波和各次谐波有效值分别为

$$\begin{cases} I_1 = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \\ I_n = \frac{\sqrt{6}}{n\pi} I_d, \quad n = 6k \pm 1, k = 1, 2, 3, \boxed{?} \end{cases} \quad (3-80)$$

结论：电流中仅含 $6k \pm 1$ (k 为正整数) 次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

◆ 功率因数

👉 基波因数为

$$v = \frac{I_1}{I} = \frac{3}{\pi} \approx 0.955 \quad (3-81)$$

👉 电流基波与电压的相位差仍为 α ，故位移因数仍为

$$\lambda_1 = \cos \varphi_1 = \cos \alpha \quad (3-82)$$

👉 功率因数为

$$\lambda = v \lambda_1 = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \frac{3}{\pi} \cos \alpha \approx 0.955 \cos \alpha \quad (3-83)$$

3.5.3 电容滤波的不可控电路交流侧谐波和功率因数分析

1. 单相桥式不可控整流电路

◆ 采用**感容滤波**。

◆ 电容滤波的单相不可控整流电路交流侧谐波组成**有如下规律**：

👉 谐波次数为**奇次**。

👉 谐波次数越高，谐波**幅值**越小。

👉 谐波与基波的关系是不固定的。

👉 $\omega\sqrt{LC}$ 越大，则谐波越小。

◆ 关于功率因数的结论如下：

👉 位移因数接近**1**，**轻载超前**，**重载滞后**。

👉 谐波大小受**负载和滤波电感**的影响。

3.5.3 电容滤波的不可控电路交流侧谐波和功率因数分析

1. 三相桥式不可控整流电路

◆有**滤波电感**。

◆交流侧谐波组成有如下规律：

👉谐波次数为 **$6k \pm 1$ 次**， $k = 1, 2, 3 \dots$ 。

👉谐波次数越高，谐波**幅值**越小。

👉谐波与基波的关系是不固定的。

◆关于功率因数的结论如下：

👉位移因数通常是**滞后**的,但与单相时相比,位移因数更接近**1**。

👉随**负载**加重（ $\cos \phi$ 的减小），总的功率因数提高；同时，随**滤波电感**加大，总功率因数也提高。

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

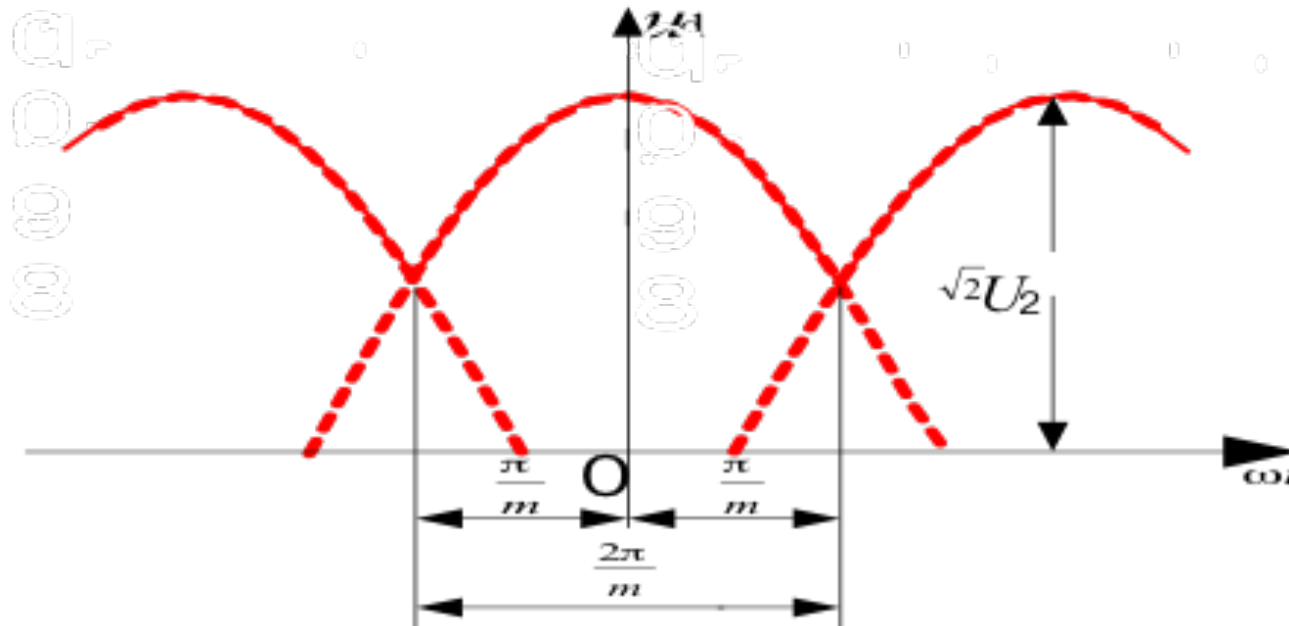


图3-35 $\alpha=0$ 时， m 脉波整流电路的整流电压波形

- 整流电路的输出电压是周期性的非正弦函数，其中主要成分为直流，同时包含各种频率的谐波。这些谐波对于负载的工作是不利的。
- $\alpha=0$ 时， m 脉波整流电路的整流电压和整流电流的谐波分析
- ◆ 整流电压表达式为

$$u_{d0} = \sqrt{2}U_2 \cos \omega t \quad (3-84)$$

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

对该整流输出电压进行傅里叶级数分解，得

出：

$$u_{d0} = U_{d0} + \sum_{n=mk}^{\infty} b_n \cos n\omega t = U_{d0} \left[1 - \sum_{n=mk}^{\infty} \frac{2 \cos k\pi}{n^2 - 1} \cos n\omega t \right] \quad (3-85)$$

式中， $k=1, 2, 3\dots$ ；

且：

$$U_{d0} = \sqrt{2}U_2 \frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} \quad (3-86)$$

$$b_n = -\frac{2 \cos k\pi}{n^2 - 1} U_{d0} \quad (3-87)$$

◆ 电压纹波因数

$$\gamma_u = \frac{U_R}{U_{d0}} \quad (3-88)$$

其中

$$U_R = \sqrt{\sum_{n=mk}^{\infty} U_n^2} = \sqrt{U^2 - U_{d0}^2} \quad (3-89)$$

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

$$U = \sqrt{\frac{m}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{m}}^{\frac{\pi}{m}} (\sqrt{2}U_2 \cos \omega t)^2 d(\omega t)} = U_2 \sqrt{1 + \frac{\sin \frac{2\pi}{m}}{\frac{2\pi}{m}}} \quad (3-90)$$

将上述式 (3-89) 、 (3-90) 和 (3-86) 代入 (3-88) 得

$$\gamma_u = \frac{U_R}{U_{d0}} = \frac{\left[\frac{1}{2} + \frac{m}{4\pi} \sin \frac{2\pi}{m} - \frac{m^2}{\pi^2} \sin^2 \frac{\pi}{m} \right]^{\frac{1}{2}}}{\frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m}} \quad (3-91)$$

表3-3 不同脉波数m时的电压纹波因数值

m	2	3	6	12	∞
γ_u (%)	48.2	18.27	4.18	0.994	0

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

◆ 负载电流的傅里叶级数

$$i_d = I_d + \sum_{n=mk}^{\infty} d_n \cos(n\omega t - \varphi_n) \quad (3-92)$$

上式中：

$$I_d = \frac{U_{d0} - E}{R} \quad (3-93)$$

$$d_n = \frac{b_n}{z_n} = \frac{b_n}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}} \quad (3-94)$$

$$\varphi_n = \tan^{-1} \frac{n\omega L}{R} \quad (3-95)$$

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

◆ $\alpha=0$ 时整流电压、电流中的谐波有如下规律：

👉 m 脉波整流电压 u_{d0} 的谐波次数为 mk

($k=1, 2, 3\dots$) 次，即 m 的倍数次；整流电流的谐波由整流电压的谐波决定，也为 mk 次。

👉 当 m 一定时，随谐波次数增大，谐波幅值迅速减小，表明最低次 (m 次) 谐波是最主要的，其它次数的谐波相对较少；当负载中有电感时，负载电流谐波幅值 i_n 的减小更为迅速。

👉 m 增加时，最低次谐波次数增大，且幅值迅速减小，电压纹波因数迅速下降。

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

■ α 不为0时的情况

◆ 整流电压分解为傅里叶级数为：

$$u_d = U_d + \sum_{n=6k}^{\infty} c_n \cos(n\omega t - \theta_n) \quad (3-96)$$

◆ 以n为参变量，n次谐波幅值对 α 的关系如图3-36所示：

👉 当 α 从0°~90°变化时， u_d 的谐波幅值随 α 增大而增大， $\alpha=90^\circ$ 时谐波幅值最大。

👉 α 从90°~180°之间电路工作于有源逆变工作状态， u_d 的谐波幅值随 α 增大而减小。

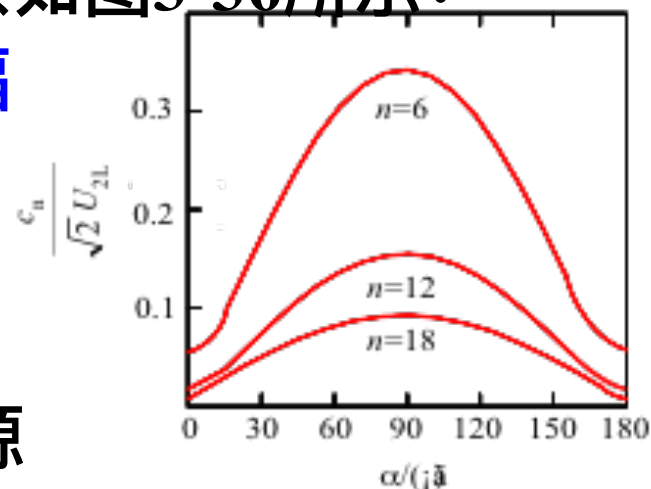


图3-36 三相全控桥电流连续时，以n为参变量的 $\frac{c_n}{\sqrt{2}U_{d1}}$ 与 α 的关系

3.6 大功率可控整流电路

3.6.1 带平衡电抗器的双反星 形可控整流电路

3.6.2 多重化整流电路

3.6 大功率可控整流电路·引言

■带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特点

◆适用于低电压、大电流的场合。

■多重化整流电路的特点：

◆在采用相同器件时可达到更大的功率。

◆可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数，从而减小对供电电网的干扰。

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

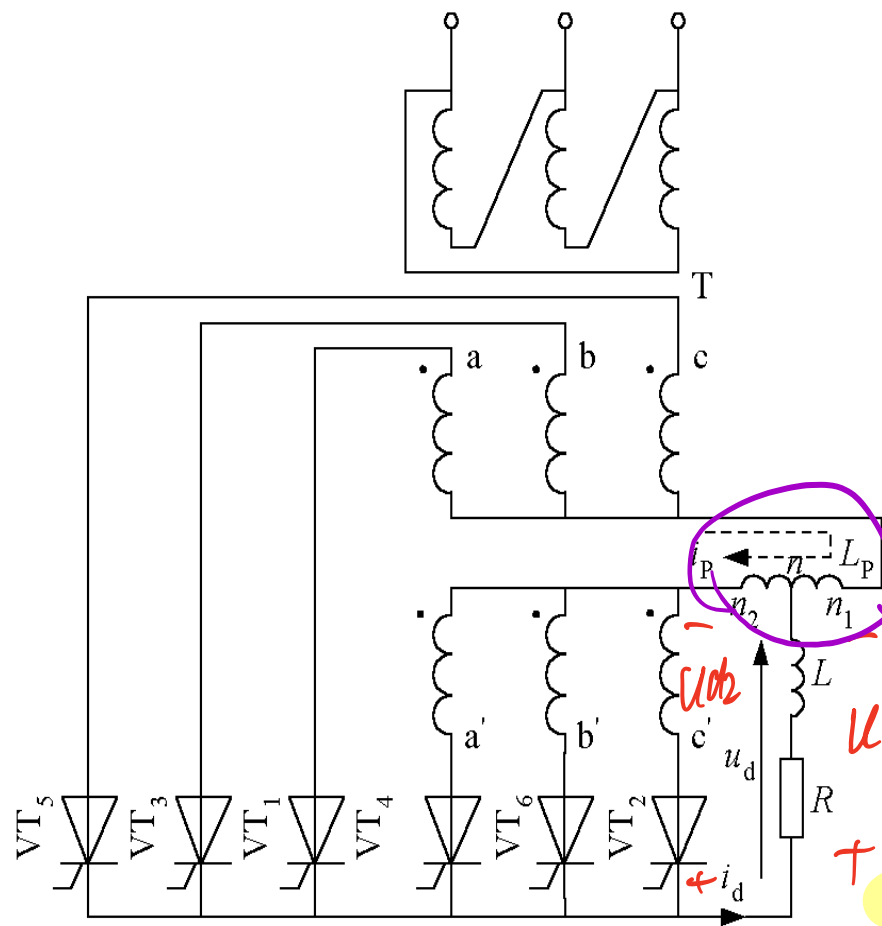


图3-37 带平衡电抗器的
双反星形可控整流电路

■ 电路分析

◆ 电路结构的特点

👉 二次侧为两组匝数相同

极性相反的绕组，分别接成
两组三相半波电路。

👉 二次侧两绕组的极性相

反可消除铁芯的直流磁化。

👉 平衡电抗器保证两组三

相半波整流电路能同时导
电。

👉 与三相桥式电路相比，

双反星形电路的输出电流可

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

- 绕组的极性相反的目的：**消除直流磁通势**
- 如图可知，虽然两组相电流的瞬时值不同，但是**平均电流相等**而**绕组的极性相反**，所以直流安匝互相抵消。

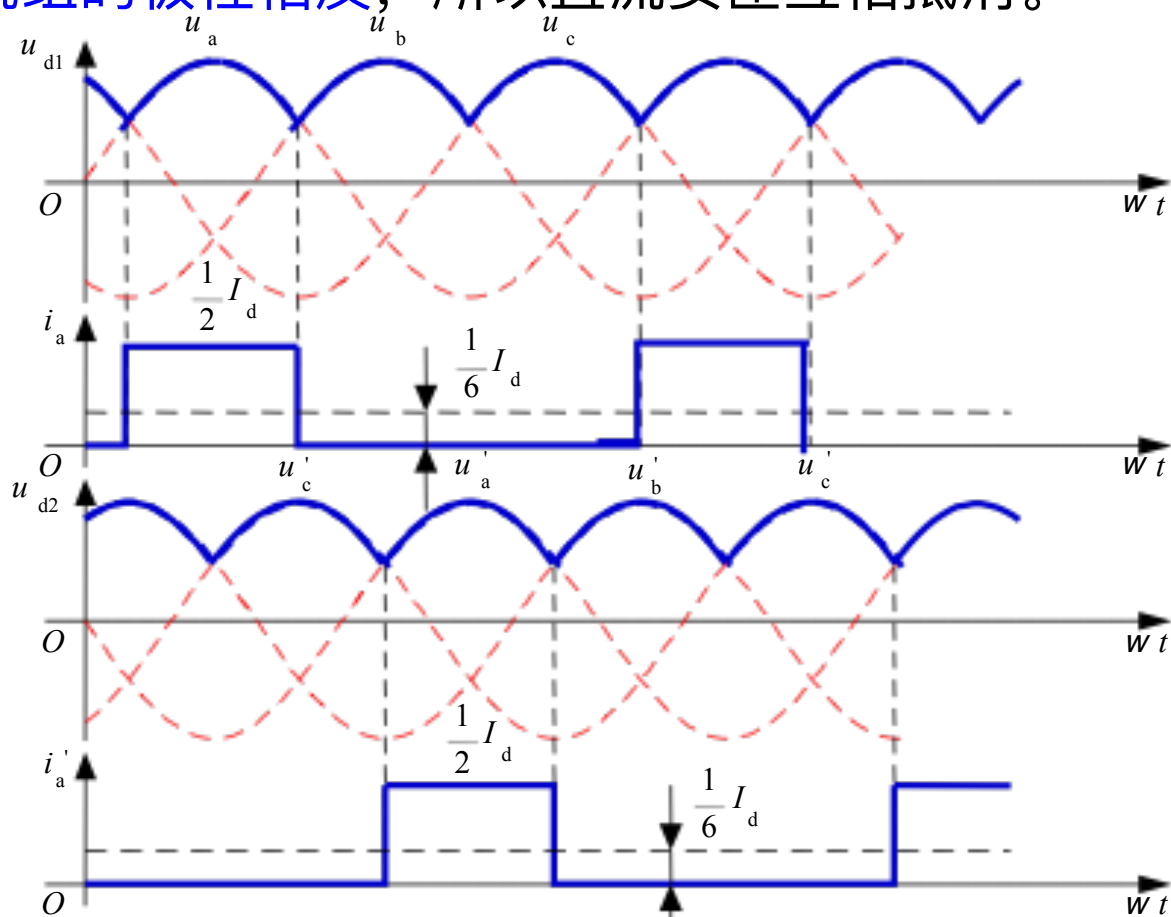


图2-36 双反星形电路, $\alpha = 0^\circ$ 时两组整流电压、电流波形

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

◆平衡电抗器平衡电抗器的作用：使得两组三相半波整流电路同时导电。

👉接平衡电抗器的原因

✓只有当电压平均值和瞬时值均相等时，才能使负载均流，在双反星形电路中，两组整流电压平均值相等，但瞬时值不等。

✓两个星形的中点 $n1$ $ud1$ 和 $n2$ $ud2$ 间的电压加在 L_p 上，产生电流 i_p 通过两组星形自成回路，不流到负载中去，平衡电流。

✓为了使两组电流尽可能平均分配，一般使 L_p 值足够大

👉双反星形电路中如不接平衡电抗器，即成为六相半波整流电路。

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

■ 谐波分析

◆ 可得当 $\alpha=0$ 时的 u_d ，即

$$u_d = \frac{3\sqrt{6}U_2}{2\pi} \left[1 - \frac{2}{35} \cos 6\omega t - \cdots \right]$$

◆ 负载电压 u_d 中的谐波分量比直流分量要小得多，而且最低次谐波为六次谐波。

◆ 直流平均电压为 $U_{d0} = 3\sqrt{6}U_2 / (2\pi) = 1.17U_2$

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

- ◆ 输出电压波形与三相半波电路比较，脉动程度减小了，脉动频率加大一倍。
- ◆ 在电感负载情况下，移相范围是 90° 。
- ◆ 在电阻负载情况下，移相范围为 120° 。
- ◆ 整流电压平均值为 $U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$

3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

- 将双反星形电路与三相桥式电路进行比较：
 - ◆ 三相桥为两组三相半波串联，而双反星形为两组三相半波并联，且后者需用平衡电抗器。

◆ 当 U_2 相等时，双反星形的 U_d 是三相桥的 $1/2$ ，而 I_d 是三相桥的 2 倍。

$1/2 U_2 \cos \alpha$ $2 \cdot 3/4 U_2 \cos \alpha$

◆ 两种电路中，晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样， u_d 和 i_d 的波形形状一样。

3.6.2 多重化整流电路

- **概述：**

整流装置功率进一步加大时，所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰也随之加大，为减轻干扰，可采用多重化整流电路。

- **原理：**

按照一定的规律将两个或更多的相同结构的整流电路 进行组合得到。

- **目标：**

- 几个移项多重联结^①减少交流侧输入电流谐波
- 串联多重整流电路采用顺序控制^②可提高功率因数。

③ 提高输出功率 $\Rightarrow$ 此：提高输出电压
并 提高输入电压

3.6.2 多重化整流电路

1. 移相多重联结

■移相多重联结

◆有**并联多重联结**和**串联多重联结**。

◆可减少**输入电流谐波**，减小**输出电压中的谐波**并提高**纹波频率**，因而可减小平波电抗器。

◆使用**平衡电抗器**来平衡2组整流器的电流。

◆2个三相桥并联而成的**12脉波整流电路**。

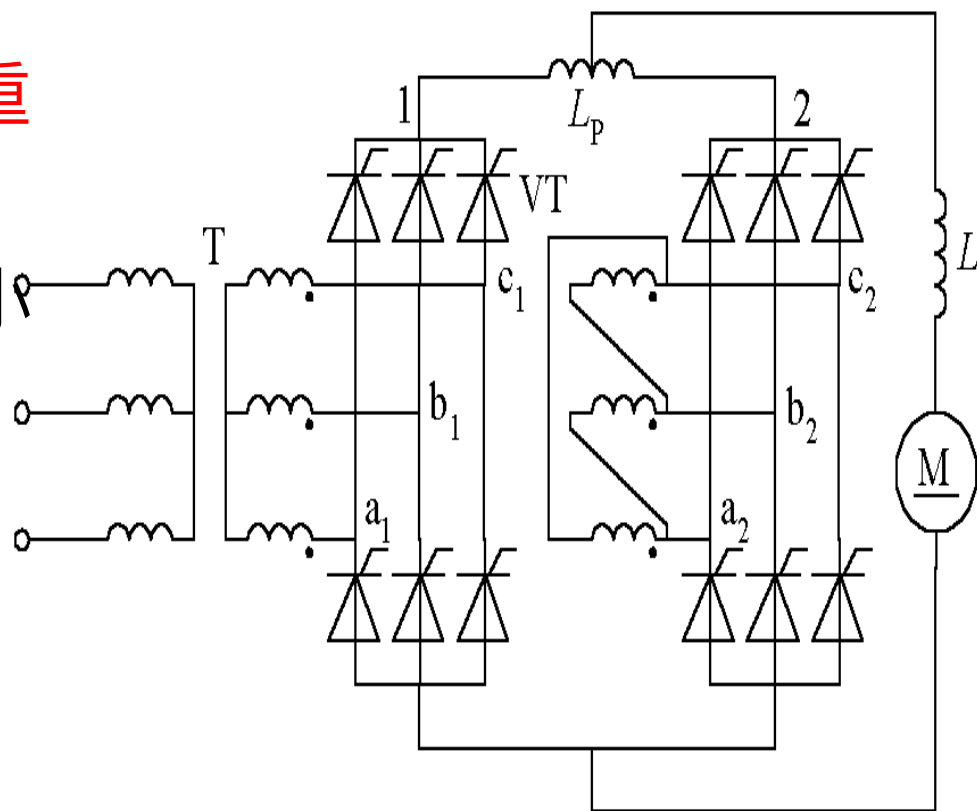


图3-42 并联多重联结的12脉波整流电路

3.6.2 多重化整流电路

移相 30° 构成的串联2重联结电路

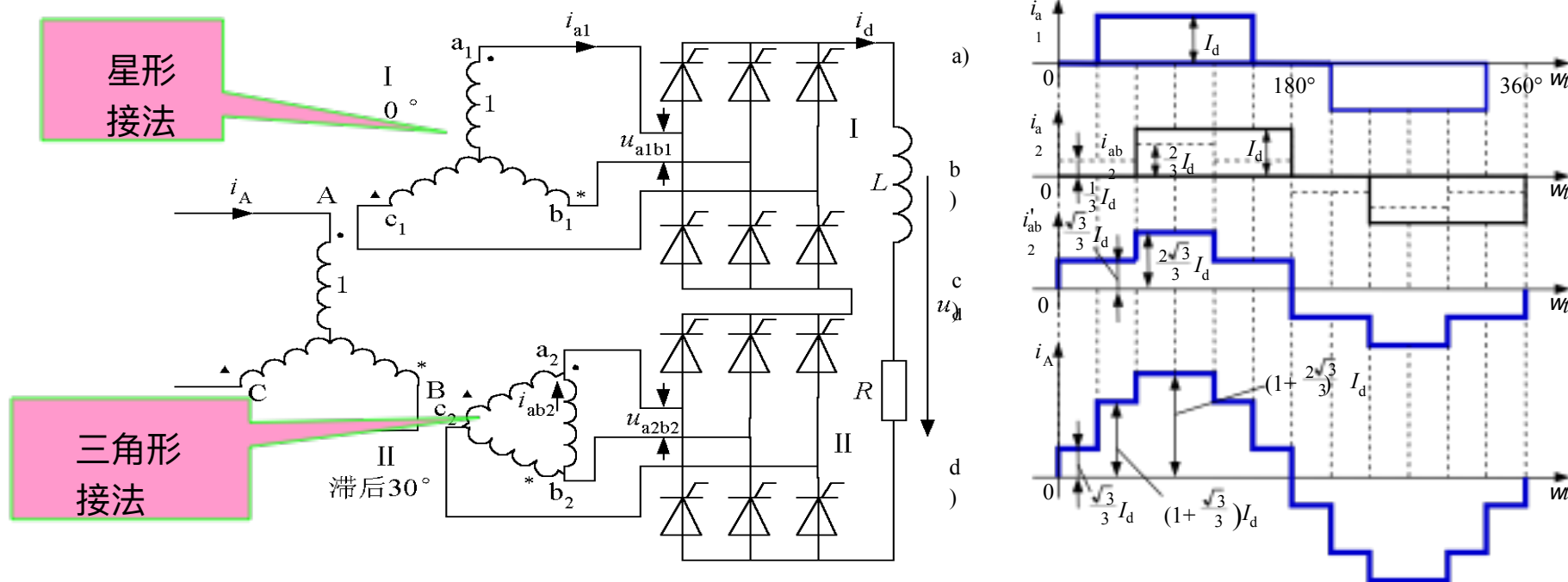


图3-43 移相 30° 串联2重联结电路

👉 整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成相位相差

30° 、大小相等的两组电压，接到相互串联的2组整流桥。

👉 因绕组接法不同，变压器一次绕组和两组二次绕组的匝比如图所示，为 $1:1:\sqrt{3}$ 。

👉 该电路为12脉波整流电路。

3.6.2 多重化整流电路

👉对图3-44波形 i_A 进行傅里叶分析，可得其基波幅值 I_{m1} 和 n 次谐波幅值 I_{mn} 分别如下：

$$I_{m1} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} I_d \quad (\text{即} \quad \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d) \quad (3-103)$$

$$I_{mn} = \frac{1}{n} \frac{4\sqrt{3}}{\pi} I_d \quad n = 12k \pm 1, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (3-104)$$

即输入电流谐波次数为 $12k \pm 1$ ，其幅值与次数成反比而降低。

👉其他特性如下：

✓直流输出电压

$$U_d = \frac{6\sqrt{6}U_2}{\pi} \cos\alpha$$

✓位移因数

$$\cos\varphi_1 = \cos\alpha \quad (\text{单桥时相同})$$

✓功率因数

$$\lambda = \gamma \cos\varphi_1 = 0.9886 \cos\alpha$$

3.6.2 多重化整流电路

错开20°三组桥构成串联3重联结电路

路

18脉波整流电路

交流侧输入电流谐波更少，为 $18k \pm 1$ 次 ($k=1, 2, 3 \dots$)

输入位移因数和功率因数分别为：

$$\cos \varphi_1 = \cos \varphi$$

$$\varphi_1 = 0.9949 \cos \varphi$$

◆ 整流变压器的二次绕组移相15°构成串联4重联结电路

为24脉波整流电路。

其交流侧输入电流谐波次为 $24k \pm 1$, $k=1, 2, 3 \dots$

输入位移因数功率因数分别为： $\cos \varphi_1 = \cos \varphi$

$$\varphi_1 = 0.9971 \cos \varphi$$

◆ 采用多重联结的方法并不能提高位移因数，但可使输入电流谐波大幅减小，从而也可以在一定程度上提高功率因数

3.6.2 多重化整流电路

■ 多重联结电路的顺序控制

◆ 只对一个桥的 α 角进行控制，其余各桥的工作状态则根据需要输出的整流电压而定，或者不工作而使该桥输出直流电压为零，或者 $\alpha=0$ 而使该桥输出电压最大。

◆ 根据所需总直流输出电压从低到高的变化，按顺序依次对各桥进行控制，因而被称为顺序控制。

◆ 以用于电气机车的3重晶闸管整流桥顺序控制为例

👉 当需要输出的直流电压低于三分之一最高电压时，只对第I组桥的 α 角进行控制，同时VT23、VT24、VT33、VT34保持导通，这样第II、III组桥的直流输出电压就为零。

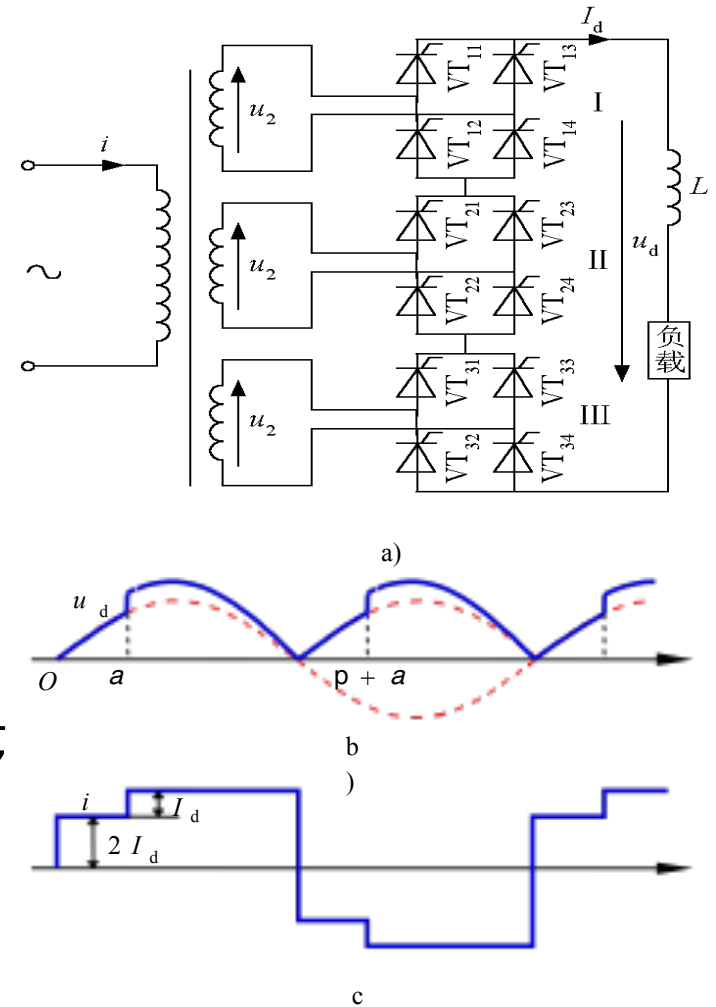


图3-45 单相串联3重联结电路
及顺序控制时的波形

3.6.2 多重化整流电路

- 当需要输出的直流电压达到三分之一最高电压时，**第I组桥的 α 角为 0°** 。
- 需要输出电压为三分之一到三分之二最高电压时，**第I组桥的 α 角固定为 0°** ，VT33和VT34维持导通，仅对**第II组桥的 α 角**进行控制。
- 需要输出电压为三分之二最高电压以上时，**第I、II组桥的 α 角固定为 0°** ，仅对**第III组桥的 α 角**进行控制。

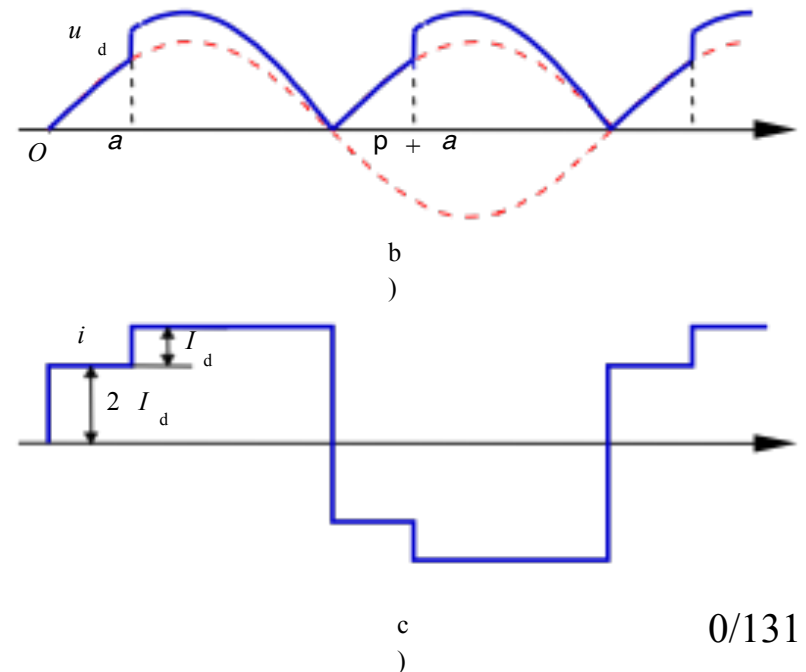
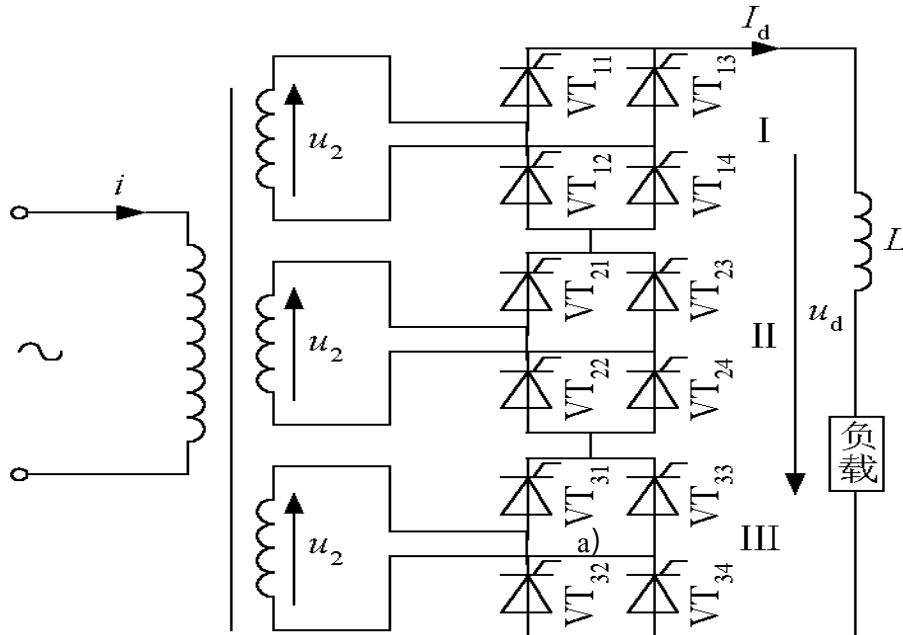


图3-45 单相串联3重联结电路及顺序控制时的波形

3.7 整流电路的有源逆变工作状态

3.7.1 逆变的概念

3.7.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

3.7.1 逆变的概念

整流: 交流 $\rightarrow$ 直流

■ 什么是逆变? 为什么要逆变?

◆ **逆变 (inversion)** : 把直流电转变成交流电的过程。

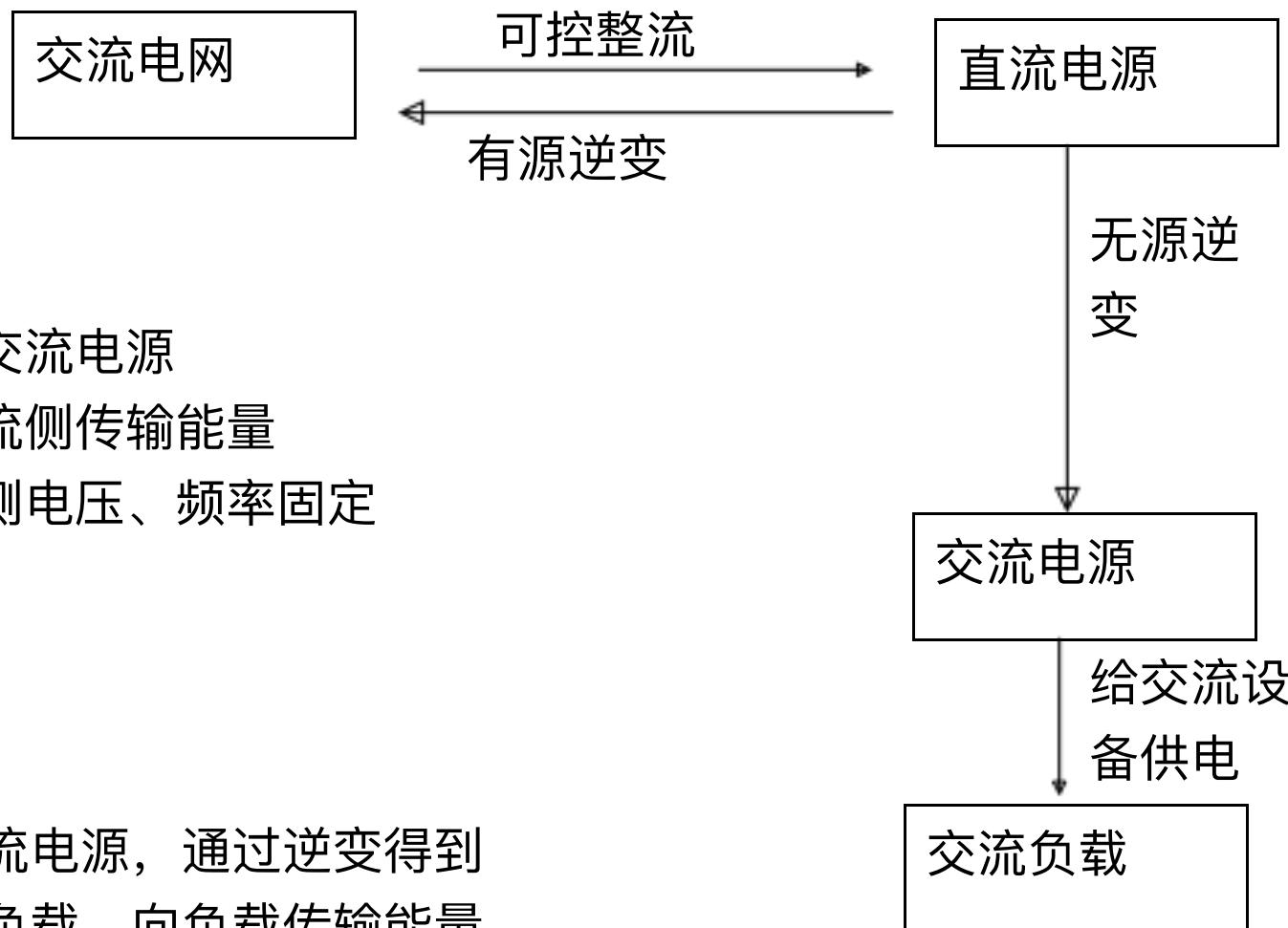
◆ **逆变电路**: 把直流电逆变成交流电的电路。

👉 当交流侧和电网连结时, 为**有源逆变**电路。

👉 变流电路的交流侧不与电网联接, 而直接接到负载, 即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载, 称为**无源逆变**。

◆ 对于**可控整流电路**, 满足一定条件就可工作于**有源逆变**, 其电路形式未变, 只是电路工作条件转变。既工作在**整流状态**又工作在**逆变状态**, 称为**变流电路**。

3.7.1 逆变的概念



- **有源逆变:**

- 存在交流电源
- 向交流侧传输能量
- 交流侧电压、频率固定

- **无源逆变:**

- 原本无交流电源，通过逆变得到
- 交流侧接负载，向负载传输能量
- 交流侧电压、频率可变

3.7.1 逆变的概念

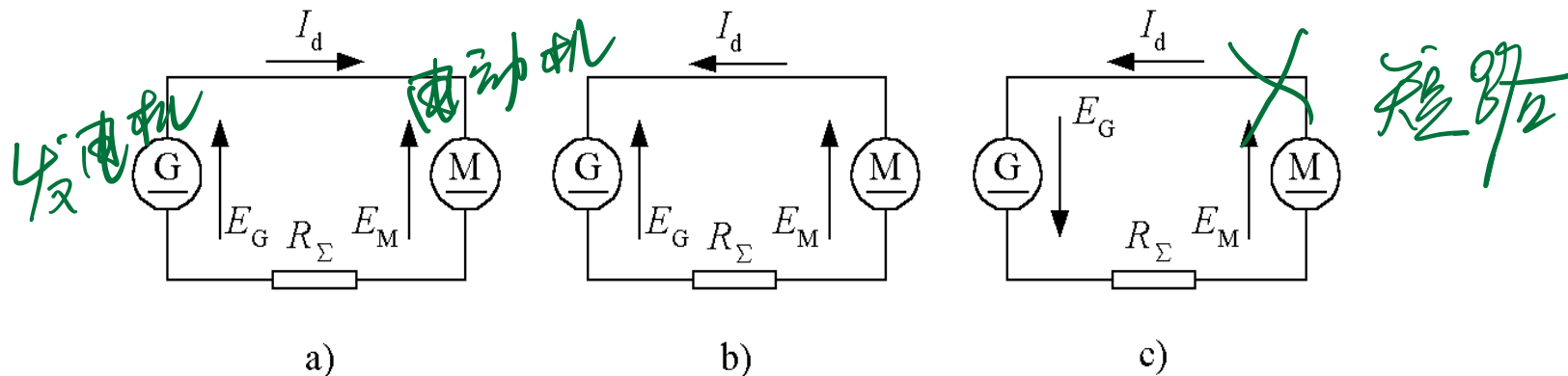


图3-46 直流发电机—电动机之间电能的流转

a) 两电动势同极性 $E_G > E_M$ b) 两电动势同极性 $E_M > E_G$ c) 两电动势反极性，形成短路

■ 直流发电机—电动机系统电能的流转

◆ M作**电动运转**， $E_G > E_M$ ，电流 I_d 从G流向M，电能由G流向M，转变为M轴上输出的机械能。

◆ **回馈制动**状态中，M作发电运转， $E_M > E_G$ ，电流反向，从M流向G，M轴上输入的机械能转变为电能反送给G。

◆ 两电动势**顺向串联**，向电阻R供电，G和M均输出功率，由于R一般都很小，**实际上形成短路**，在工作中必须严防这类事故发生。

◆ 两个电动势**同极性相接**时，电流总是从电动势高的流向电动势低的，由于回路电阻很小，即使很小的电动势差值也能产生大的电流，使两个电动势

3.7.1 逆变的概念

3. 逆变产生的条件

单相全波电路代替上述发电机

平波电抗器 (是电感)

$$I_d = \frac{U_d - E_M}{R}$$

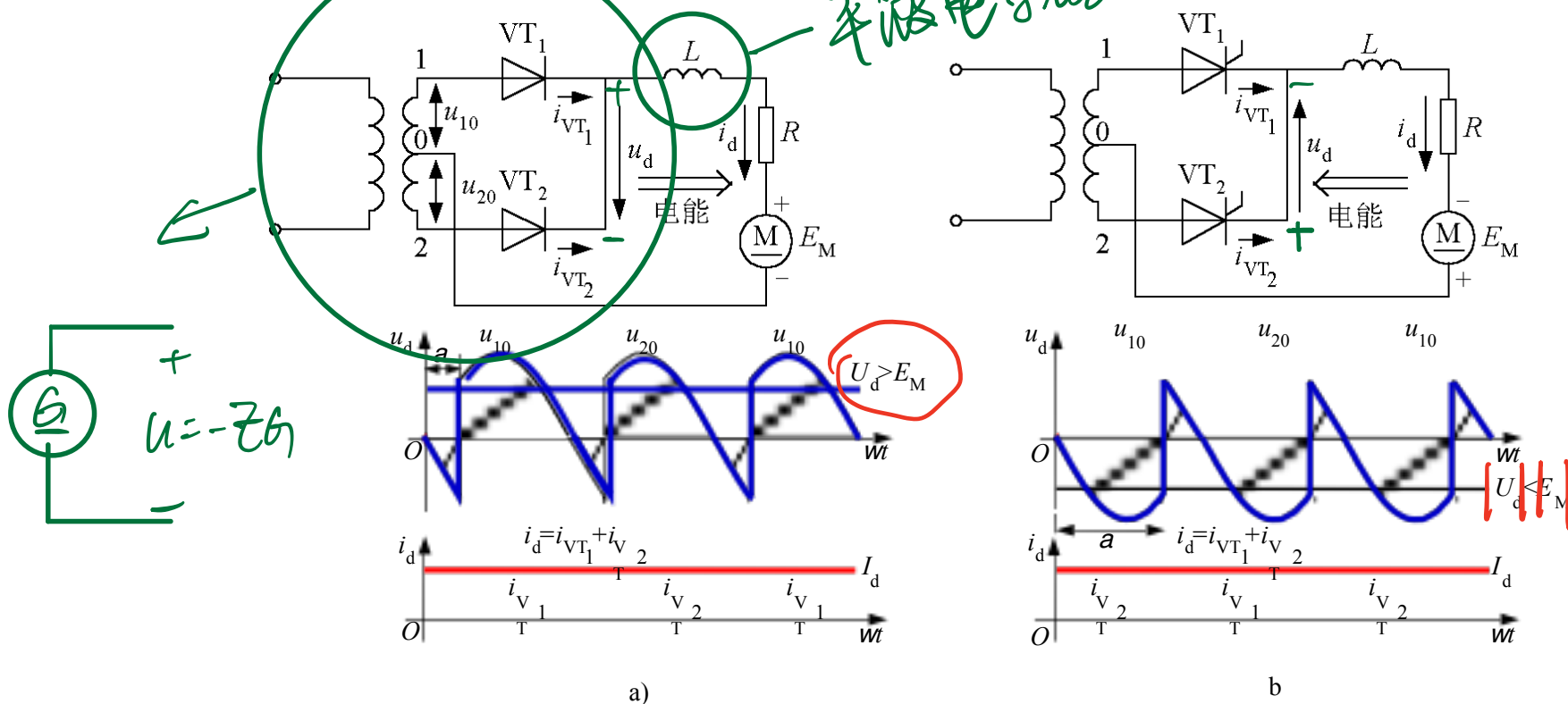


图2-45 单相全波电路的整流和逆变

- M作电动机 α 的范围在 $0 \sim \pi/2$ 间, 全波电路工作在整流状态
- 电动机M作发电回馈制动运行, α 的范围在 $\pi/2 \sim \pi$, 全波电

3.7.1 逆变的概念

◆ 产生逆变的条件

- 1、要有直流电动势，其极性和晶闸管的导通方向一致，其值应大于变流器直流侧的平均电压。
- 2、要求晶闸管的控制角 $\alpha > \pi/2$ ，使 U_d 为负值。

3、要有足够电感。

◆ 半控桥或有续流二极管的电路，因其整流电压 u_d 不能出现负值，也不允许直流侧出现负极性的电动势，故不能实现有源逆变

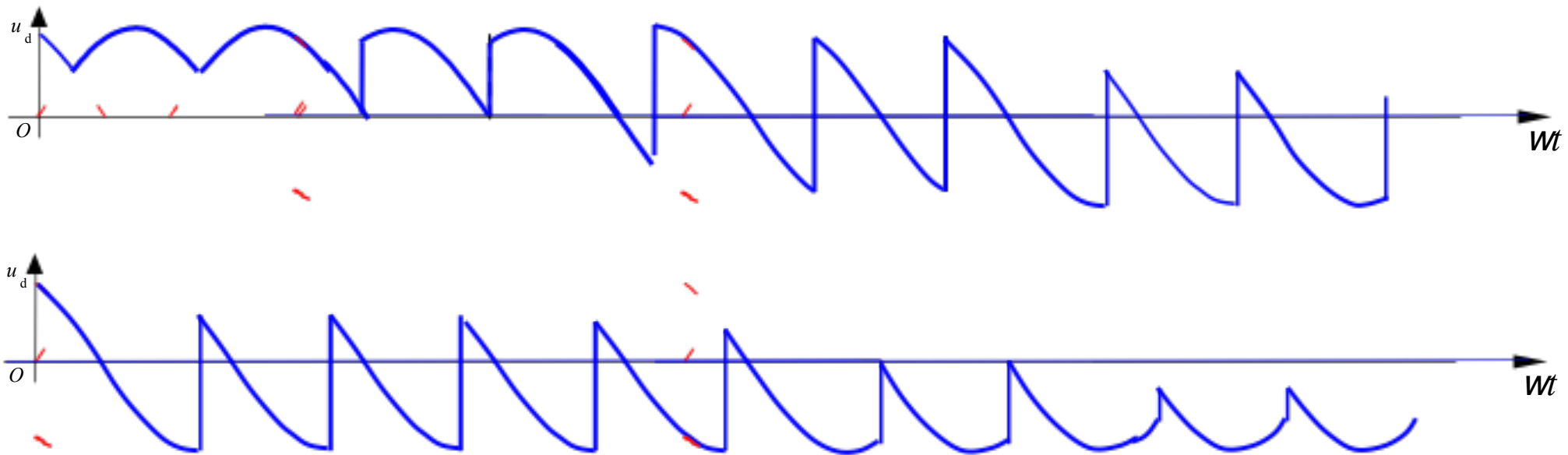
◆ 欲实现有源逆变，只能采用全控电路。

3.7.1 逆变的概念

- **逆变和整流的区别：控制角 α 不同**
 - $0 < \alpha < p/2$ 时，电路工作在**整流**状态。
 - $p/2 < \alpha < p$ 时，电路工作在**逆变**状态。
- **逆变角：**
 - 把 $\alpha > p/2$ 时的控制角用 $p - \alpha = b$ 表示， b 称为**逆变角**。
 - 逆变角 b 和控制角 α 的计量方向相反，其大小自 $b=0$ 的起始点**向左方**计量。

3.7.2 三相整流电路的有源逆变工作状态

■ 三相半波电路从整流到逆变的演化过程



$$U_d = -1.17 U_2 \cos \alpha$$

负值

◆ 输出直流电流的平均值

$$I_d = \frac{U_d - E_M}{R_\Sigma}$$

$$\beta = \pi - \alpha$$

3.7.2 三相整流电路的有源逆变工作状态

β : 逆变角, β 大小自 $\beta=0$ 的起顺点向左方计量

■ 三相桥式电路工作于有源逆变状态, 不同逆变角时的输出电压波形及晶闸管两端电压波形如图3-48所示。

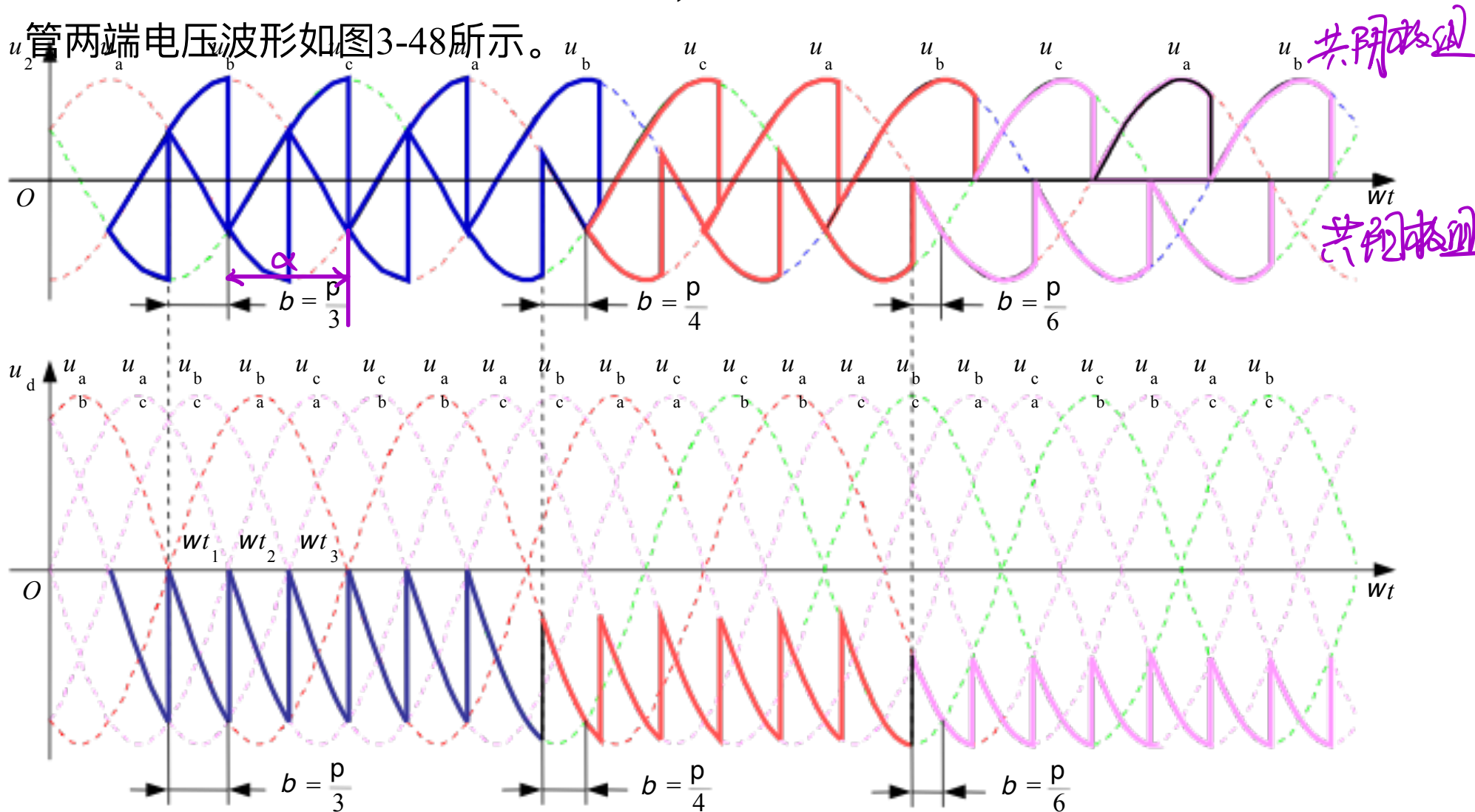


图3-48 三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形

3.7.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态

■基本的数量关系

◆三相桥式电路的输出电压

$$U_d = -2.34 U_2 \cos \alpha = -1.35 U_{2l} \cos \alpha \quad (3-105)$$

◆输出直流电流的平均值

$$I_d = \frac{U_d - E_M}{R_\Sigma}$$

◆流过晶闸管的电流有效值

$$I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 0.577 I_d \quad (3-106)$$

◆从交流电源送到直流侧负载的有功功率为

$$P_d = R_\Sigma I_d^2 + E_M I_d \quad (3-107)$$

当逆变工作时，由于 E_M 为负值，故 P_d 一般为负值，表示功率由直流电源输送到交流电源。

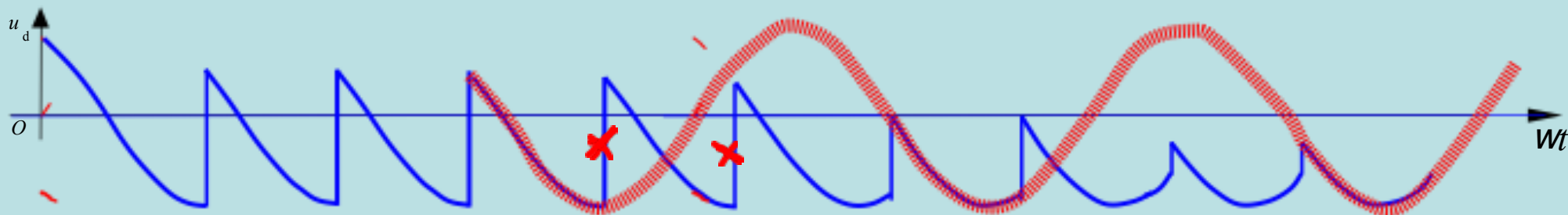
◆变压器二次侧线电流的有效值

$$I_2 = \sqrt{2} I_{VT} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.816 I_d \quad (3-108)$$

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

- **逆变失败（逆变颠覆）**：逆变运行时，一旦发生换相失败，外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路，或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联，由于逆变电路的内阻很小，形成很大的短路电流。
- **逆变失败的原因**：
 - ◆ **触发电路**工作不可靠，不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲，如脉冲丢失、脉冲延时等，致使晶闸管不能正常换相。
 - ◆ **晶闸管**发生故障，该断时不断，或该通时不通。
 - ◆ **交流电源**缺相或突然消失。
 - ◆ **换相的裕量角**不足，引起换相失败。

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制



联，由于逆变电路的内阻很小，形成很大的短路电流。

■ 逆变失败的原因：

- ◆ **触发电路**工作不可靠，不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲，如脉冲丢失、脉冲延时等，致使晶闸管不能正常换相。
- ◆ **晶闸管**发生故障，该断时不断，或该通时不通。
- ◆ **交流电源**缺相或突然消失。
- ◆ 换相的**裕量角**不足，引起换相失败。

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

换相重叠角的影响：

- 当 $b > g$ 时，换相结束时，晶闸管能承受反压而关断。

- 为了防止逆变失败不仅逆变角 α 不能等于零，且不能太小，必须限制在某一允许的最小角度内。

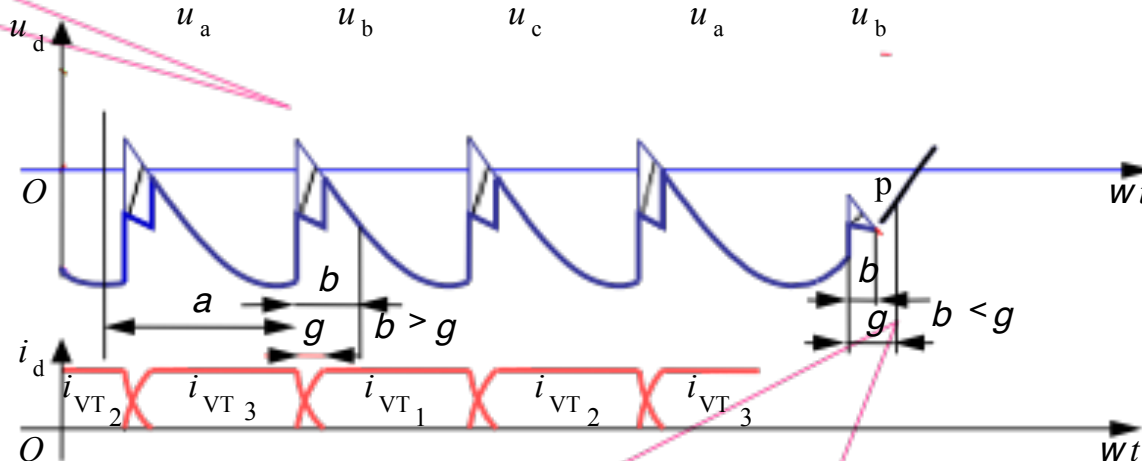
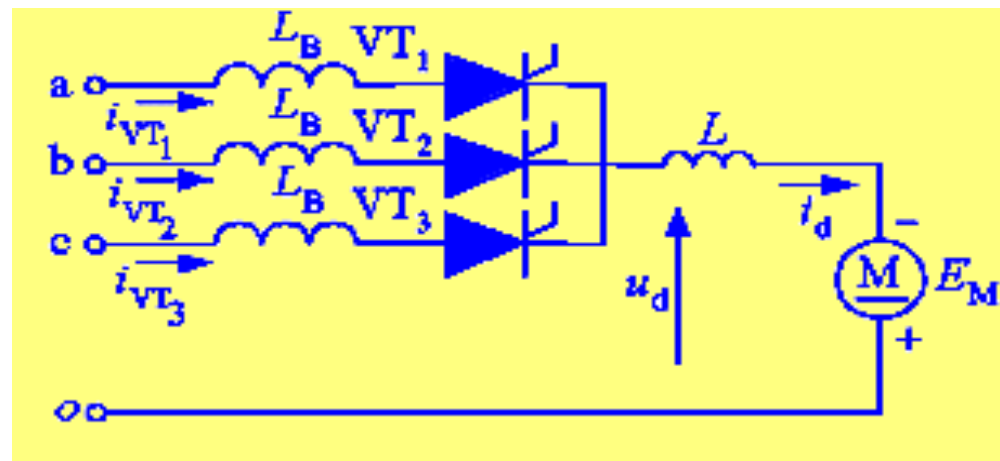


图2-47 交流侧电抗对逆变换相过程的影响

- 如果 $b < g$ 时，该通的晶闸管（VT2）会关断，而应关断的晶闸管（VT1）不能关断，最终导致逆变失败。

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

- 确定**最小逆变角** $\beta_{\min}$ 的依据
- **逆变时允许采用的最小逆变角 β 应等于**

$$\beta_{\min} = \delta + \gamma + \theta' \quad (2-109)$$

δ ^{$\psi \sim \delta$} ——晶闸管的关断时间 t_q 折合的电角度
 t_q 大的可达 200~300ms, 折算到电角度约

$4^\circ \sim 5^\circ$ 。
 γ ——**换相重叠角**

$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{I_d X_B}{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m}}$$

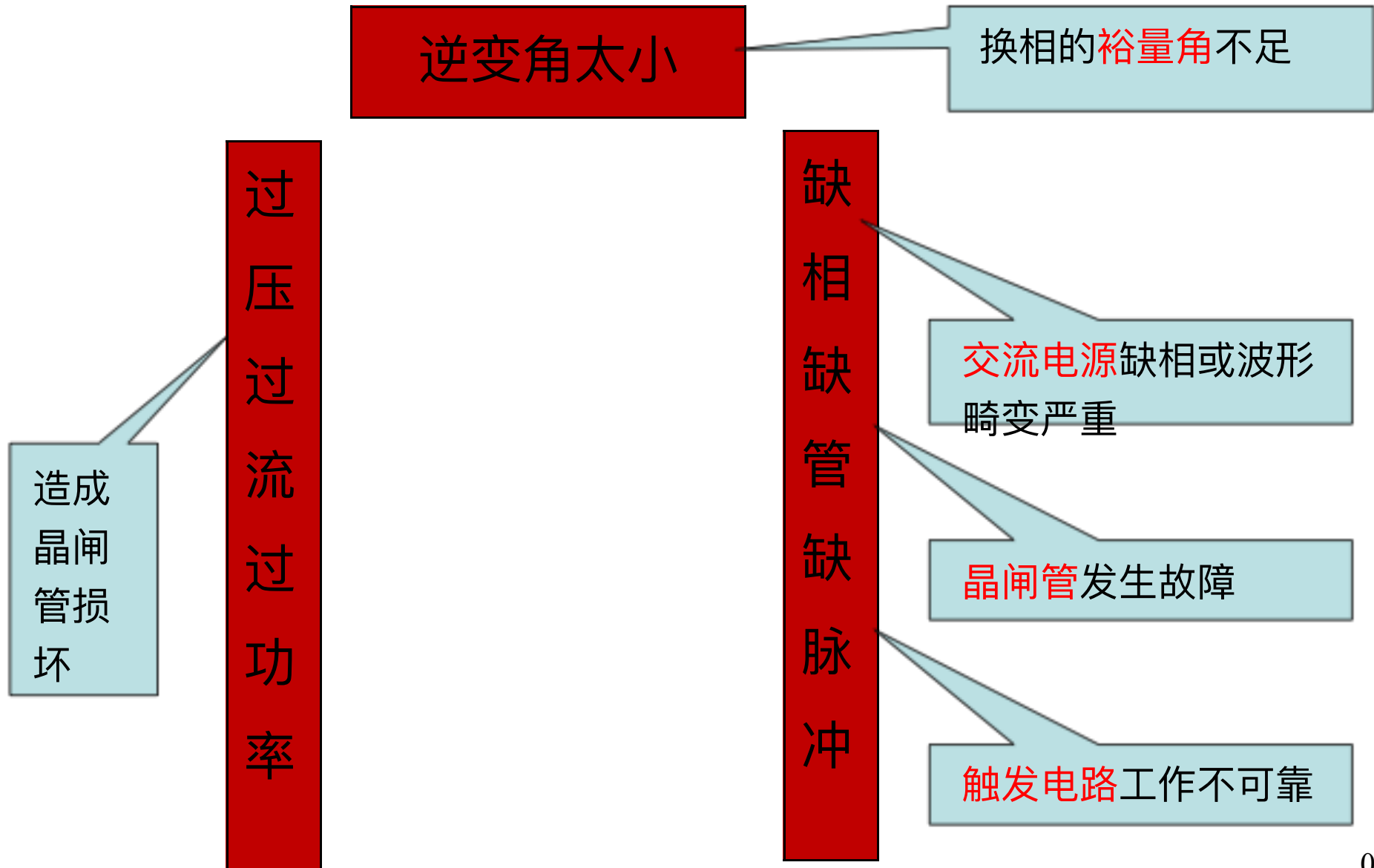
可算, 随直流平均电流和换相电抗的增加而增大。

θ' ——**安全裕量角**

主要针对脉冲不对称程度 (一般可达 5°)。值约取 10°

● **$\beta_{\min}$ 为 10° 一般取 $30^\circ \sim 35^\circ$ 。**

3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制



3.8 相控电路的驱动控制

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路

3.8.2 集成触发器

3.8.3 触发电路的定相

3.8 相控电路的驱动控制·引言

■相控电路

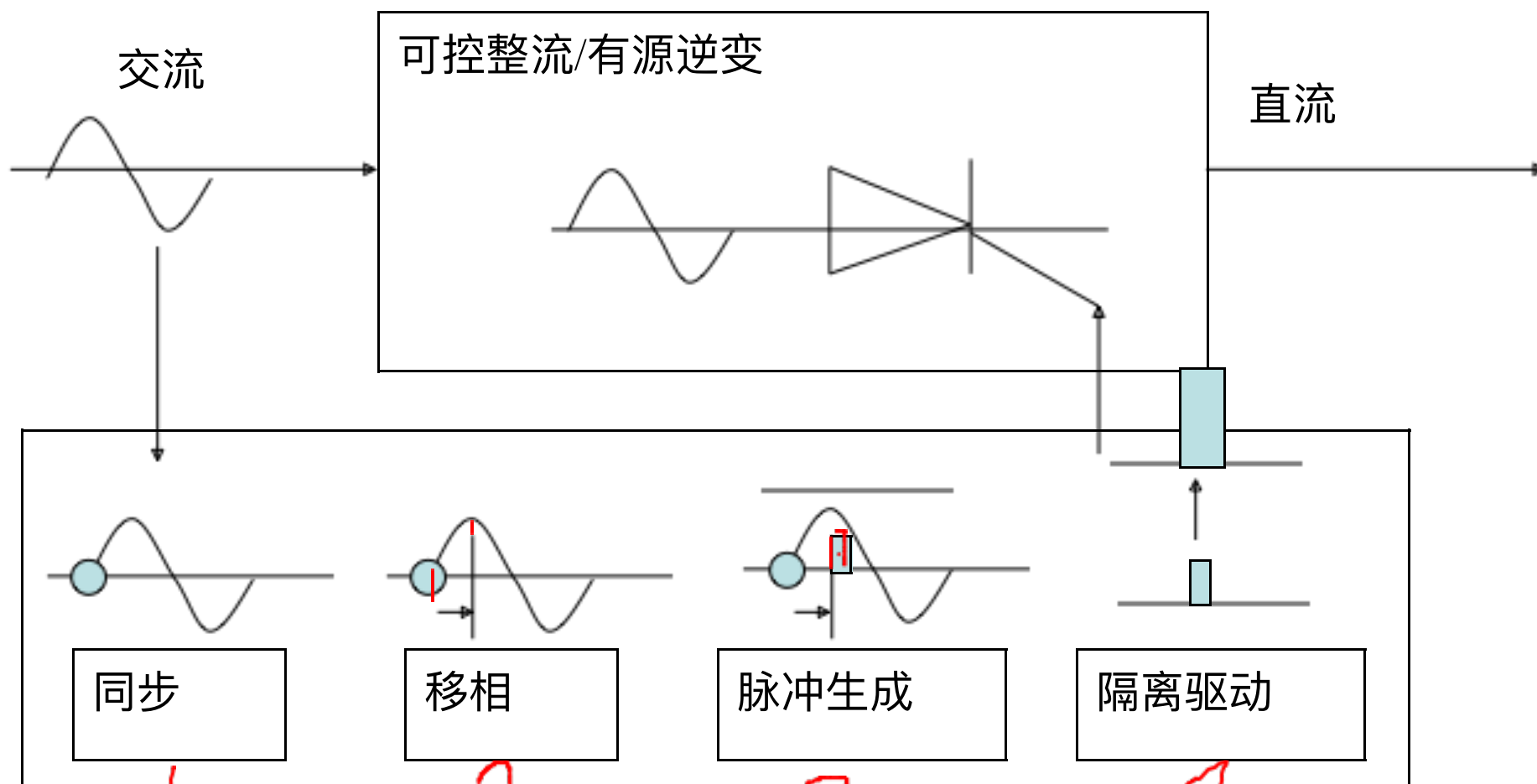
- ◆晶闸管可控整流电路，通过控制**触发角 α** 的大小即控制触发脉冲起始**相位**来控制输出电压大小。
- ◆采用晶闸管相控方式时的交流电力变换电路和交交变频电路（第4章）。

■相控电路的驱动控制

- ◆为保证相控电路正常工作，很重要的是应保证按**触发角 α** 的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。
 - ◆晶闸管相控电路，习惯称为**触发电路**。
- 大、中功率的变流器广泛应用的是**晶体管触发电路**，其中以**同步信号为锯齿波的触发电路**应用最多。

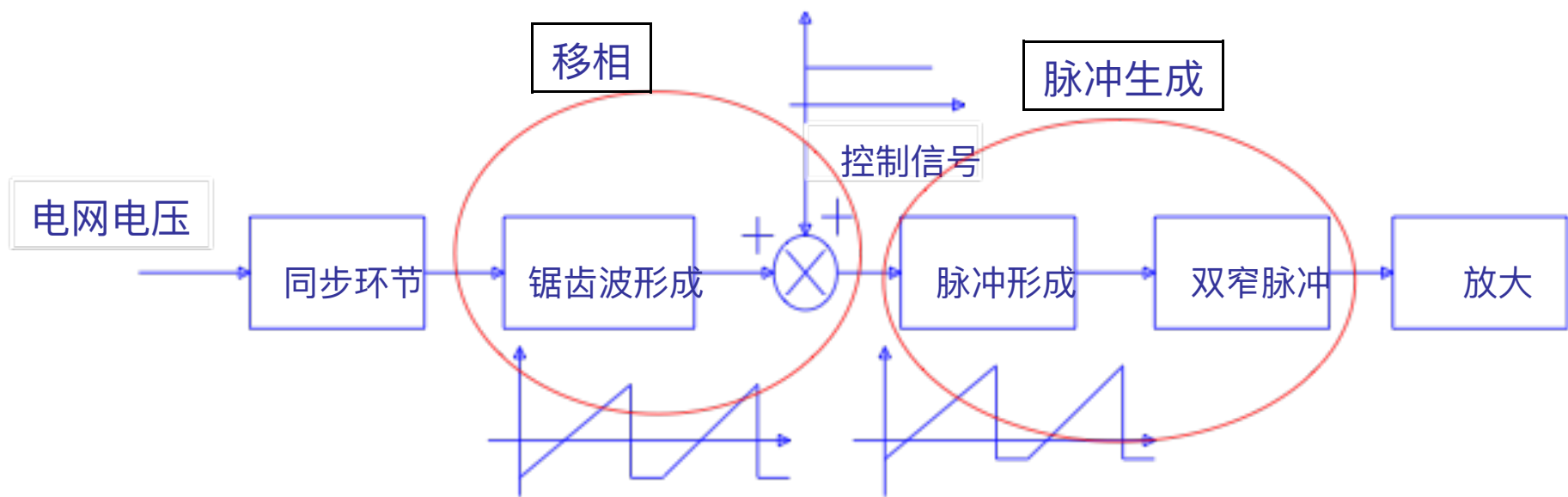
3.8 变流电路的触发电路

触发电路作用：按工作要求，产生脉冲



触发电路主要环节：1 同步、2 移相、3 脉冲生成、4 隔离驱动

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路



同步信号为锯齿波的触发电路结构

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路

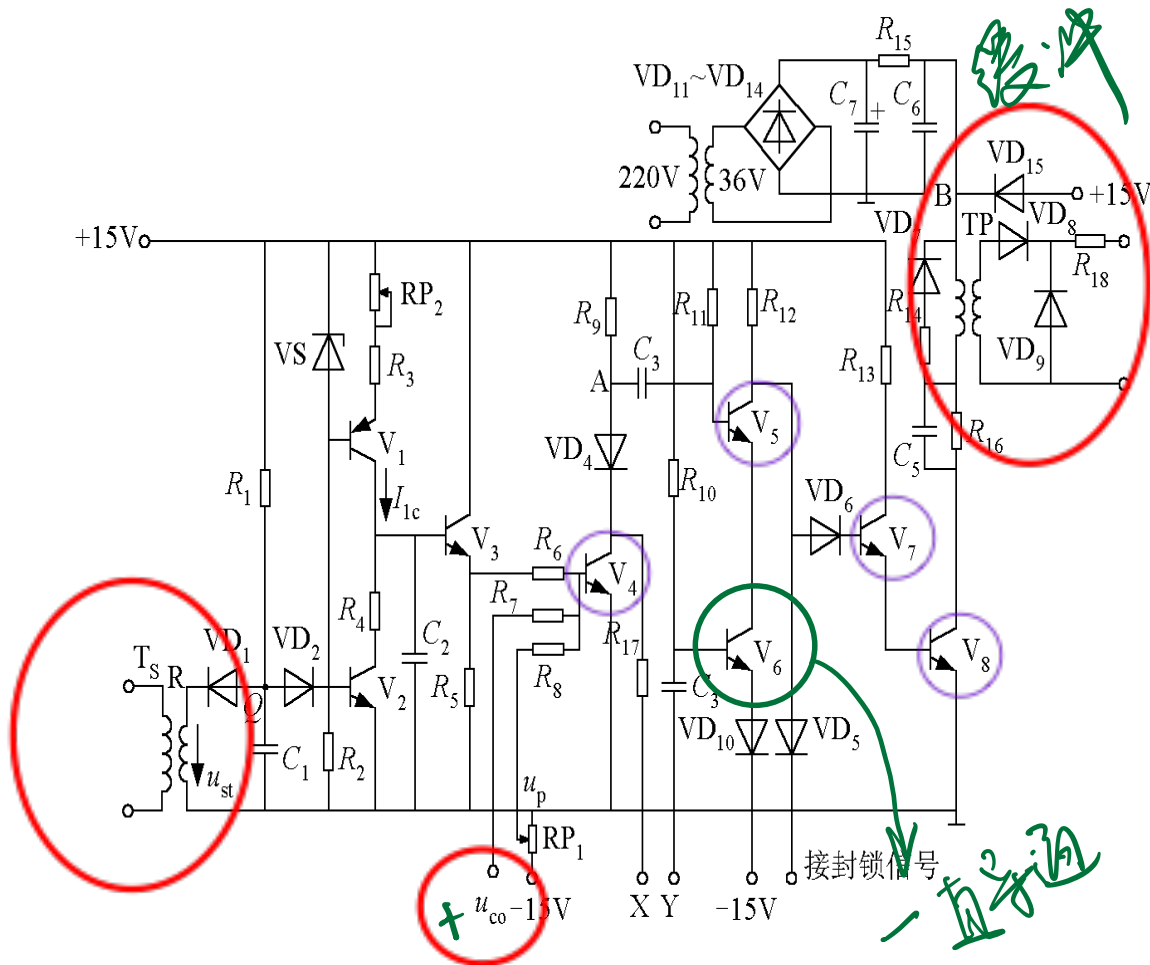


图3-50 同步信号为锯齿波的触发电路

■电路输出可为**双窄脉冲**（适用于有两个晶闸管同时导通的电路），也可**单窄脉冲**。

■三个基本环节：脉冲的形成与放大、锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节。此外，还有强触发和双窄脉冲形成环节。

■ 脉冲形成环节

◆由晶体管V4、V5组成，V7、V8起脉冲放大作用。

◆控制电压 u_{co} 加在V4基极上

👉 电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输出，其一次绕组接在V8集电极电路中。

👉 脉冲前沿由V4导通时刻确定，脉冲宽度与反向充电回

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路

■ 锯齿波的形成和脉冲移相环节

◆ 锯齿波电压形成的方案较多，如采用自举式电路、恒流源电路等，本电路采用恒流源电路。

◆ 恒流源电路方案

由V1、V2、V3和C2等元件组成，其中V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路

■ 同步环节

◆ 触发电路与主电路的同步是指要求锯齿波的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定。

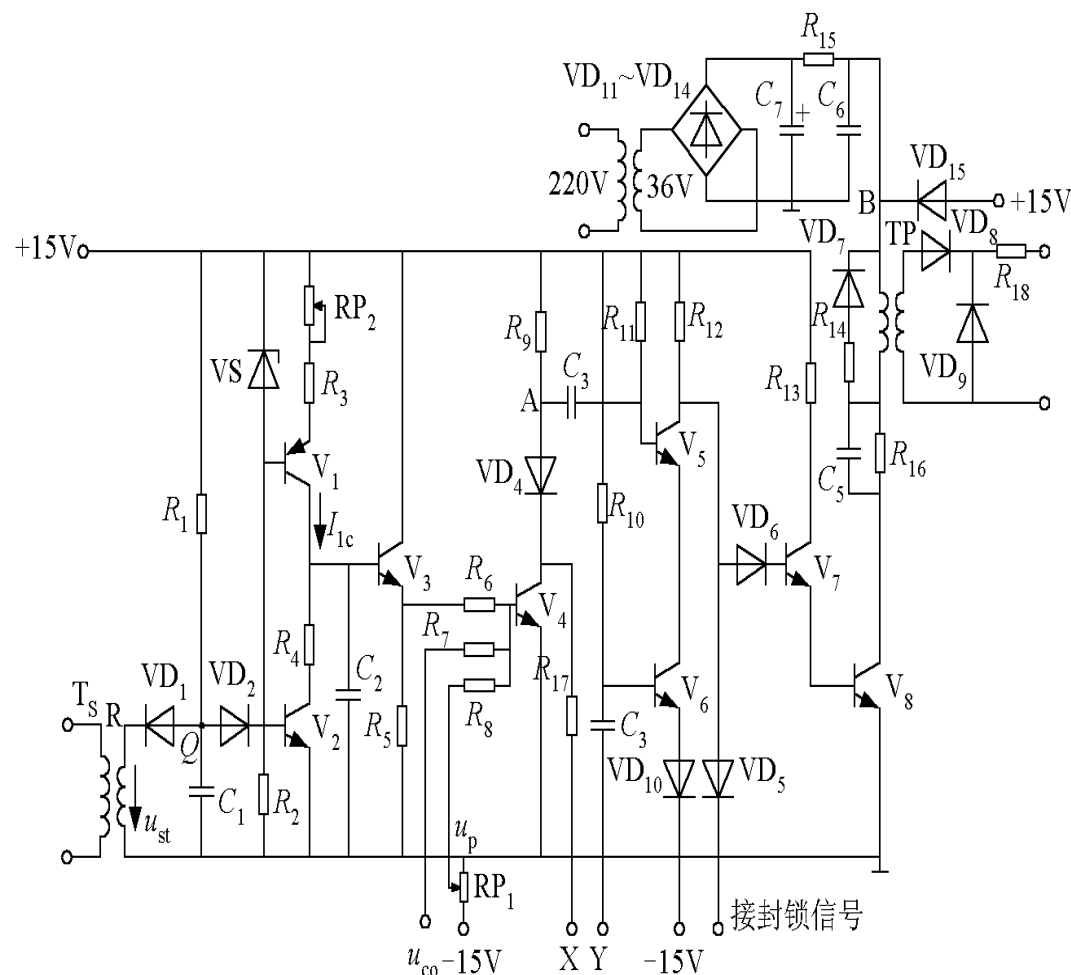


图3-50 同步信号为锯齿波的触发电路

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路

◆ 锯齿波是由开关V2管来控制的

👉 V2开关的频率就是锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流电压决定。

👉 V2由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点。

👉 V2截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度——取决于充电时间常数 $R1C1$ 。

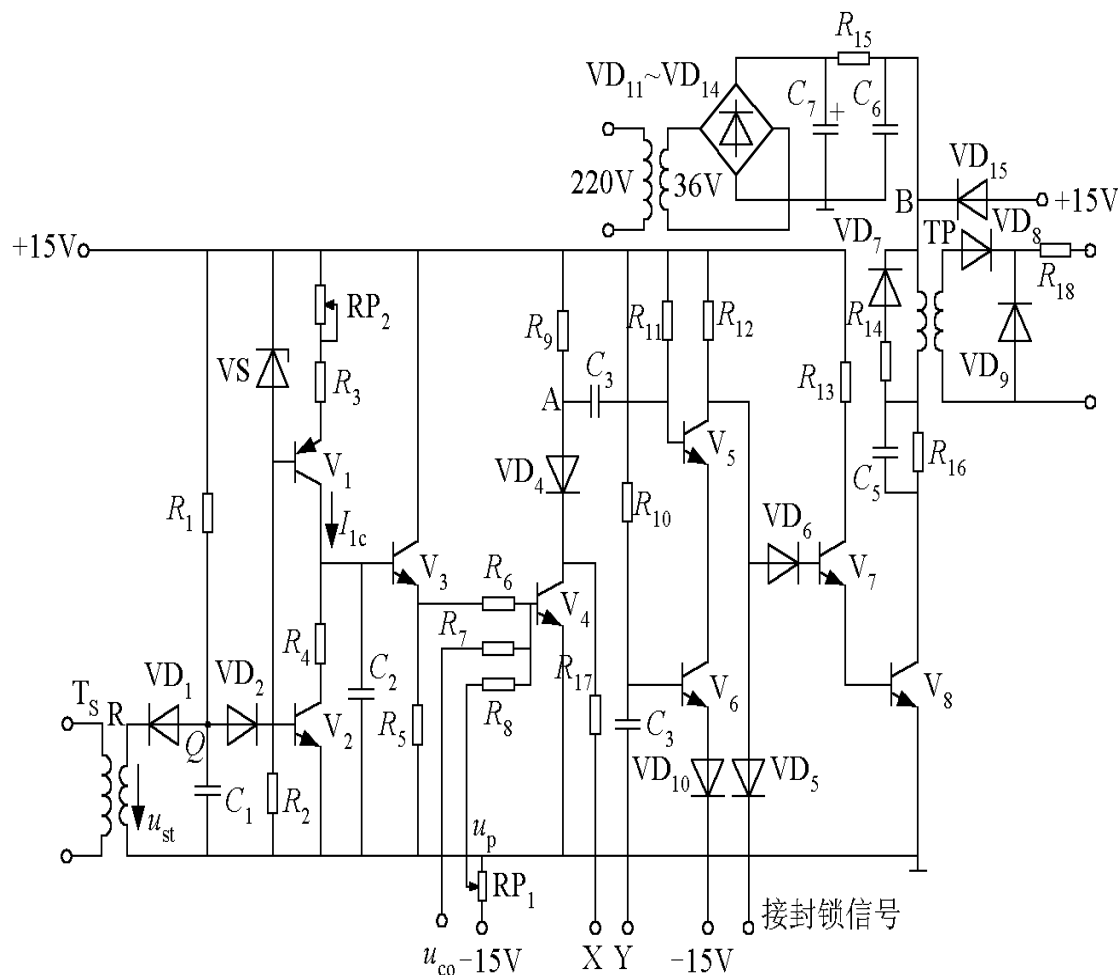


图3-50 同步信号为锯齿波的触发电路

3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路

■ 双窄脉冲形成环节

◆ **内双脉冲电路**：每个触发单元的一个周期内输出两个间隔 60° 的脉冲的电路。

◆ V5、V6构成一个“或”门

👉 当V5、V6都导通时，V7、V8都截止，没有脉冲输出。

👉 只要V5、V6有一个截止，都会使V7、V8导通，有脉冲输出。

👉 第一个脉冲由本相触发单元的 u_{co} 对应的控制角 α 产生。隔 60° 的第二个脉冲是由滞后 60° 相位的后一相触发单元产生（通过V6）。

◆ 在三相桥式全控整流电路中，器件的导通次序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6，彼此间隔 60° ，相邻器件**成双接通**，所以某个器件导通的同时，触发单元需要给前一个导通的器件补送一个脉冲。

3.8.2 集成触发器

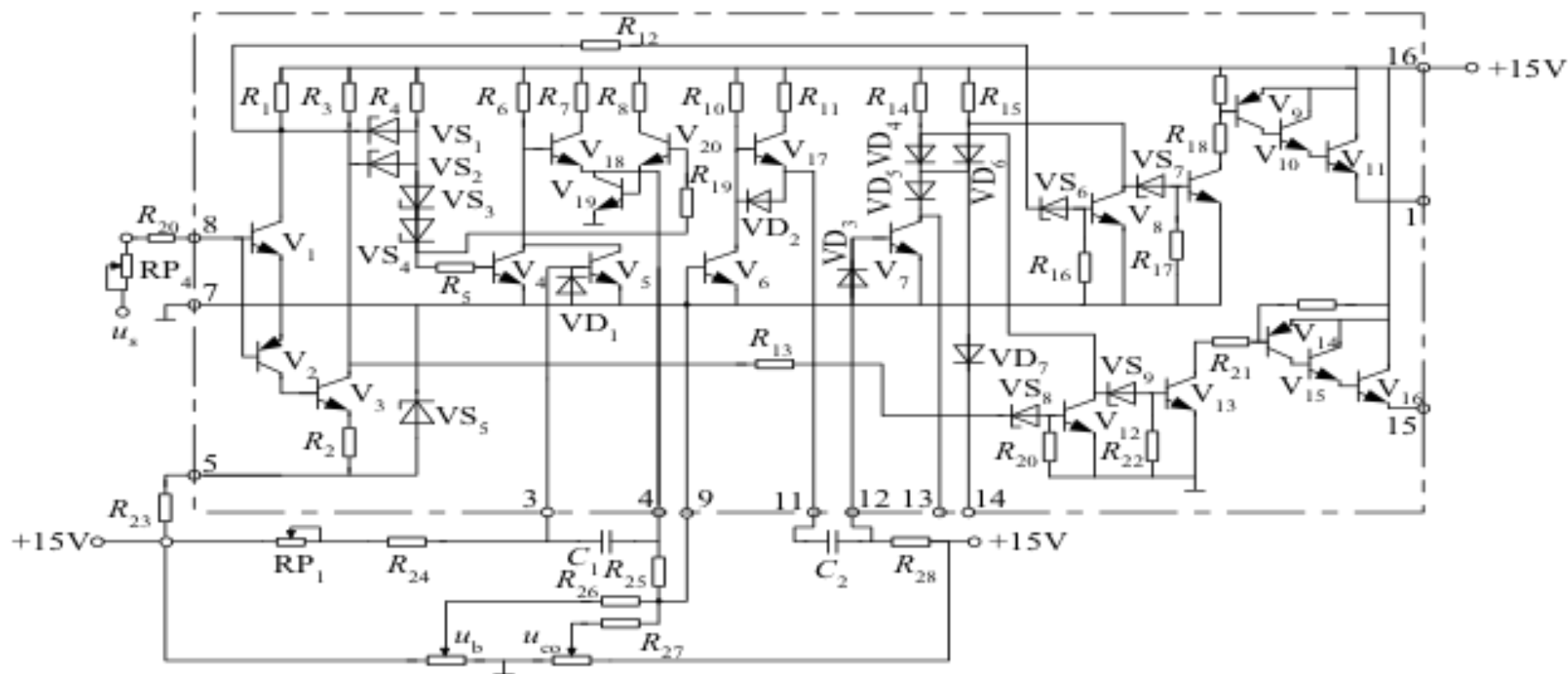


图3-52 KJ004电路原理图

■ **集成电路**可靠性高，技术性能好，体积小，功耗低，调试方便，已逐步取代分立式电路。

■ KJ004

◆ 与分立元件的锯齿波移相触发电路相似,分为**同步**、**锯齿波形成**、**移相**、**脉冲形成**、**脉冲分选**及**脉冲放大**几个环节。

3.8.2 集成触发器

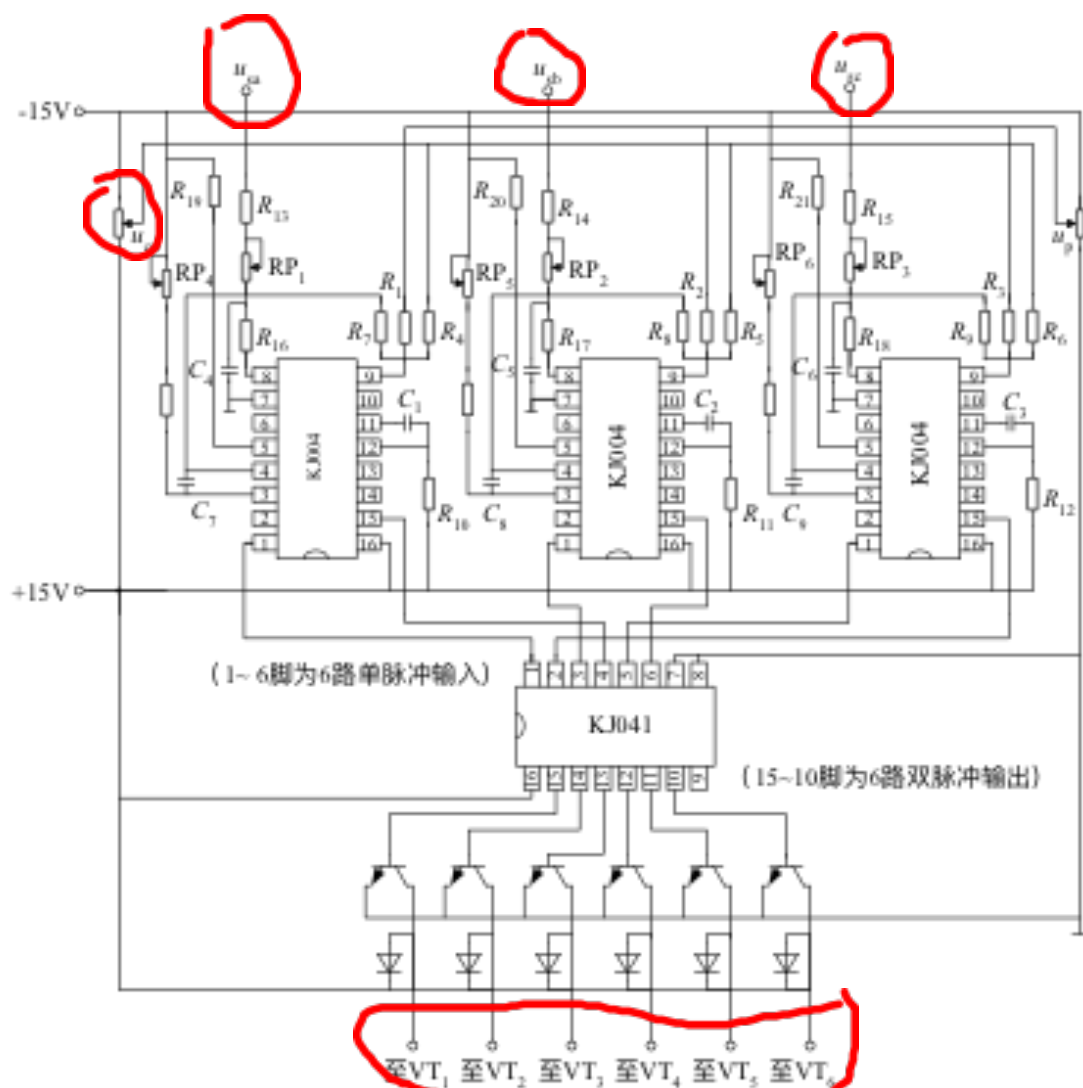


图3-53 三相全控桥整流电路的集成触发电路

■完整的三相全控桥触发电路

◆ 3个KJ004集成块和1个KJ041集成块，可形成六路双脉冲，再由六个晶体管进行脉冲放大即可。

◆ KJ041内部是由12个二极管构成的6个或门，其作用是将6路单脉冲输入转换为6路双脉冲输出。

■模拟触发电路与数字触发电路

◆模拟触发电路的优点是结构简单、可靠;缺点是易受电网电压影响，触发脉冲不对称度较高，可达3%~4%，精度低。

3.8.3 触发电路的定相

- 触发电路的定相：触发电路应保证每个晶闸管触发脉冲与施加于晶闸管的交流电压保持固定、正确的相位关系。
- 触发电路的定相
 - ◆ 利用一个同步变压器保证触发电路和主电路频率一致。
 - ◆ 接下来的问题是触发电路的定相，即选择同步电压信号的相位，以保证触发脉冲相位正确，关键是确定同步信号与晶闸管阳极电压的关系。

3.8.3 触发电路的定相

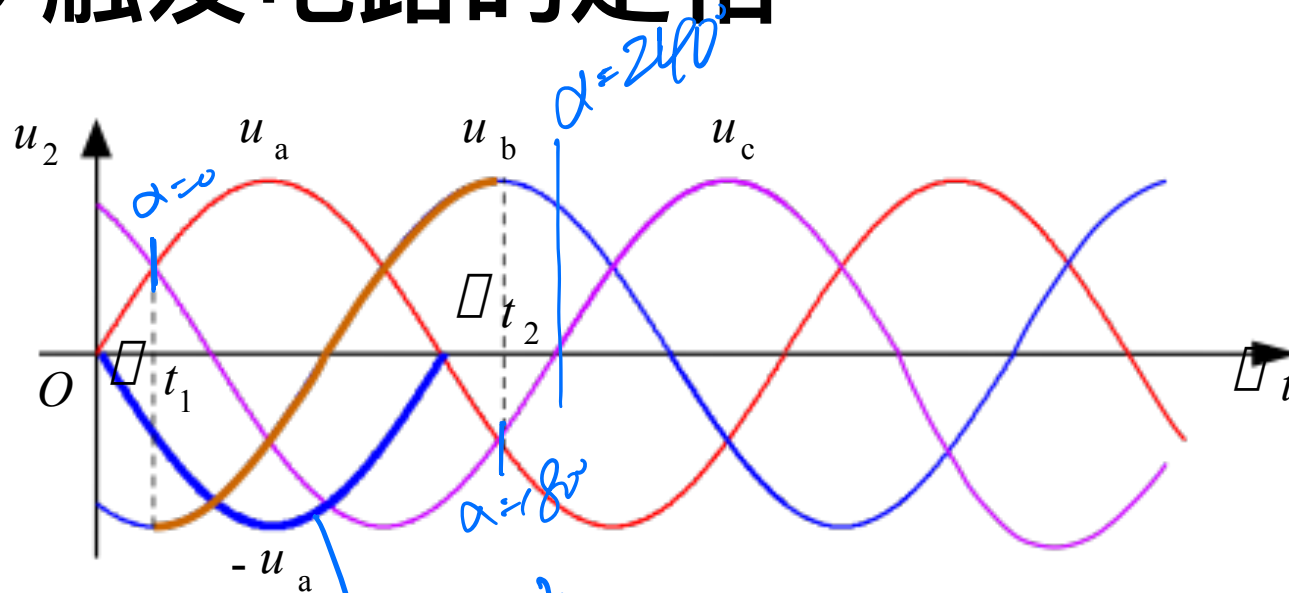


图3-54 三相全控桥中同步电压与主电路电压关系示意图

◆ 分析三相全控桥

✎ VT1所接主电路电压为 $+u_a$ ，VT1的触发脉冲从 0° 至 180° 的范围为 $t_1 \sim t_2$ 。

✎ 锯齿波的上升段为 240° ，上升段起始的 30° 和终了的 30° 线性度不好，舍去不用，使用中间的 180° ，锯齿波的中点与同步信号的 300° 位置对应。

✎ 将 $\alpha = 90^\circ$ 确定为锯齿波的中点，锯齿波向前向后各有 90° 的移相范围。于是 $\alpha = 90^\circ$ 与同步电压的 300° 对应，也就是 $\alpha = 0^\circ$ 与同步电压的 210° 对应。

✎ $\alpha = 0^\circ$ 对应于 u_a 的 30° 的位置，则同步信号的 180° 与 u_a 的 0° 对应，说明VT1的同步电压应滞后于 u_a 180° 。

3.8.3 触发电路的定相

◆图3-55给出了变压器接法的一种情况及相应的矢量图，其中主电路整流变压器为D,y-11联结，同步变压器为D,y-11,5联结，同步电压选取的结果如表3-4所示，为防止电网电压波形畸变对触发电路产生干扰，可对同步电压进行R-C滤波，当R-C滤波器滞后角为 60° 时，同步电压选取结果如表3-5所示。

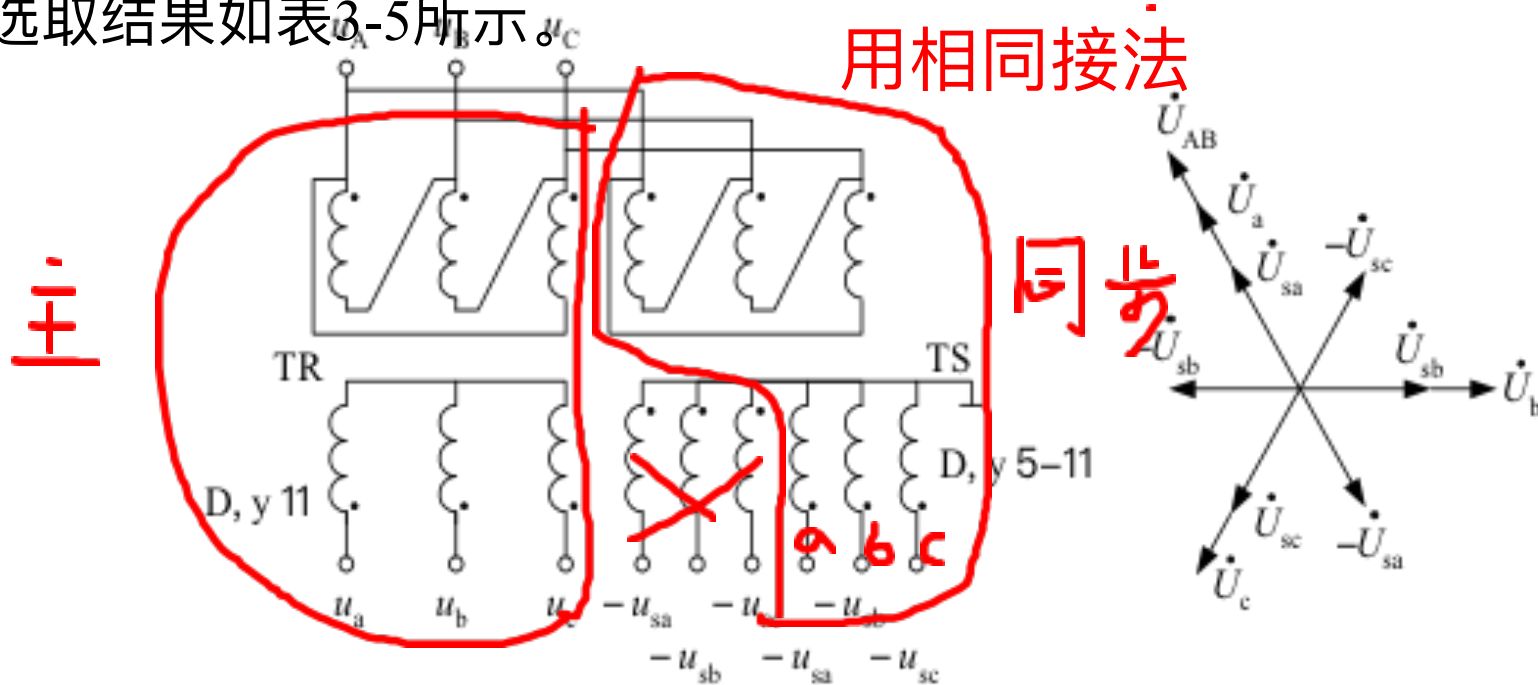


图3-53 同步变压器和整流变压器的接法及矢量图

3.8.3 触发电路的定相

表3-4 三相全控桥各晶闸管的同步电压（采用图3-59变压器接法时）

晶闸管	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6
主电路电压	$+u_a$	$-u_c$	$+u_b$	$-u_a$	$+u_c$	$-u_b$
同步电压	$-u_{sa}$	$+u_{sc}$	$-u_{sb}$	$+u_{sa}$	$-u_{sc}$	$+u_{sb}$

表3-5 三相桥各晶闸管的同步电压（有R-C滤波滞后60°）

晶闸管	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6
主电路电压	$+u_a$	$-u_c$	$+u_b$	$-u_a$	$+u_c$	$-u_b$
同步电压	$+u_{sb}$	$-u_{sa}$	$+u_{sc}$	$-u_{sb}$	$+u_{sa}$	$-u_{sc}$

3.8.3 触发电路的定相

◆例：三相全控桥，电动机负载，要求可逆，整流变压器的接法是D，y-5，采用NPN锯齿波触发器，并附有滞后30°的R-C滤波器，决定晶闸管的同步电压和同步变压器的联结形式。

解：整流变压器接法如图3-56所示

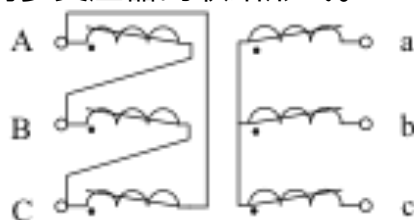


图3-56 整流变压器接法

以a相为例， u_a 的120°对应于 $\alpha=90^\circ$ ，此时 $U_d=0$ ，处于整流和逆变的临界点。该点与锯齿波的中点重合，即对应于同步信号的300°，所以同步信号滞后 u_a 180°，又因为R-C滤波已使同步信号滞后30°，所以同步信号只要再滞后150°就可以了。



图3-57 同步电压相量图及同步变压器联接图

a 同步电压相量图 b同步变压器联接图

各晶闸管的同步电压选取如下表：

晶闸管	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6
同步电压	$-u_{sb}$	u_{sa}	$-u_{sc}$	u_{sb}	$-u_{sa}$	u_{sc}

本章小结

- 可控整流电路，重点掌握：单相、三相，半波、桥式整流电路的原理分析与计算、各种负载对整流电路工作情况的影响。
(电路、波形、计算、最大正反压)
- ~~电容滤波的不可控整流电路的工作情况~~，重点了解其工作特点。
- 与整流电路相关的一些问题，包括：
 - ◆ 变压器漏抗对整流电路的影响，重点建立换相压降、重叠角等概念，并掌握相关的计算，熟悉漏抗对整流电路工作情况的影响。
 - ◆ 整流电路的谐波和功率因数分析，重点掌握谐波的概念、各种整流电路产生谐波情况的定性分析，功率因数分析的特点、各种整流电路的功率因数分析。

本章小结

- 大功率可控整流电路的接线形式及特点，熟悉**双反星形可控整流电路的工作情况，建立整流电路多重化的概念。**
- 可控整流电路的有源逆变工作状态，重点掌握**产生有源逆变的条件**、三相可控整流电路有源逆变工作状态的分析计算、逆变失败及**最小逆变角**的限制等。
- 用于晶闸管的触发电路。重点熟悉锯齿波移相的触发电路的原理，了解集成触发芯片及其组成的三相桥式全控整流电路的触发电路，建立同步的概念，掌握同步电压信号的选取方法。

练习

- 1、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差____度。
- A、 180° ， B、 60° ， c、 360° ， D、 120°
- 2、 α 为____度时，三相半波可控整流电路，电阻性负载输出的电压波形，处于连续和断续的临界状态。
- A， 0度， B， 60度， C， 30度， D， 120度，
- 3、晶闸管触发电路中，若改变____的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。
- A、同步电压， B、控制电压， C、脉冲变压器变比。
- 4、可实现有源逆变的电路为_____。
- A、三相半波可控整流电路 B、三相半控桥整流桥电路
- C、单相全控桥续流二极管电路D、单相半控桥整流电路³¹

练习

- 5、在一般可逆电路中，最小逆变角 $\beta_{\min}$ 选在下面那一种范围合理_____。
A、 30° - 35° ， B、 10° - 15° ， C、 0° - 10° ， D、 0° 。
- 6、 α =__度时，三相全控桥式整流电路带电阻负载电路，输出负载电压波形处于连续和断续的临界状态。
A、 0° ； B、 60° ； C、 30° ； D、 120° ；
- 7、变流装置的功率因数总是_____。
A、大于1； B、等于1； C、小于1；
- 8、变流器工作在逆变状态时，控制角 α 必须在_____度。
A、 0° - 90° B、 30° - 120° C、 60° - 150° D、 90° - 150°

练习

- 9、三相半波可控整流电路的自然换相点是()
- A、交流相电压的过零点；
- B、本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处；
- C、比三相不控整流电路的自然换相点超前 30° ；
- D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60° 。
- 10、单相半波可控整流电阻性负载电路中，控制角 α 的最大移相范围是()
- A、 0° - 90° B、 0° - 120° C、 0° - 150° D、 0° - 180°
- 11、在单相全控桥整流电路中，两对晶闸管的触发脉冲，应依次相差____度。
- A、 180° ； B、 60° ； C、 360° ； D、 120° ；

练习

- 12、在单相桥式全控整流电路中，大电感负载时，控制角 α 的有效移相范围是____。
- A、 $0^\circ \sim 90^\circ$ B、 $0^\circ \sim 180^\circ$ C、 $90^\circ \sim 180^\circ$
- 13、三相全控桥式整流电路带电阻负载，当触发角 $\alpha=0^\circ$ 时，输出的负载电压平均值为_____。
- A、 $0.45U_2$ B、 $0.9U_2$ C、 $1.17U_2$ D、 $2.34U_2$
- 14、三相全控桥式整流电路带大电感负载时，控制角 α 的有效移相范围是____度。
- A、 $0^\circ-90^\circ$ B、 $30^\circ-120^\circ$ C、 $60^\circ-150^\circ$ D、 $90^\circ-150^\circ$ ；
- 15、三相半波可控整流电路中，如果三个晶闸管采用同一组触发装置来触发， α 的移相范围是_____。

练习

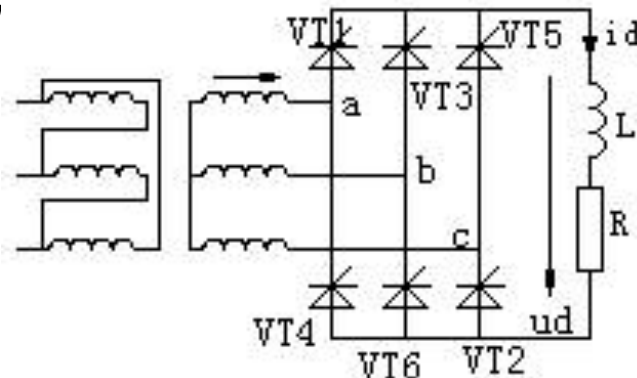
- 1、单相全波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为_____。三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为_____。单相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为_____。三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为_____。（电源相电压为 U_2 ）
- 2、要使三相全控桥式整流电路正常工作，对晶闸管触发方法有两种，一是用_____触发；二是用_____触发。

练习

- 5、从晶闸管开始承受正向电压起到晶闸管导通之间的电角度称为____角，用____表示。
- 6、实现有源逆为的条件为____、____和____。
- 7、触发电路的主要环节是由____、____、____、____环节组成。
- 8、三相桥式全控整流电路是由一组共____极三只晶闸管和一组共____极的三只晶闸管串联后构成的，晶闸管的换相是在同一组内的元件进行的。每隔____换一次相，在电流连续时每只晶闸管导通____度。要使电路工作正常，必须任何时刻要有____只晶闸管同时导通，，一个是共____极的，另一个是共____极的元件，且要求不是____的两个元件。

练习

- 1、三相桥式全控整流电路， $U_2=100V$ ，带电阻电感性负载， $R=5\Omega$ ， L 值极大。当控制角 $\alpha=60^\circ$ 时，求：
- A、画出 u_d 、 i_d 、 i_{VT1} 的波形。
- B、计算负载平均电压 U_d 、平均电流 I_d 、流过晶闸管平均电流 I_{dVT} 和有效电流 I_{VT} 的值。



三相桥式全控整流电路，
带阻感性负载时的电路图